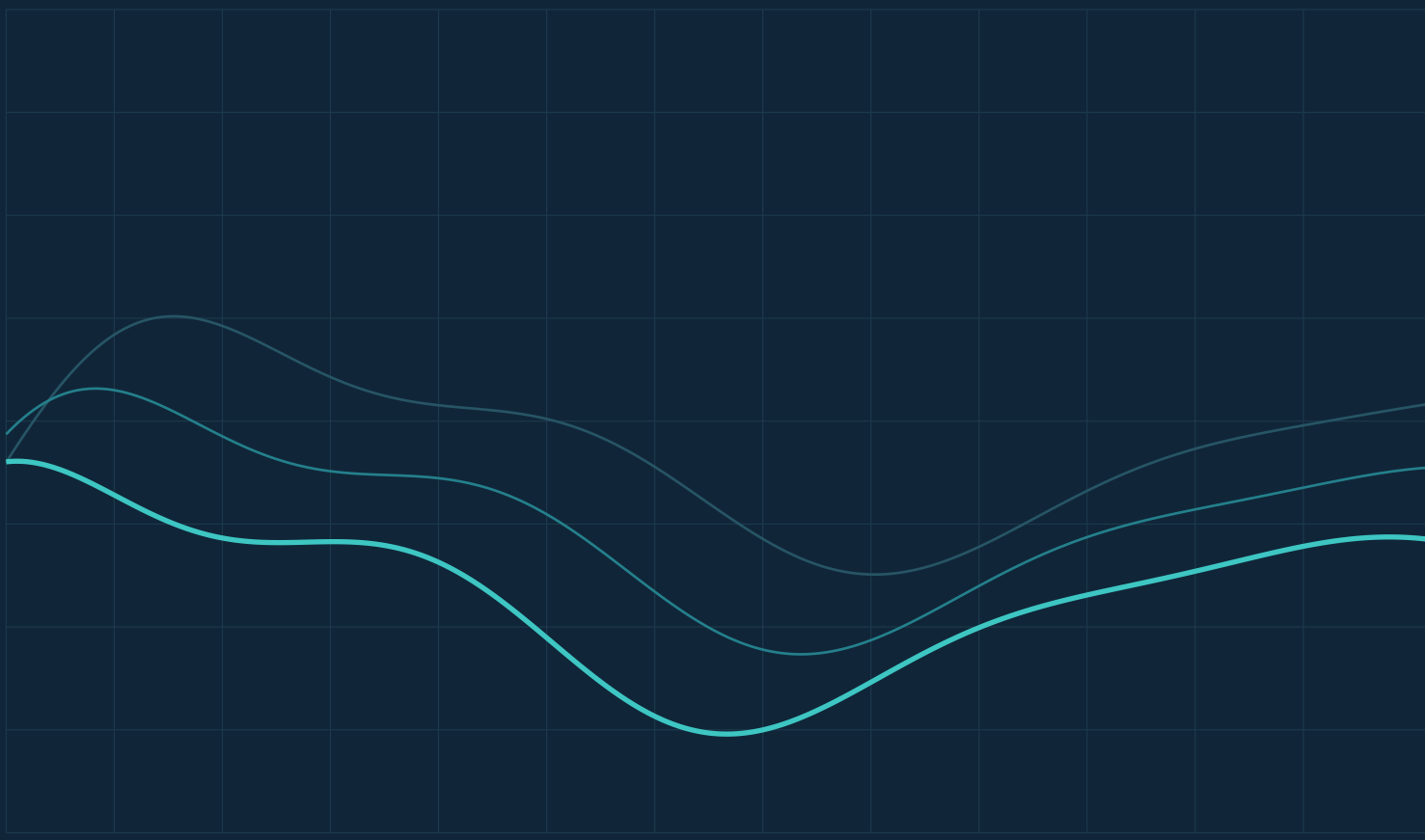
音 / 位相 / 精度

PhaseEQ

画像付き操作マニュアル

測定から補正設計、マルチウェイ出力まで



日本語版 / v1.20.23 / 2026-10-11

PhaseEQ プロジェクト

このマニュアルの使い方

このマニュアルは、PhaseEQでスピーカーの測定データを登録し、目標応答に合わせて補正し、FIR係数やIIR係数を出力するまでの操作を説明します。マイク測定は第11章、複数Wayの設計は第12章を参照してください。

対応版：PhaseEQ v1.20.23 改訂日：2026-10-11 マニュアル改訂17

画面例は既存の確認済み日本語UI画像を継続使用しています。今回変更したタップ編集の画面は新たに撮影し、旧撮影の参考画面はキャプションで区別します。画面内の操作名は置き換えていません。画面例のチャンネル・周波数・タップ数は固定仕様ではありません。実測ではなく説明用の応答を含みます。操作対象の赤い丸番号を、画像直下の対応表と見比べてください。

目次

第1章 概要・仕様と起動

第2章 操作の流れと設計パラメーターの決め方

第3章 画面の共通構成と共通操作

第4章 スピーカーと入力

第5章 目標特性

第6章 EQ編集

第7章 出力帯域分割

第8章 グラフの読み方

第9章 書き出しとマルチウェイ連携

第10章 トラブル対応 用語 完了チェック

第11章 スピーカーのマイク測定

第12章 マルチウェイ FIR Studio

付録 利用条件・著作権

第1章 概要・仕様と起動

このマニュアルは、PhaseEQでスピーカーの測定データを登録し、目標応答に合わせて補正し、FIR係数やIIR係数を出力するまでの操作を説明します。マイク測定は第11章、複数Wayの設計は第12章を参照してください。

FIRは多数の係数で応答を作るフィルター、IIRは少数の係数を繰り返し使うフィルターです。Targetは目標応答、Wayは帯域ごとに分けたスピーカー、AssignmentはMultiwayから届く設計条件を指します。

概要・仕様

本アプリの役割

PhaseEQは測定データの整理、IIR / FIR補正の設計、予測応答の解析、係数と作業状態の保存を行うアプリです。マルチウェイでは帯域ごとの設計と合成を確認できます。音楽再生機能はありません。出力係数を音楽再生に使うには、対応する外部ソフトウェアまたはDSPが必要です。測定用音源の準備やマイク収録は、音楽再生とは別の機能です。

対応範囲と確認先

項目	本アプリで扱う範囲	利用前の確認先
実行環境	macOS・Windows・Linux向けの導入手順	インストールガイド。全OS・全機器の組合せを実機確認した意味ではありません
入力	FRD / CSVなどの周波数応答、対応するWAV測定データ	測定データの登録と補足4。拡張子だけで読込互換性は決まりません
設計	IIR / FIR補正、帯域分割、ゲイン・極性・遅延、マルチウェイ合成	各操作章と設計パラメーターの決め方
出力	FIR係数・WAV、IIR係数 / 設定値、DSP用パッケージ、作業バックアップ	出力ファイル仕様と対象機器の公式説明書
測定	対応入力機器によるマイク収録と解析	マイク測定章。校正、入力機器、外部音源などの準備が別途必要です
再生	音楽の再生・外部DSPの遠隔制御は本書の操作範囲外	外部ソフトウェア / 機器の公式説明書

入力データの有効帯域を超えた補完は推定です。予測グラフは与えたデータと設計条件から計算した結果であり、部屋・機器を含む実際の音響結果を保証するものではありません。

出力対応と実機確認の違い

出力先一覧の機器名は、その形式の係数や設定を生成するための選択肢です。全機種・全ファームウェアでの取込や実動作の確認済み一覧ではありません。本書に確認条件を明記していない組合せは実機動作未確認として扱い、サンプルレート、係数規約、FIR長、IIR段数、チャンネル割当を対象機器の仕様と照合してください。推奨CPU・メモリーや全機種共通の遅延上限も、未計測の値を固定仕様として示しません。

起動する

- 目的：PhaseEQとマルチウェイを同時に起動します。
- 場所：プロジェクトフォルダーの標準ランチャーを使用します。
- 完了：ブラウザーにPhaseEQが表示され、右上からマルチウェイを開けます。

macOS / Linuxで起動する

run_PhaseEQ_mac_linux.shを実行します。依存関係を確認した後、PhaseEQとマルチウェイが起動します。

```
./run_PhaseEQ_mac_linux.sh
```

Windowsで起動する

run_PhaseEQ_windows.batを実行します。起動待機が完了するとブラウザーが開きます。

```
run_PhaseEQ_windows.bat
```

ブラウザーを手動で開く

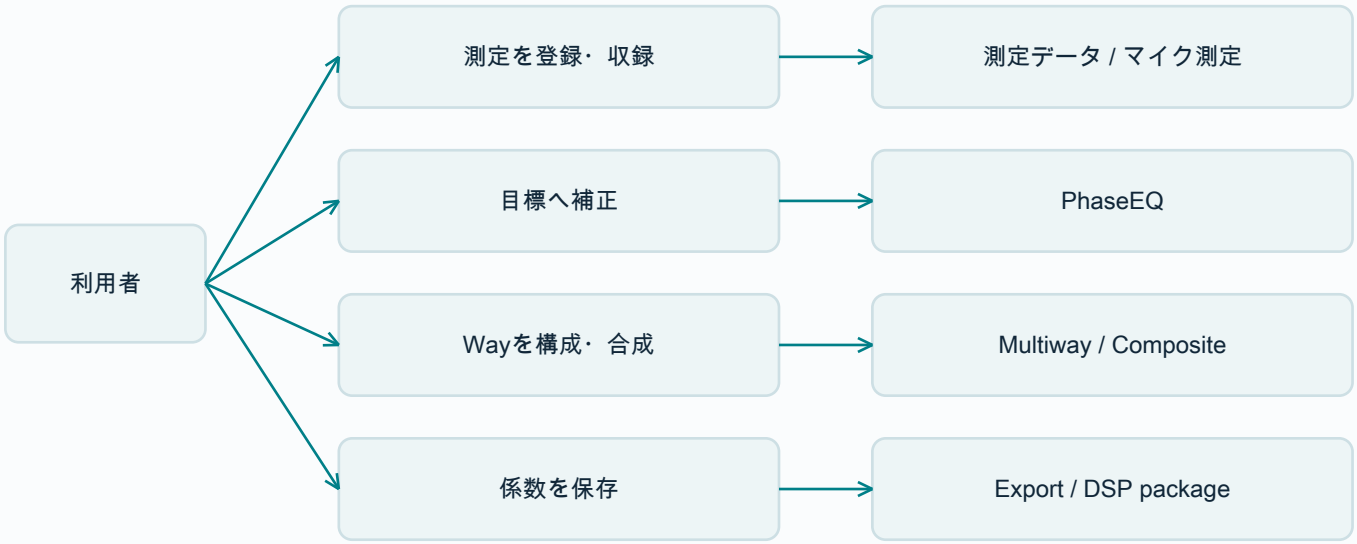
PhaseEQの標準URLはhttp://localhost:8501です。ポートが使用中の場合は、ランチャーに表示されたURLを開いてください。

開発時はstreamlit run phaseeq.pyでも起動できます。通常利用では、2つのアプリをまとめて管理する標準ランチャーを推奨します。

画面上の小数表示と内部計算値は精度が異なります。補足3を参照してください。

第2章 操作の流れと設計パラメーターの決め方

ユースケース 目的と担当



全体操作フロー

01 測定を登録し、対象スピーカーを確認

↓

02 入力の処理とTargetのレベルを合わせる

↓

03 IIR / FIR EQを調整し、予測を比較

↓

04 必要な帯域分割と合成結果を確認

↓

05 係数と作業状態を保存

最短の設計手順

• 目的：測定データから補正係数までを一つの流れで作成します。

• 場所：スピーカー測定データ、音の補正・フィルター設計、書き出しを順に使用します。

• 完了：予測グラフを確認し、必要な係数と作業セッションZIPを保存します。

1. 測定データでスピーカー入力を登録します。

2. 応答処理で測定を選び、選択項目を適用を押します。

3. タイミング、帯域拡張、スムージング、ゲインシフトを設定します。

4. スピーカー測定データへ戻り、保存して完了で入力プロファイルを保存します。

5. 目標特性の「登録・編集」で一覧から目標応答を選びます。必要な調整後は「新規登録」または「更新」で保存します。独立した適用ボタンはありません。

6. IIRイコライザーとFIRイコライザーで補正を作成します。

7. 必要な場合は出力帯域分割ページで帯域分割を設定します。

8. 右側の予測グラフでゲイン、位相、時間 responseを確認します。

9. 書き出しで係数と作業セッションZIPを保存します。

プレビュー、適用、正式保存は異なる操作です。保存状態の違いは補足1を参照してください。

設計パラメーターの決め方

決める順序

まず出力先の仕様と測定入力の有効帯域を確認し、サンプルレート、FIR / IIRの構成、クロス周波数、タップ数、補正範囲、レベルの順に決めます。一度に複数の条件を変えず、同じ入力・目標特性・表示条件で比較します。

決める項目	判断の基準	変更後の確認
サンプルレート	出力先で実際に使う値を優先。高ければ常に良いわけではありません	出力先との一致、入力の元ナイキストより上を推定で扱っていないか
FIR / IIR	出力先の対応、位相調整の目的、許容遅延、係数数の制約	両方使う場合の段構成と位相、群遅延
クロス周波数・方式	各スピーカーの測定で信頼できる帯域と使用可能範囲	隣接帯域の位相関係と合成の山谷。スルーは外部で帯域分割済みの場合に選択
タップ数	出力先の上限内で低域・遷移帯域・補正の精度と遅延を両立	最終係数長、目標との差、インパルス応答の前後の尾
補正帯域・強さ	測定が有効な範囲から開始。深い局所的な谷を過大なBoostで埋めない	元の入力に対する補正結果とヘッドルーム
ゲイン・極性・遅延	入力と目標の基準を合わせ、各調整の適用箇所を区別	チャンネル合成、出力係数への反映、外部での二重適用

FIR、IIR、タップ数と遅延

FIRは有限個の係数を持ち、入力sampleと係数を順番に掛け合わせて出力を作ります。直線位相FIRでは各周波数成分の時間関係を揃えやすく、奇数タップの理論中心は(tap数 - 1) / 2 samplesです。この中心遅延は異常ではなく、DSP実装時の遅延設計に含めます。

IIRは過去の出力も計算へ戻すため、少ない係数で急な特性を作りやすく、一般にFIRより負荷と遅延を抑えられます。一方、周波数ごとの位相回転はFIRと異なります。マルチウェイは境界ごとにFIRとIIRを混在できるため、ゲインだけでなく位相、群遅延、合計遅延を確認します。

必要タップ数はサンプルレート、最低周波数、遷移帯域、補正内容で変わります。長ければ常に良いわけではありません。1023 タップを出発点に、グラフ上の不足、DSP上限、許容遅延の三つを見ながら調整します。

例えば48 kHz・1023タップの対称な直線位相FIR単段では、理論中心の遅延は511÷48000秒、約10.65 msです。これは選択の考え方を示す計算例であり、本アプリの実測値でも、出力機器全体の遅延でもありません。段の合成や追加Delay、外部機器のバッファーなどは別に考えます。

設定値と最終出力を区別する

マルチウェイのタップ長0や自動クロップは、固定の係数長を指定する操作ではありません。表示される最終FIR長と出力先の上限を確認します。カイザー窓の周期数・β値の詳細は「カイザー窓：周期数と減衰スロープの目安」を参照してください。具体的な生成規則は各操作章に保持します。

音響ターゲットへの反映は補正目標の設定です。ONにするだけでは自動EQを実行しません。目標に近づけるには手動EQまたは明示的な自動EQを使います。

Stereo Link：チャンネル間でEQ設定を共有する

Stereo Linkは、Multiwayの選択した複数チャンネルのEQ設定を共有する機能です。PhaseEQではリンクON/OFFとリンク設定の設定を、編集対象の選択と同じ行の右側に表示します。MultiwayではPhaseEQへ渡すチャンネルの操作付近に表示します。Stand-aloneは1チャンネルの単独編集とし、左右選択・チャンネル追加・リンク操作は表示しません。

1. チャンネルを選択し、リンク設定を開きます。

2. リンク先チャンネル、共有する設定（IIR EQ / FIR EQ・Auto EQ設定 / Target設定）、設定の採用元を選びます。採用元は現在のチャンネルまたはリンク先から選べます。

3. 「選択したチャンネルへリンク」を押し、影響するチャンネルと採用元を確認します。

4. 「OK・設定を書き換える」を押すと、選択したチャンネルが同じ共有設定を編集する状態になります。キャンセル時は既存設定を保持します。

リンク中は「Stereo Link · Linked」、独立編集時は「Stereo Link · Unlinked」と表示します。共有設定はどのリンク先からも編集できます。

解除するときはStereo LinkをOFFにし、確認画面でOKを押します。その時点の共有設定を各チャンネルへ独立したコピーとして残します。解除後の変更は他のチャンネルへ反映しません。

測定、Speaker Response、IR、Delay、Polarity、Channel Gain、マイク校正、帯域分割条件、サンプルレートと各チャンネルの出力条件は共有しません。

Multiwayの設定・Working Sessionにはリンク状態を保存します。旧版のStand-alone左右リンク設定を単独編集へ読み込む場合は、保存時に選択していたチャンネルの実効EQと入力条件を引き継ぎ、1チャンネルの独立設定として編集・保存します。元の設定ファイルは変更しません。

画面を開き直したときやチャンネルを切り替えたときは、現在の共有設定を読み込みます。設定ファイルを明示的に読み込む場合は、保存されたEQと選択チャンネルのリンク構成を確認し、OKで復元します。無関係なグループは変更しません。保存されたチャンネルが現在のシステムに存在しない場合や編集対象と一致しない場合は復元を停止します。リ

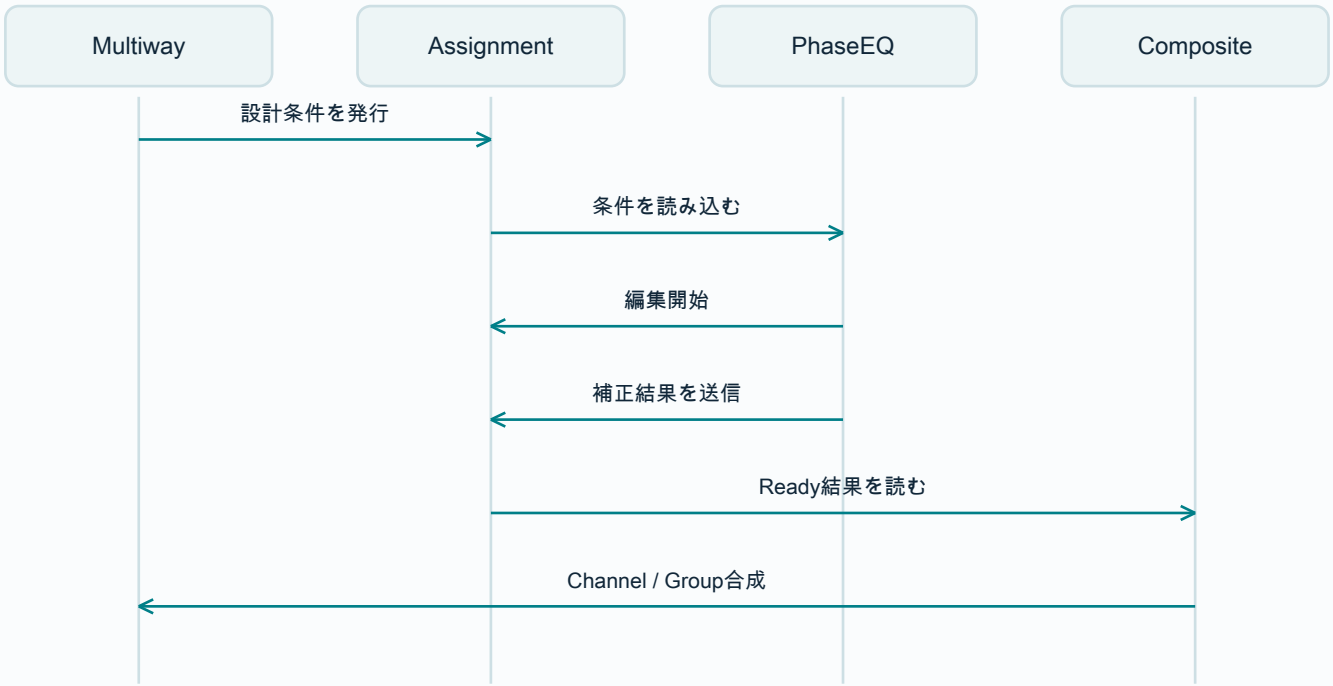
ンク情報がない従来の設定は独立設定として復元します。

編集中に別の画面でEQやリンク構成が変わった場合は、自動で上書きせず編集案を保持します。「最新の共有設定を読み込む」で最新値へ戻すか、「編集中の設定の反映を確認する」で影響するチャンネルを確認してから反映してください。設定ポップオーバーは確認画面と同時に表示しません。

MultiwayではチャンネルFIRを作るため、リンク設定の変更後は対象チャンネルをPhaseEQで再生成し、Multiwayへ送信してください。古いEQ設定で作られた返却FIR / IIRが残っている場合は警告し、合成処理への使用を停止します。

確認中に別の画面で設定が変わった場合は、古い変更案を適用しません。キャンセルし、最新状態で改めてリンク内容を確認してください。

連携シーケンスとAssignment状態



Assignment状態遷移



条件を変更したら、受信内容を確認して再計算・再送信します。

Assigned → Editing → Readyは作業状態です。画面で編集しただけではReadyになりません。Multiwayから条件を変更したら、受信内容を確認し再計算して送信します。

操作上のポイント

AssignmentのSample rate・tap数・帯域条件を照合し、違う条件の結果を送る操作を防ぎます。

第3章 画面の共通構成と共通操作

日本語画面と本文の用語

ボタン名・項目名は、ソースの英和辞書を基準に日本語で記載します。技術略語はそのまま使います。

画面項目	用途
応答処理	測定入力の準備と処理
目標特性	補正先の応答を設定
IIRイコライザー	IIR補正を編集
FIRイコライザー	FIR補正を編集
出力帯域分割ページ	クロスオーバーを設定
書き出し	係数をファイルへ保存
更新	現在の条件で再計算
ゲイン / 位相	振幅と位相を確認
誤差 / 群遅延	補正精度と遅れを確認
ウェーブレット	周波数ごとの減衰を確認

共通操作と保存の違い

操作	変わるもの
選択・Preview	右側プレビュー。選択だけでは入力へ適用しない
Apply・適用	選んだ設定を現在の作業へ反映
更新・Recalculate	現在の条件で結果を計算
Save・登録	設計や測定を保存
Export・Download	係数や作業状態をファイルとして出力
マルチウェイへ送信	Assignment結果を渡す。単なる画面切替とは異なる

画面全体と編集対象



図3-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	編集対象	単独作業か接続中のチャンネルかを確認する

単独編集は1チャンネル

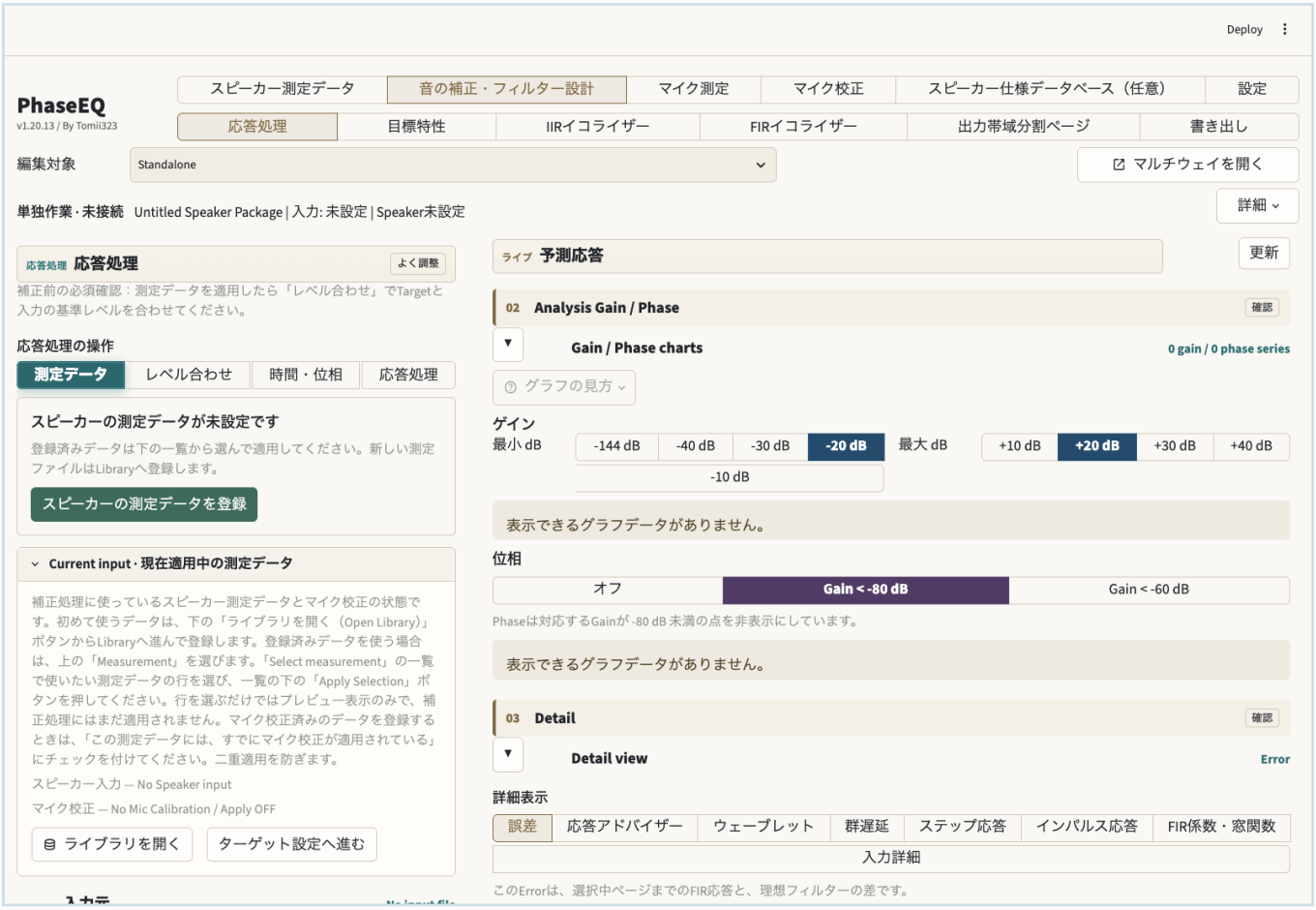


図3-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	単独編集	左右選択とリンク操作がないことを確認する

PhaseEQの編集対象とリンク操作



図3-3 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	編集対象とリンク	左から編集対象、リンクON/OFF、設定を操作する

リンク変更の確認



図3-4 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	確定と取消	変更内容を確認し、OKで反映するかキャンセルで戻る

保存したEQとリンクの復元

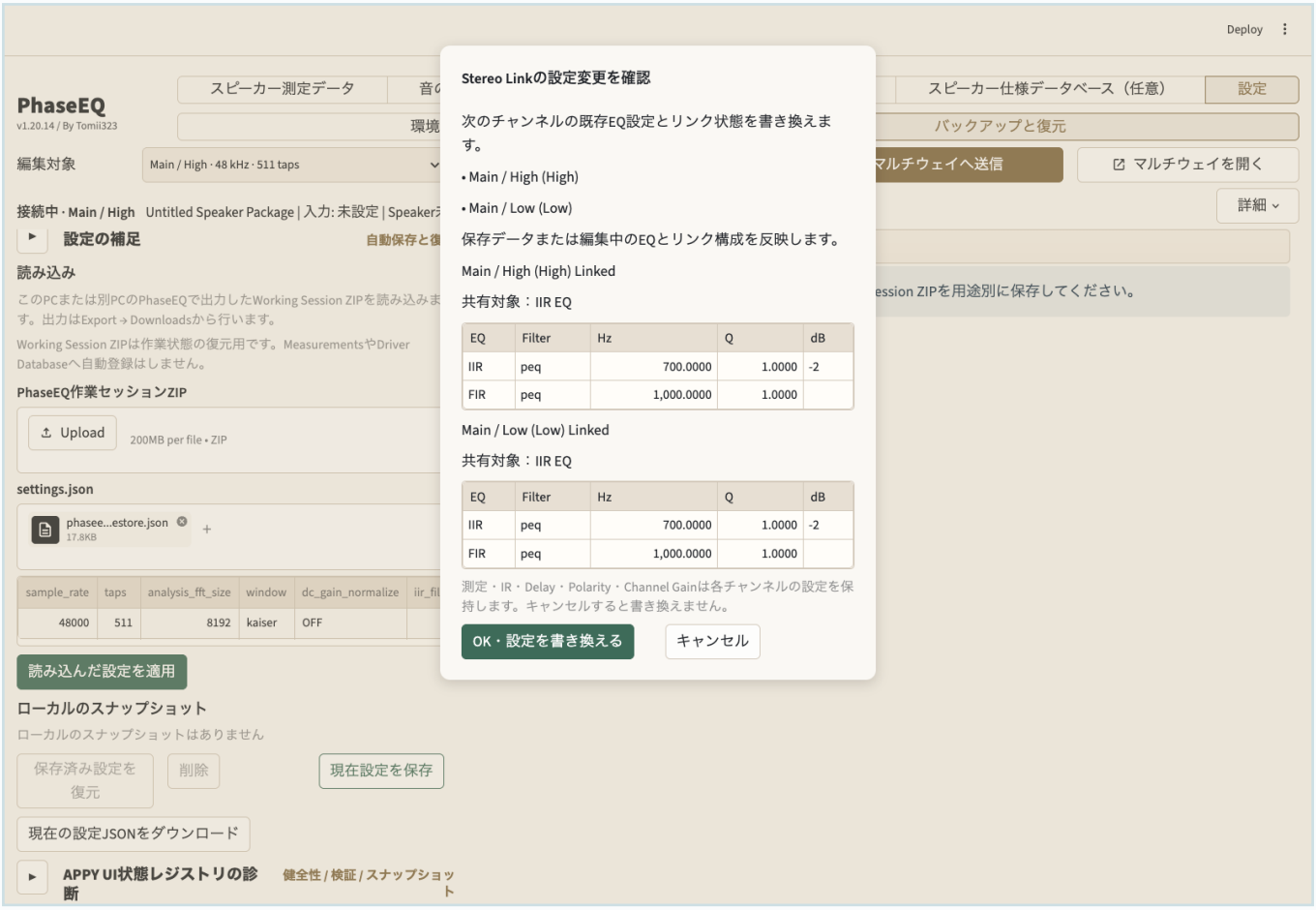


図3-5 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	確定と取消	変更内容を確認し、OKで反映するかキャンセルで戻る

画面から探す

上部メニューで作業領域を選び、その下に表示されるボタンでページを切り替えます。

上部メニュー	ページ	主な役割
スピーカー測定データ	測定一覧・使用	検索・プレビュー・設計への受け渡し
スピーカー測定データ	測定データを登録	測定ファイル・現在入力の新規登録
スピーカー測定データ	測定条件・メモ	選択中の測定の条件・メモ・仕様関連付け
マイク校正	校正データー覧・登録 / マイクプロファイル	校正曲線とマイク個体を管理
スピーカー仕様データベース（任意）	一覧と入力欄を1画面で表示	メーカー仕様・ユニット諸元を管理
音の補正・フィルター設計	応答処理	入力選択、タイミング、帯域拡張、スムージング、ゲインシフト

上部メニュー	ページ	主な役割
音の補正· フィルター設計	目標特性	ターゲット元、プリセット、レベル、ゲイン / 位相編集
音の補正· フィルター設計	IIRイコライザー	手動IIR、自動IIR、バイクアッド出力
音の補正· フィルター設計	FIRイコライザー	ゲイン、位相、自動ゲイン、自動位相
音の補正· フィルター設計	出力帯域分割ページ	FIR / IIR帯域分割とプリセット
音の補正· フィルター設計	書き出し	FIR / IIR / 作業セッションZIP / 合成連携
マイク測定	マイク測定	連続ESS測定測定と測定結果保存
設定	環境設定	表示言語、ヘルプ待ち時間、解析· グラフ表示の共通条件
設定	バックアップと復元	設定、作業ZIP、測定データ、ドライバーデータベース

Composite Engineは割り当て接続中に右上の同名ボタンから開きます。単独編集と目標特性の編集では誤接続を防ぐため使用できません。PhaseEQとの受け渡しはマルチウェイの割り当てとExchangeデータで行います。補足30も参照してください。

環境設定：共通解析条件を設定する

• 目的：PhaseEQ全体で共有するAnalysis FFTを設定します。

• 場所：設定 > 環境設定です。

• 完了：適用後に共通設定を保存して完了で正式保存します。

1. 共通解析FFTを選びます。

2. 解析FFTを適用を押します。

3. 予測グラフの更新を確認します。

4. 共通設定を保存して完了を押します。

適用中の共通解析FFTは、Speaker Packageの読み込み、マルチウェイのチャンネル切り替え· 自動Workspace復元、サンプルレート変更で保持します。チャンネル側の旧設定や既定値で上書きしません。設定ファイルを明示的に読み込んだ場合は、そのファイルのFFT値を復元し、選択欄も復元値に揃えます。

FIRタップ長は「書き出し」のPhaseEQ FIR → FIR tap countで指定し、FIRタップ数を適用で適用します。適用後も書き出し画面に留まります。形式やダウンロードの表示中も設定できます。

単独編集のFIRタップ数は1～262,143 タップで、偶数· 奇数の両方を指定できます。割り当て接続中はマルチウェイがタップ数を所有するため入力欄が無効になり、受信値を使用します。必要なFIR長が共通FFTを超える場合、実行時FFTだけを一時的に引き上げます。共通設定値とFIR タップは自動変更しません。

予測応答の表示設定

「設定 → 環境設定 → 予測応答の表示設定」で、自動更新、表示モード、表示解析のFFT倍率を選びます。自動更新をOFFにしたときは、予測応答見出しの手動更新ボタンで計算します。

Gain / Phaseなどの周波数表示は2 Hz以下の共通グリッドで解析後、対数周波数軸へ1系列2,048点で間引きます。点数はLight / Interactive共通の固定値で、生成係数や保存データは変更しません。「表示解析のFFT倍率」は1 / 2 / 4から選択し、IR・ステップ応答・群遅延・ウェーブレットの解析長を変えます。通常は1を使用します。倍率を上げると計算時間とメモリ使用量が増えますが、FIRタップ数や出力係数は変わりません。共通解析FFTとは別の設定です。

対話表示では拡大・移動ができます。グラフ上の軸操作は表示だけに作用し、EQ設定を変更しません。左右に並ぶ編集欄とグラフは、上部メニューの下からブラウザー表示領域の下端まで広がり、それぞれ独立してスクロールできます。ウィンドウの高さや上部メニューの折り返しに合わせて表示領域を調整します。狭い画面では縦に並べて表示します。

表示言語とヘルプの待ち時間

PhaseEQでは 設定 → 環境設定 → 表示言語 / Language、マルチウェイでは左サイドバーの 設定 → 表示言語 / Language を開き、日本語 または English を選びます。初期設定は日本語です。メニューだけでなく、操作説明やヘルプも切り替わります。

ヘルプの表示待ち時間も共通設定です。初期値は2.5秒、0〜5秒で変更できます。

同じデータ保存先を使うPhaseEQとマルチウェイでは共通の設定です。もう一方の画面は次の画面更新で反映します。すぐに反映したい場合はWeb画面を再読み込みしてください。アプリを再起動しても選択を保持します。

言語を変更しても、選択中の目標特性や測定データ、フィルターの設定値は変更しません。ユーザーが入力した名前・説明、ファイル名、測定データそのものは翻訳しません。DSP用の設定ファイルや割り当てに表示言語は含まれません。ブラウザー・Streamlit標準部品や外部機器 / ライブラリの診断文は、提供元の表記を使用する場合があります。

GitHubからPhaseEQ本体を更新する

公式公開ZIPで起動したPhaseEQは、起動時に新しい正式Releaseを確認します。更新は「設定」→「PhaseEQ本体の更新」で内容を確認し、「更新をダウンロードして予約」から準備します。設定を保存し、PhaseEQとマルチウェイのサーバーを両方終了してから起動スクリプトで起動し直すと適用します。設定・測定DB・ユーザープリセット・出力データは保持します。オフラインでは現在の版を使用できます。詳しい手順と復元時の扱いはインストールガイドを参照してください。

本体ファイルの置き換え成功時に、今回と記録された前回成功分のバックアップを直ちに削除します。成功後の旧版本体は保持しません。失敗・中断時は復元用バックアップを保持します。削除できなかった場合はターミナルに通知し、新版を維持したまま次の更新成功時に削除を再試行します。

.gitignoreと.gitattributesだけに変更がある場合は、変更内容を.phaseeq-updates/metadata-recovery-*へ退避してから正規配布内容へ更新します。この退避は成功後も保持し、保存先をターミナルに表示します。実行コードやその他の配布ファイルに変更がある場合は、変更を保護するため更新を停止します。

現在の版と同じ、または古い版の更新予約は、予約記録を.phaseeq-updates/cancelled-*.jsonへ退避して無効化します。展開済みファイルと本体は変更せず、通常の起動へ進みます。この取消は、本体が正規配布内容と一致することの確認ではありません。

成功判定は本体ファイルの置き換え完了であり、新版の起動やDB読み込みの成功確認は含みません。ユーザーDBは本体バックアップに含まれず、そのまま引き継ぎます。新版がDBを開く際に必要なテーブルや列を追加する場合があります。

バックアップと復元：データを保全する

• 目的：用途別に設定、作業ZIP、測定データ、ドライバーデータベースを保存・復元します。

• 場所：設定 > バックアップと復元です。

• 完了：復元後のCurrent 入力と設定を確認します。

正規ZIPから起動し直す場合

設定とDBをまとめて引き継ぐ手順はインストールガイドの復帰手順を参照してください。両サーバーを終了してから旧 data を保全し、新フォルダーへコピーします。作業セッションZIPだけではDB全体を復元できません。

Database backupを保存する

• Measurements JSONは測定データ DBの移行・保全に使います。

• Driver Database JSONはスピーカー仕様の移行・保全に使います。

• Import後は登録件数と対象データを確認します。

作業セッションZIPを復元する

1. PhaseEQ作業セッションZIPを指定します。

2. 内容検査の結果を確認します。

3. ZIPから環境を復元を押します。

4. 入力、目標特性、EQ、FIR、出力条件を確認します。

ZIP内の可搬復元情報、設定path、SHA-256、設定改訂番号 / schemaを検査し、破損、改変、欠落、非対応versionがある場合は現在状態へ部分適用しません。旧作業セッションZIPは従来の設定JSON探索で読み込めます。読込みは測定データ、ドライバーデータベース、DSPシステム Databaseへ自動登録しないため、必要なDBはJSONで別に保全してください。

settings.jsonを復元する

1. settings.jsonを指定します。

2. 対応改訂番号であることを確認します。

3. 読み込んだ設定を適用を押します。

非対応または破損した設定は現在状態へ適用しません。旧改訂番号の扱いは補足50を参照してください。

Local snapshotsを使う

• 現在設定を保存で現在設定を保存します。

• 保存済み設定を復元で選択snapshotを復元します。

• 削除は選択snapshotだけを削除します。

設計設定の履歴

PhaseEQの編集画面、目標特性の「登録・編集」内の「登録・更新」欄、マルチウェイのプロジェクト操作にある小さな「履歴」から、以前の設定を確認・復元できます。目標特性の「書き出し・読み戻し」と「詳細管理」には履歴ボタンを表示しません。通常の自動保存では通知を表示しません。

• 自動履歴の初期設定は ON・30分間隔・対象ごと20件 です。「設定 → 履歴」で変更できます。

• 編集後、パイプラインの反映が完了し、最後の変更から30秒以上経過した状態で取得します。変更がない場合は増えません。測定画面の使用中は取得を延期します。

• マルチウェイは現在の割り当てと各ウェイの返却設定が一致してから取得します。未送信・同期途中の設定を自動で送信することはありません。

• 手動保存・保護した履歴は自動整理しません。「詳細」で保護・メモを設定できます。

• スピーカー入力は最新データだけを保持し、履歴ごとには複製しません。過去の入力と異なる場合は、現在の入力で復元することを確認します。測定ライブラリの登録データは削除しません。

• EQ・帯域分割・レベル・時間整合・出力条件を保存します。生成済みFIR/IIR係数は保存せず、復元後に再生成します。アプリの演算処理が変更された場合、当時と同一の係数になるとは限りません。

• 目標特性の復元は編集画面に戻す操作です。登録済み目標特性へ反映するには「更新」が必要です。

• マルチウェイの設定復元後は、通常の「PhaseEQで開く / 送信」の経路で各ウェイの設定を反映し、フィルターを再生成・返却してください。過去の出力係数は復元しません。

• 未対応の履歴形式や破損したデータは適用しません。履歴の原本と現在の設定を保持します。

従来のスナップショット・共通Target/Systemの保存済みデータは保全しています。新しい履歴への自動削除対象には含めません。

第4章 スピーカーと入力

補正入力を確認する



図4-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	応答処理の操作	測定データ、レベル合わせ、時間・位相、応答処理を順に確認する

測定ファイルの登録

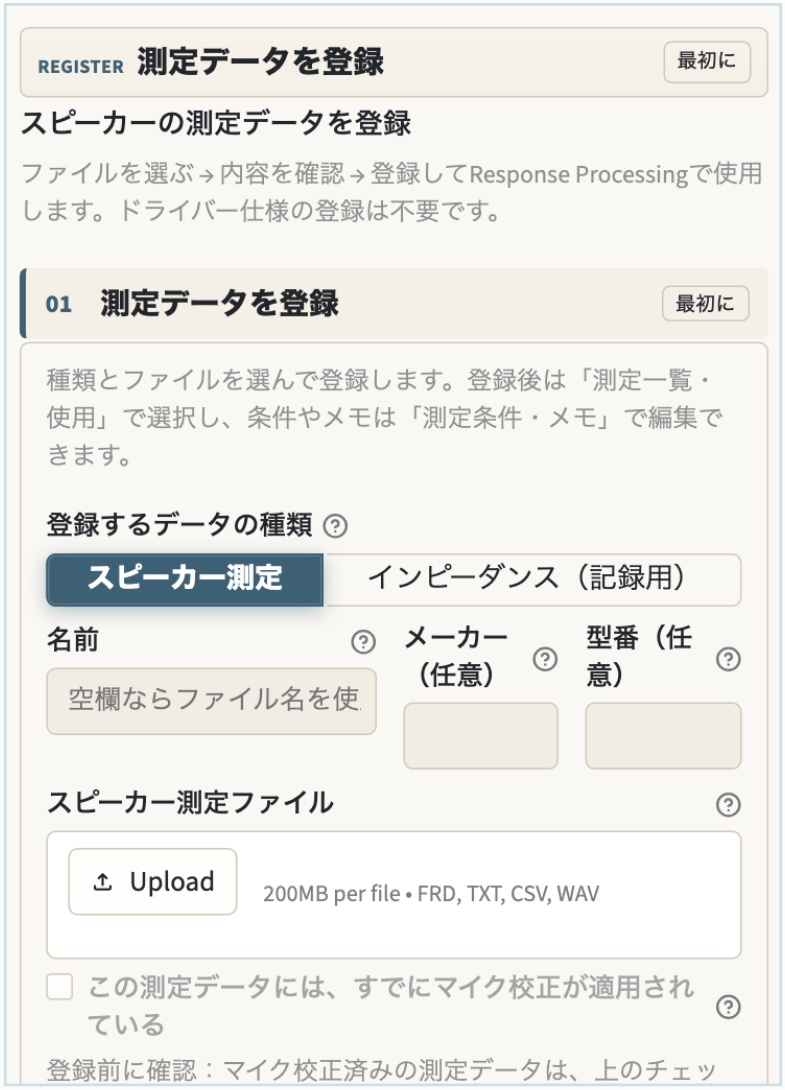


図4-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	測定データを登録	入力形式と校正の適用済み状態を確認して登録する

スピーカー測定データ：測定データと処理プロファイルを管理する

旧英語名はDriver Profiles、現在の英語表示はSpeaker Measurementsです。スピーカーの測定データの確認・選択と、処理設定を含めたプロファイルの保存・復元を行います。

- 目的：スピーカー入力と応答処理結果を処理プロファイルとして保存します。
- 場所：スピーカー測定データ > スピーカー測定データです。
- 完了：上部のCurrent Driver Profileに保存対象が表示されます。

測定データをマルチウェイへセットする

同じ測定ファイルは複数のマルチウェイプロジェクトで使用できます。 一度DBに登録した測定データは再登録不要です。マルチウェイで別のプロジェクトを開き、「送信先· 受信状態を更新」を押して、そのプロジェクトのチャンネル行を選び、同じ測定データをセットしてください。割り当てはプロジェクトごとに保持され、別プロジェクトでセット· 置き換えを行っても、以前のプロジェクトの割り当てには影響しません。

検索は記録されたすべての利用先プロジェクト名が対象です。例えば「リビング用2Way」と「書斎用3Way」で共有している測定データは、どちらの名前で検索しても同じ測定結果が表示されます。「リビング」「書斎」など名前の一部でも検索できます。

1. マルチウェイを開き、使用するチャンネル構成を設定します。

2. 「スピーカー測定データ」の上部メニューで マルチウェイに割り当て を開きます。測定一覧の選択を引き継ぎ、このページでも測定データを選び直せます。

3. 送信先チャンネル一覧表の行を手動で選択します。一覧でチャンネル名· グループ· 帯域· セット中の測定名を確認できます。左右や高域 / 低域の自動振り分けは行いません。

送信先は現在の帯域構成で有効なチャンネルだけです。過去に返却されたExchange入力や追加アップロード入力は、送信先一覧に含めません。旧一覧からこれらを除外しても、残るチャンネルにセット済みの測定データは保持します。

4. この測定データをセットを押します。指定したチャンネルの測定応答に反映され、他チャンネルやフィルター設定は変更しません。

5. マルチウェイ画面は受け渡しを検知して再読み込みします。「送信先· 受信状態を更新」で受信済みか確認できます。測定名はマルチウェイ側にも表示します。

同じプロジェクト· チャンネルをPhaseEQで編集中の場合は、受け渡し更新を検知してスピーカー入力も切り替わります。後からそのチャンネルを開いた場合も割り当てを読み込みます。他のチャンネルや単独編集の入力には適用しません。「受け渡しを保存」は保存完了を示し、開いている画面での読み込みは続いて行われます。

マルチウェイの入力変更はチャンネルセットに統一します。 チャンネル編集中は、PhaseEQの直接適用· 入力解除· 登録と同時の適用· 測定結果の直接適用を無効にします。ファイル登録とDB編集は可能ですが、入力へ反映するには改めてチャンネルへセットしてください。設定や処理プロファイルを読み込んでも、そのチャンネルの入力データは保持します。単独編集では従来の直接適用を利用できます。

PhaseEQの応答処理上部にある測定データのチャンネル選択へから変更先へ移動できます。マルチウェイの各ウェイには現在の入力名と同じ案内を表示し、スピーカーパッケージの選び直しやスピーカーファイルの直接差し替え欄は設けません。以前から保存されている入力は保持します。PhaseEQがすでに開いている場合は、その画面のスピーカー測定データ → 測定一覧· 使用を使ってください。

ファイルから直接セットする場合は「ファイルを登録してセット」でFRD / TXT / CSVを読み込み、登録名とマイク校正済みの指定を確認して、DBに登録してチャンネルにセットを押します。ファイルはスピーカー測定データDBにも保存され、次回から一覧で選べます。登録後に受け渡しだけが失敗した場合は、その旨を表示し、同じ画面での再試行で登録を重複させません。

プロジェクトごとの管理：送信先プロジェクト名を確認してセットすると、測定データDBのメモに Multiway project: プロジェクト名 を追記します。元のメモ· 測定条件は保持し、同じ名前は重複させません。別プロジェクトで再利用した場合は利用先を追加します。一覧の「マルチウェイのプロジェクト」列で確認し、検索欄にプロジェクト名を入力して絞り込んでください。記録はセット時点の利用履歴で、プロジェクトの改名· 削除には連動しません。名前のない旧版の送信先はメモを追加しないため、マルチウェイ画面を更新して再セットしてください。

送信先の構成が変わった場合は再選択してください。測定データはセット時点の内容を保持します。DBで更新したデータを使う場合は再度セットしてください。後からPhaseEQで処理した応答を返却した場合は、その新しい処理済み応答を優先します。

処理プロファイルを検索する

1. 検索へ名称、スピーカー、左右、測定位置、タグ、メモを入力します。

2. 並べ替えと降順で並び順を選びます。

3. アーカイブ済みも確認する場合はアーカイブをONにします。

4. 一覧の行を選択します。

行の選択だけでは現在の編集状態は変わりません。選択項目を読み込むを押すと、選択した入力プロファイルを現在の作業へ復元します。

処理プロファイルを新規保存する

1. 応答処理で入力処理を完了します。

2. 処理プロファイル名、スピーカー、左右、測定位置を入力します。

3. 必要に応じてタグとメモを入力します。

4. 保存して完了の新規保存操作を実行します。

保存後は入力 改訂番号が更新されます。目標特性、EQ、FIR、合成のウェイ合成は処理プロファイルの保存対象ではありません。

処理プロファイルを複製・整理する

• 複製は選択中のProfileを別IDで複製します。

• アーカイブは通常一覧から外します。データを即時消去する操作ではありません。

• Current Input measurementsは、現在選択中の候補と適用済み測定を区別して表示します。

保存データの境界は補足2を参照してください。

測定データの登録・条件編集

測定データを登録

1. スピーカー測定データ → 測定データを登録を開きます。

2. スピーカー測定またはインピーダンスを選び、ファイルを指定します。

3. 登録名・メーカー・型番を必要に応じて入力します。マイク校正済みならチェックを付けます。

4. 登録のみ、またはスピーカー測定の登録して応答処理で使うを押します。

周波数応答はFRD、TXT、CSV、mono WAVに対応します。形式の詳細は補足4を参照してください。近接ウーファー・ポート測定は任意欄へ追加できます。現在の入力を保存する場合は、現在の入力・近接測定をまとめて登録を開きます。

測定一覧・使用

登録済みデータは測定一覧・使用に集約します。測定名、メモ、どの利用先プロジェクト名からも検索できます。行を選択するとプレビューし、応答処理で使うまたはマルチウェイへのセットで使用します。インピーダンスや左右合成の確認用測定は補正入力として使用できません。

測定条件・メモ

1. 測定条件・メモを開き、一覧で編集したい測定を1件チェックします。検索も利用できます。測定一覧・使用や登録直後のボタンから移動した場合は、その選択を引き継ぎます。

2. 上部の編集中の測定を確認します。

3. メモ、測定名、日付、距離、角度を入力します。その他の測定条件は折り畳み欄で編集します。

4. 変更を保存を押します。

5. 別の測定を編集する場合は保存後に一覧で選び直します。測定一覧・使用へ戻るを押すと、選択した測定を引き継いで戻ります。

既存レコードの条件だけを更新し、測定カーブ・校正情報・原本は変更しません。利用先プロジェクトは別枠で表示し、メモを編集しても履歴を保持します。仕様との関連付けは任意です。関連付けた仕様は関連付けた仕様へから確認できます。

マイク校正

上部の独立したマイク校正を開きます。校正データ一覧・登録では校正ファイルを登録・選択し、マイクプロファイルでは対応機種と個体を確認して個体番号・校正ファイルを登録します。

スピーカー仕様データベース（任意）

上部の独立したスピーカー仕様データベース（任意）を開きます。測定ファイルの登録・使用には不要です。

配布版にはPioneer TS-Z172PRS・TS-Z132PRS・TS-S062PRS・TS-W252PRSとDynaudio MD100の仕様を同梱します。仕様DBを開くと未登録の機種だけを追加します。既存の編集内容を上書きせず、アーカイブ・削除した同梱データも再追加しません。

この画面では右側の応答グラフを非表示にし、一覧・編集を画面幅いっぱいに表示します。仕様値は「基本性能」「T/Sパラメーター」「外形・取付寸法」にまとめています。

• 新規登録：新規入力で空の入力欄に切り替え、手入力・Webからの取得・テキスト取込で内容を整え、新規登録で追加します。

• 既存の編集：一覧表の行を選ぶと下の入力欄へ自動で読み込みます。更新対象を確認し、変更後に更新を押します。

一覧の選択を解除した場合や検索で選択行が表示対象外になった場合は、新規入力に切り替わります。入力内容は残りますが、既存データは更新できません。更新するには一覧から対象を選び直してください。

• コピーして登録：選択した仕様をコピーして新規入力で内容を引き継ぎ、確認・編集後に新規登録を押します。元の仕様は変更しません。

既存の仕様DBと測定との関連付けは維持します。測定データ JSONなどの移行・保全は設定 → バックアップと復元で行います。

AI用入力支援を使う

仕様抽出用AIプロンプトは、仕様表を構造化するための補助機能です。生成結果は必ず内容を確認し、メーカーが空の候補をそのまま保存しないでください。補足51も参照してください。

応答処理：補正入力を準備する

• 目的：測定データを選び、補正設計へ渡すスピーカー入力を作成します。

• 場所：音の補正· フィルター設計 > 応答処理です。

• 完了：右側予測グラフに処理済みスピーカー入力が表示されます。

入力元：測定を選ぶ

1. 入力元を選びます。

2. スピーカー入力 measurement setの行を選びます。

3. 選択項目を適用を押します。

4. マイク校正を使う場合は同様に選びます。

5. 未校正スピーカー入力へ校正する場合はマイク校正を適用をONにします。校正データはマイク偏差として減算します。校正済み測定応答には再適用しません。

一覧行の選択はプレビューです。現在入力を解除する場合は現在の設定を解除を使います。DBレコード自体は削除されません。

タイミング：極性と位相中心を設定する

1. タイミングを選びます。

2. 必要な場合だけ中心合わせ前に反転をONにします。

3. Phase centeringの有効を確認します。

4. ピークモードを選びます。

5. 必要な場合だけ手動オフセット msを調整します。

通常は絶対値ピークを基準にします。入力位相が不安定な場合は位相の扱いを変更します。補足5も参照してください。

マルチウェイへ渡す時間基準

共通時間基準が「未確認」の場合、チャンネル間の物理的な到達時間差は確認できていません。応答処理の手動時間オフセットは入力の時間原点を動かす操作です。マルチウェイで意図的に遅らせる場合は、チャンネルの遅延設定を使います。

位相データがない測定ではゲインを確認できますが、実測位相に基づく合成· 時間評価には使用できません。受信データの応答と時間情報の検証に失敗した場合は、前回の結果を保持します。

入力処理：帯域外を補完する

新規設定では低域· 高域の補完はONです。保存済みの明示的なOFFは維持します。補完をONにすると、測定範囲外を推定して補正計算へ渡します。低域は2 Hzまで、高域は測定上限から不足する範囲を滑らかに延長します。測定済みの20 kHz以上のデータは保持します。

補完を変更すると自動 EQと生成FIRも変わる場合があります。帯域外は実測ではないため、補完部分だけを根拠に大きな補正を加えないでください。OFFでもグラフ表示専用の補完は行います。補足6も参照してください。

入力処理：スムージングを設定する

1. Processing type > Smoothingを選びます。
2. スピーカー入力の平滑化で分解能を選びます。
3. スムージングを使う場合はmodeを選びます。

スムージングは帯域 extension後、ゲインシフト前に適用されます。細かい測定変動を補正設計へ追従させすぎないために使用します。

入力処理：ゲインシフトを設定する

1. Processing type > Gain shiftを選びます。
2. モードで自動または手動方式を選びます。
3. 手動シフト dBで差分を調整します。

自動は主帯域を使ってスピーカー入力の基準レベルを整えます。低域ノイズを避ける判定条件は補足7を参照してください。

第5章 目標特性

目標特性の設定



図5-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	目標特性	目標カーブを選び、入力と基準レベルを合わせる

目標特性：目標応答を設定する

- 目的：補正後に目指すゲイン / 位相応答を定義します。
- 場所：音の補正・フィルター設計 > Targetです。
- 完了：右側の目標応答を確認し、上部の保存ボタンで登録します。

目標特性の選択・編集・保存

「登録・更新」欄の「編集中」が保存対象です。一覧で別の行を選ぶと、その目標特性を編集対象として読み込みます。未保存の変更がある場合は、切り替える前に確認します。

メニュー	操作
登録・編集	一覧選択、入力元、ゲインEQ、位相EQ、レベル調整、登録・更新を1画面に表示
書き出し・読み戻し	応答ファイル・設定JSONの出力、目標特性設定の復元
詳細管理	複製・削除・配布用管理、共通目標特性のリビジョン管理

一覧の上の「すべて / 標準目標特性 / ユーザー目標特性」で表示を切り替えられます。絞り込みで編集中の目標特性が非表示になっても、編集内容は保持します。

• 新規登録：一覧を未選択にします。編集中なら「選択を解除して新規入力へ」を押します。ファイル入力 → ゲインEQ → 位相EQ → レベル調整を行い、下の「新規登録」で追加します。

• 既存の編集：一覧の行を選ぶと、保存済みの元応答・ファイル名・EQ・レベルを読み込みます。ファイルの差し替えや調整後に、対象名を確認して「更新」を押します。元ファイルを再アップロードする必要はありません。

• 標準目標特性：一覧選択で読み込めますが、上書きはできません。「コピーして新規登録」で編集内容を自分の目標特性に追加します。

• 元を残して登録：自分の目標特性の編集中に「別の目標特性として新規登録」で追加します。

新規作成の名前は入力ファイル名（拡張子を除く）やコピー元から仮入力します。同名が登録済みなら「(2)」「(3)」などを付けます。手入力した名前や既存目標特性の編集名はファイル読込で変更しません。

「保存済み」「未保存の変更あり」で状態を確認してください。名前・説明・分類も保存内容に含みます。保存時点へ戻すこともできます。未保存編集の切替ロックがONの場合は「保存して切替 / 変更を破棄して切替 / キャンセル」を選択します。既定のOFFでは未保存の編集を破棄して選択先へ切り替えます。標準目標特性と新規目標特性では「保存して切替」は新規保存になります。

編集内容はグラフの更新対象になりますが、プリセットの登録内容を更新するには保存が必要です。旧「ターゲットを適用」は廃止し、グラフ更新と保存を分けています。自動表示更新をOFFにしている場合は右側の再計算でグラフを更新してください。

ファイル読み込み欄の「ターゲットファイルの位相を適用する」は、入力ファイルの位相だけを切り替えます。OFFでは入力位相を0°として扱い、位相EQで追加した位相調整は引き続き適用します。

ファイルの元応答、レベル設定、振幅・位相フィルター、LF/HF extensionを一緒に保存します。マルチウェイではこの登録済み目標特性を選びます。マルチウェイから受信したチャンネル 目標特性は閲覧専用で、編集する場合は単独編集へ切り替えて元の登録目標特性を開きます。

共通目標特性のリビジョン管理は通常プリセットとは別の追加機能です。「詳細管理」から開けますが、基本の編集・保存には不要です。

「登録・編集」と「詳細管理」は共通の一覧表と選択状態を使います。「種類」で標準目標特性とユーザー目標特性を区別でき、上の切り替えで絞り込めます。詳細管理で選択すると保存済み目標特性のグラフをプレビューします。詳細管理での選択だけでは編集中の目標特性、未保存の編集内容、保存先は変更しません。

「登録・編集」のグラフでは、Selected Target（紫の点線）が一覧で選択した登録済みTarget、Edited Target (saved response)（青の実線）が編集中の保存対象です。Target Responseは音響ターゲットに反映した帯域分割などを含む目標応答です。Targetの登録・更新、個別ファイル書き出し、Working Session ZIP内のTarget応答ファイルには、音響ターゲットの追加成分を含めず、Target自体の編集結果を保存します。Working Sessionの設定には帯域分割などの設定も保持されます。

ユーザー目標特性は「登録・編集へ」、標準目標特性は「コピーして登録・編集へ」で編集画面へ移動します。複製・削除は選択した目標特性名の下に表示します。配布用設定と共通目標特性の旧リビジョン管理は折りたたんでいます。詳細管理には編集中目標特性の登録・更新欄を表示しません。

標準の目標特性

同梱する標準目標特性は「Harman H4 Target Curve」と「Flat Reference」の2件です。以前の版に同梱されていた目標特性や、利用者が保存した目標特性を、更新時に一括削除するものではありません。標準目標特性を変更したい場合はコピーして登録します。

ターゲット元：入力元を選ぶ

1. 登録· 編集の入力元欄を使います。

2. FRD、TXT、CSV、REWターゲットカーブ、Dirac Live targetcurve、WAV（モノラルIR）、URLのいずれかを指定します。WAVは元のサンプルレートで振幅· 位相に変換し、IRピークを時間原点として遅延を除きます。振幅のみを使う場合はゲインのみを選びます。保存する目標特性は変換後のカーブです。WAV由来の目標特性では低域の延長はOFF· 操作不可です。高域の延長は選択でき、保存· 読み戻しでも選択を保持します。OFFでは元WAVのナイキストより上をグラフに表示しません。ONでは端付近の傾きからGain· Phaseを推定して設計側のナイキストまで延長します。推定部分は元WAVの応答ではありません。

3. ゲイン＋位相またはゲインのみを選びます。

ゲインのみはターゲット元の位相を使用しません。目標特性編集で追加したゲイン / 位相フィルターとは別の指定です。補足10も参照してください。

スピーカー入力がなくても目標特性単独のFIRを作成できます。スピーカー入力との差分補正が必要な場合は、先に応答処理で測定を適用します。

目標特性レベル：基準レベルを合わせる

1. Targetレベルを選びます。

2. 自動または手動のレベル modeを選びます。

3. 必要に応じて手動シフトを調整します。

スピーカー入力がSPL基準、目標特性が0 dB基準の場合は自動を使用します。目標特性線とスピーカー入力の相対位置を予測グラフで確認してください。

ターゲット編集：ゲイン / 位相を編集する

1. ターゲット編集を選びます。

2. ゲインまたは位相を選びます。

3. PEQ、Shelf、チルト、オールパスなど必要な項目を追加します。

4. 各項目のON / OFFと値を確認します。

5. 必要に応じて下部の「新規登録」または「更新」で登録内容を保存します。

グループターゲットはマルチウェイの表示基準です。マルチウェイの割り当てでPhaseEQへ渡された場合は、対象チャンネルの通常目標特性として編集します。補足34を参照してください。

目標特性設定を保存· 復元する

ファイルで目標特性設定を保存できます。復元時は目標特性設定を復元を実行し、目標特性名と編集内容を確認してください。

ターゲット選択時の編集ロック

設定画面の「ターゲットの選択」で「未保存の編集があるとき、ターゲットの切り替えをロック」を変更できます。既定はOFFです。ONにすると、未保存の編集があるときは保存・破棄・キャンセルを確認します。OFFでは選択先へ直ちに切り替え、未保存の編集を破棄します。登録済みターゲットは変更しません。確認待ちの途中でOFFにした場合は保留中の選択を取り消します。移動したいターゲットを再選択してください。設定は次回起動時にも復元されます。

第6章 EQ編集

比較	IIR EQ	FIR EQ
出力	Biquad係数	FIR係数
手動編集	PEQやShelf	GainとPhase
自動編集	ターゲット追従式Auto IIR	Auto Gain / Auto Phase
帯域分割	IIR crossoverは別段	補正FIRと分割FIRを区別

IIRの手動・自動補正

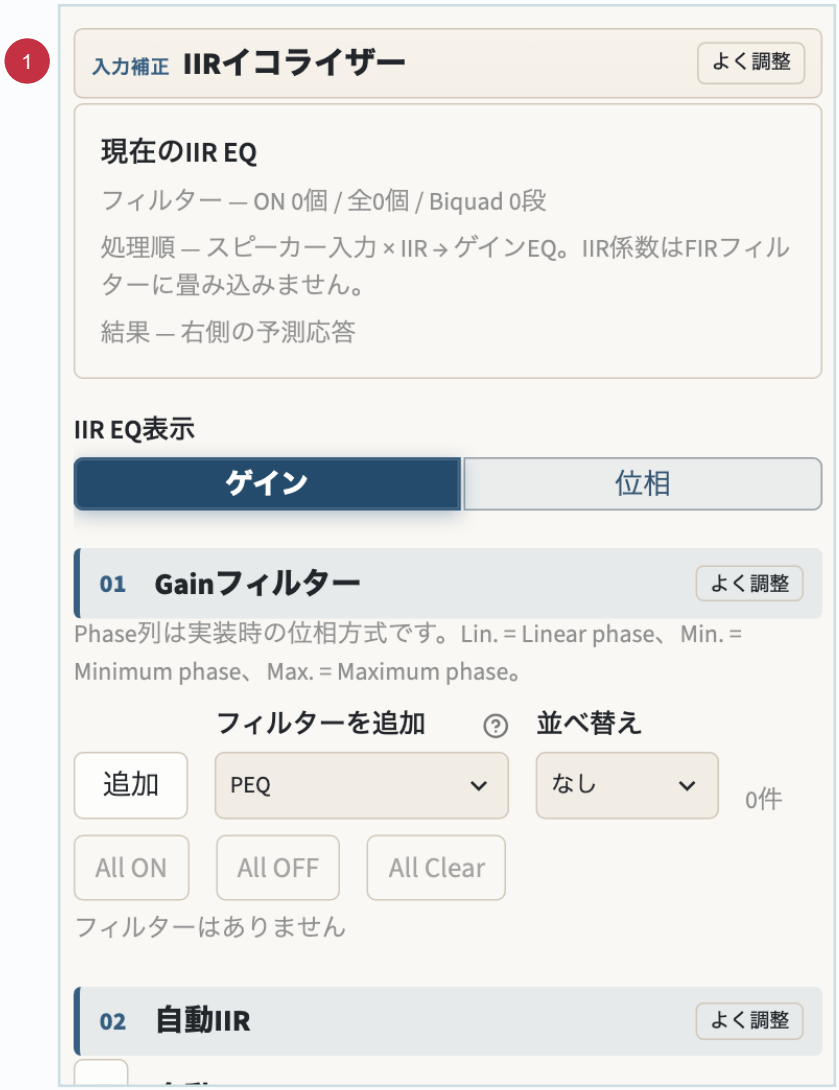


図6-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	IIRイコライザー	手動IIRと自動IIRの設定を確認する

FIRの補正設定



図6-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	FIRイコライザー	ゲイン・位相の補正と自動処理を選ぶ

IIRイコライザー：バイクアッド補正を作成する

IIR / FIRの通常EQ数値は、矢印キーで連続変更できます。入力中は直前のグラフを保ち、入力を止めると最新値で更新します。更新開始まで約0.2～0.3秒、その後に計算時間がかかります。単発変更も同じ動作です。終了前には更新完了を待ってください。自動 EQや連動する設定など、一部の項目は従来どおり都度更新します。

• 目的：スピーカー入力へIIR ゲイン / 位相補正を適用します。

• 場所：音の補正・フィルター設計 > IIRイコライザーです。

• 完了：右側のIIRイコライザー結果と合成Biquad出力を確認します。

一覧の件数と編集

EQ編集リストの追加・複製は種類ごとに128件までです。上限を超える保存済み設定を読み込んでも削除しませんが、さらに件数を増やす操作はできません。測定などのデータベース候補は8,192件ずつ表示し、ページを切り替えて選びます。データベースの総保存件数を制限する値ではありません。

手動IIRを編集する

HP / LPのフィルター系列でVariable-Q (2nd order)を選ぶと、2次固定でQを調整できます。Q≒0.7071はバターワース相当です。Qを大きくするとFc付近が持ち上がるため、ヘッドルームを確認してください。

Ellipticは1〜8次、通過域リップル（ripple_db）、阻止域減衰（stop_db）を指定できます。いずれも正数で、stop_db > ripple_dbが必要です。−120 dB幅の阻止域は120を入力します。Fcは通過域端（振幅が−ripple_db dBとなる周波数）であり、−3 dB点ではありません。例：96 kHz、LP、Fc=1000 Hz、2次、リップル0.001 dB、阻止域減衰120 dB幅。現在のサンプルレートでデジタルIIRを生成します。96 kHzの上記例では20 kHzで約−24.45 dB、位相約−159.92°です。両方式とも目標特性 IIRで同じ係数計算を使用し、設定・プリセットに各値を保存します。

1. ゲインまたは位相を選びます。

2. PEQ、Shelf、オールパスなど必要な項目を追加します。

3. 周波数指定、ゲイン / 位相、Qを設定します。

4. 各項目のON / OFFを確認します。

IIRはスピーカー入力の後段へ直列適用されます。IIR係数はFIRフィルターへ畳み込まず、別のバイクアッド出力として保持します。

自動IIRを生成する

自動 EQはターゲット追従式（自動PEQ）に統一しました。入力と目標特性を用意し、範囲・本数・ゲイン・Q・ヘッドルームを設定して実行します。

以前の方式で生成済みのIIRフィルターも、読み込み・編集・出力できます。旧方式の設定を読み込んだ後に再生成する場合はターゲット追従式を使います。生成済みフィルターがある場合は「自動IIRを削除」で自動生成分を削除してから実行してください。手動IIRは保持します。

「設定を初期値に戻す」は生成条件のみを戻します。生成済みフィルター、入力、目標特性、編集中チャンネルは変更せず、自動再生成もしません。

IIR 自動 EQ：ターゲット追従（自動PEQ）

自動 EQ用の入力整形

入力整形はIIR 自動 EQとFIRイコライザーのゲイン画面から調整する共通設定です。すべてのFIR自動ゲイン（旧形式・複数範囲・音響ターゲット補正を含む）へ適用します。処理順はIIR適用後のスピーカー入力→入力整形→手動FIRイコライザー→各自動ゲインです。各フィルターの既存の平滑化・補正量制限・境界処理は維持します。自動位相・手動EQ・帯域分割本体・書き出し時の全体ゲイン正規化には適用しません。計算用入力は破線で表示し、通常の補正後応答は元の入力と実フィルターで計算します。

「ターゲット追従式」の「自動 EQ用の入力整形」を開くと、深い谷を浅くした計算用データに対してEQを生成できます。元の測定データと目標特性は変更しません。谷を浅くした量が、そのまま出力EQへ加わることもありません。

• 深いディップを浅くして計算：局所的で深い谷だけを対象にします。しきい値3 dB、圧縮比9:1、ソフトニー幅3 dBが初期値です。深い部分を強く圧縮し、谷の輪郭と滑らかなつながりを残します。周辺より12 dB低い谷は約4 dB（約1/3）、6 dBの谷は約3.3 dB、18 dBの谷は約4.7 dBが目安です。しきい値より深い部分だけを圧縮するため、一律の割合ではありません。目標特性との位置関係や平滑化でも結果は変わります。各項目の「？」に設定の目安を表示します。保存

済みの値は保持し、新しい初期値は新規設定· 設定リセット時に使用します。広い谷や片側に回復する部分がない自然な減衰は対象外です。

• 帯域別oct平滑化：初期値は200 Hz以下が1/12 oct、200 Hz〜2 kHzが1/6 oct、2 kHz以上が1/3 oct。小さい幅ほど細かい凹凸を残します。帯域ごとの数値を0にすると、その帯域の平滑化を止めます。

• 両方OFF：入力生成を通さず、従来のターゲット追従式で計算します。ON時も後段の探索· 制限は同じで、渡す入力だけが変わります。同じ入力· 目標特性· 手動EQ· 設定なら従来結果になります。

• 自動 EQ計算用入力：実行後の有効な計算用入力を常に破線で追加表示します。表示ON/OFFの操作は不要です。通常の補正後グラフは、整形前の入力と実際のフィルターから求めるため、残った谷も表示されます。

新規設定· 設定リセット· 未設定項目は両機能ONです。保存済みの明示的なON/OFFは保持します。oct幅は「1/N oct」の分母Nを入力します（対象ディップ幅3、低域12、中域6、高域3が初期値）。各帯域の0は平滑化OFFです。保存形式は従来のoct幅のままで、既存値も同じ幅として復元します。IIRでは設定変更だけで生成済みEQは変わりません。生成済み自動IIRを削除して再実行してください。FIR自動ゲインは次の応答再計算· 書き出し時に設定を反映します。結果詳細では計算用の誤差と元入力の誤差を別々に確認できます。深い谷への追従を減らすため、元入力全体の誤差が従来方式より大きく残る場合があります。スピーカーの歪み低減を保証する機能ではありません。

IIR 自動 EQはターゲット追従式を使用します。方式の選択操作は不要です。

1. スピーカー入力と目標特性を設定し、入力とターゲットのレベルを合わせます。このモードは自動的なレベル正規化を行いません。

2. 補正する周波数帯域、最大フィルター数を指定します。測定と目標特性に共通する有効データの範囲で補正します。

3. PEQごとのブースト上限（初期値6 dB）、カット上限（初期値12 dB）、最大Q（初期値5.0）と、合成IIRのヘッドルームを設定します。

4. IIR自動調整を実行で生成します。すでに自動IIRがある場合は、先に自動IIRを削除で自動生成分を削除します。手動IIRは保持します。

5. 補正前後の振幅誤差RMSとグラフを確認します。生成したPEQは通常のフィルター一覧で編集できます。

この方式は対数周波数上で振幅誤差を小さくする近似です。最大フィルター数に達する前でも、有効な改善がなければ終了します。局所的な谷もブースト上限内で補正候補にします。位相は最適化しませんが、IIRの位相変化は出力に含まれます。Qは一覧と同じ0.1刻みで確定し、確定後の誤差を表示します。

ブースト上限を0 dBにするとカットだけで補正します。合成ヘッドルームは手動IIRと自動IIRの合計で評価し、必要なら自動PEQのブーストを縮小します。手動IIRだけで上限を超える場合も手動値は変更しないため、結果の最大ゲインを確認してください。方式と条件は設定ファイルへ保存されます。

合成Biquad出力を確認する

ゲインと位相の全IIRを適用順のまま出力します。書き出し前にFilter数、安全補正、係数形式を確認してください。補足11も参照してください。

FIRイコライザー：FIR補正を作成する

• 目的：ゲイン / 位相の手動補正と自動補正からFIRを生成します。

• 場所：音の補正· フィルター設計 > FIRイコライザーです。

• 完了：右側の予測応答で選択段階までの応答を確認します。

振幅フィルターを編集する

1. ゲインを選びます。

2. PEQ / Shelfまたはチルトのグループを選びます。

3. Filterを追加し、周波数指定、Q、ゲインを設定します。

4. ONになっているFilter数を確認します。

一覧の行選択は編集対象だけを切り替えます。ON/OFFや周波数指定・Q・ゲインは変更しません。ONチェックを明示的に外すと、そのFilterはOFFとして保存されます。以前の不具合で既にOFFや別の数値として保存された設定は自動修復しないため、必要に応じて一覧と編集欄を確認してください。

位相フィルターを編集する

1. 位相を選びます。

2. PEQ / Shelf / オールパスまたはチルトを選びます。

3. 周波数指定、Q、位相などを設定します。

4. ゲインマスク内の位相変化を確認します。

自動ゲインのセクションを設定する

新規追加時の スムージング は 1/12 oct です。保存済み設定・レジュームでは保存された値を使い、自動位相 の初期値は変更しません。

各セクションの「位相モード」で Lin（既定） / Min. Phase を選択できます。Lin は従来の振幅補正を維持し、Min. 位相はその補正に対応する最小位相を加えます。振幅補正の計算・平滑化・制限は共通です。Lin と Min が隣接する場合も既存の境界処理を使って Min の補正成分を接続します。最小位相は範囲外にも位相変化を伴います。後段の 自動位相 が ON の場合はその位相変化を含めて補正します。FIR 全体の共通遅延や帯域分割、書き出し時のゲイン正規化は変わりません。ほかの位相処理との合成後の FIR 全体が最小位相になることを保証する設定ではありません。

選択は既存の設定保存・レジューム・マルチウェイ 引き継ぎ経路で保持します。位相モードを持たない過去の設定ファイルは Lin として読み込みます。音響ターゲットがONでも、設定したAuto Gain / Auto Phaseの範囲・方式を使用します。

1. FIRイコライザーのゲインを選び、一覧上部の追加メニューで自動ゲインを追加します。

2. 一覧の自動ゲインを選び、開始 / End、方式、スムージングなどを設定します。

3. Auto EQ用の入力整形を開いて共通の前処理を調整します。「深いディップを浅くして計算」「帯域別oct平滑化」は新規・未設定時にONです。保存済みのOFF設定は保持します。

4. 予測応答の自動更新がOFFの場合は「更新」を押し、計算用入力と元測定からの補正後応答を確認します。FIR自動ゲインの再計算に、自動IIRの削除は不要です。

5. マルチウェイ編集中は「マルチウェイへ送信」で反映します。マルチウェイも同じ入力整形設定でFIRを再生成します。

入力整形は全自動ゲインに共通で、IIR 自動 EQ側の設定とも連動します。各フィルターのスムージング・補正量制限・境界処理はその後に適用されます。圧縮とoct幅の詳しい目安は前章の「自動 EQ用の入力整形」を参照してください。

整形済みの応答は計算専用です。後段の振幅・位相・時間解析には元測定と実フィルターを使用します。両方OFFでは従来の計算を維持します。出力時の全体ゲイン正規化としての自動ゲインとは別機能です。

自動位相のセクションを設定する

1. 自動位相を選びます。

2. 区間を追加します。

3. 開始 / End、方式、スムージングを設定します。

4. 目標特性 位相との差を確認します。

自動ゲイン / 自動位相は確定済み係数を保存する機能ではありません。スピーカー、目標特性、区間、スムージング、タップ条件から再計算します。補足12を参照してください。

マルチウェイの割り当て中のFIRを確認する

割り当てのタップ数が0の場合はFIR OFFです。FIRイコライザー設定を内部に保持したまま操作を無効にし、FIRイコライザーを選択中ならIIRイコライザーへ移動します。FIRの適用と係数出力は行いません。

割り当てが有効な場合、サンプルレートとタップ数はマルチウェイのチャンネル条件へ合わせます。PhaseEQ側で帯域分割条件を変更することはできません。

Auto IIRの処理フロー

現行版はターゲット追従式です。入力整形は深い局所的な谷への追従を減らす計算用処理で、元の測定やTargetを書き換えません。

01 入力とTargetのレベル・有効帯域を確認

↓

02 必要なら深いDipの圧縮と帯域別平滑化

↓

03 Manual IIRを保持し、残差に対して自動PEQを探索

↓

04 本数・Q・Boost / Cut・Headroomの制限で評価

↓

05 元入力から計算した補正後応答も確認して保存

既存のAuto IIRがある場合は削除して再生成します。最大本数は上限であり、必ずその本数が作られるわけではありません。旧版のPower方式を現行の操作方式として選ぶ必要はありません。

EQ maskとPhase内側ガード

FIR EQで無理な補正を避ける帯域境界です。Linear FIR帯域分割そのものへ適用するものではありません。

分割方式・側	標準の減衰基準
LR系	−40 dB
LR2のHP側	−20 dB
Kaiser	従来の境界を維持

操作上のポイント

計算用入力の破線と、元入力から得た補正後応答を分けて表示します。谷を埋めるための過大な補正を避けながら、実際に残る谷も確認できます。

第7章 出力帯域分割

音響ターゲットに反映と補正の実行

ONでは選んだLRカーブを目標へ反映し、その境界の直接分割段を外します。ONにするだけでは自動EQを実行しません。入力と目標を確認し、手動EQまたは明示的な自動EQで近づけます。EQがなければ補正FIRはフラットです。IIRのみの設計ではIIRイコライザーで調整します。

比較	OFF	ON
目標	元の目標	共通目標 × 選択したLRカーブ
直接分割段	選択方式を適用	同じ境界の直接段を除外
補正操作	必要に応じてEQを編集	測定と目標を確認してEQを編集

01 マルチウェイ：方式・クロス周波数・目標への反映を設定

↓

02 PhaseEQへ送信（全チャンネル）

↓

03 各チャンネル：入力を適用し、手動EQまたは自動EQを実行

↓

04 各チャンネル：マルチウェイへ送信

↓

05 マルチウェイ：合成応答・位相・時間整合を確認して出力

帯域分割方式の設定

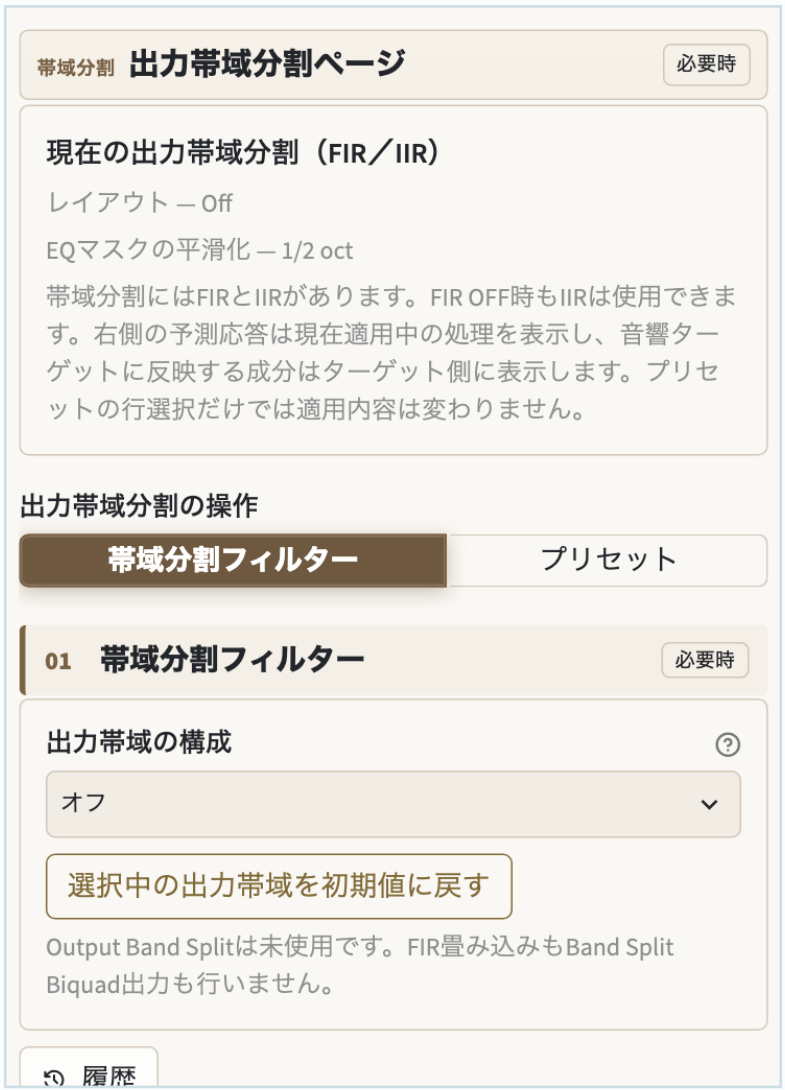


図7-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	出力帯域分割ページ	方式と帯域境界を確認する

マルチウェイの帯域分割

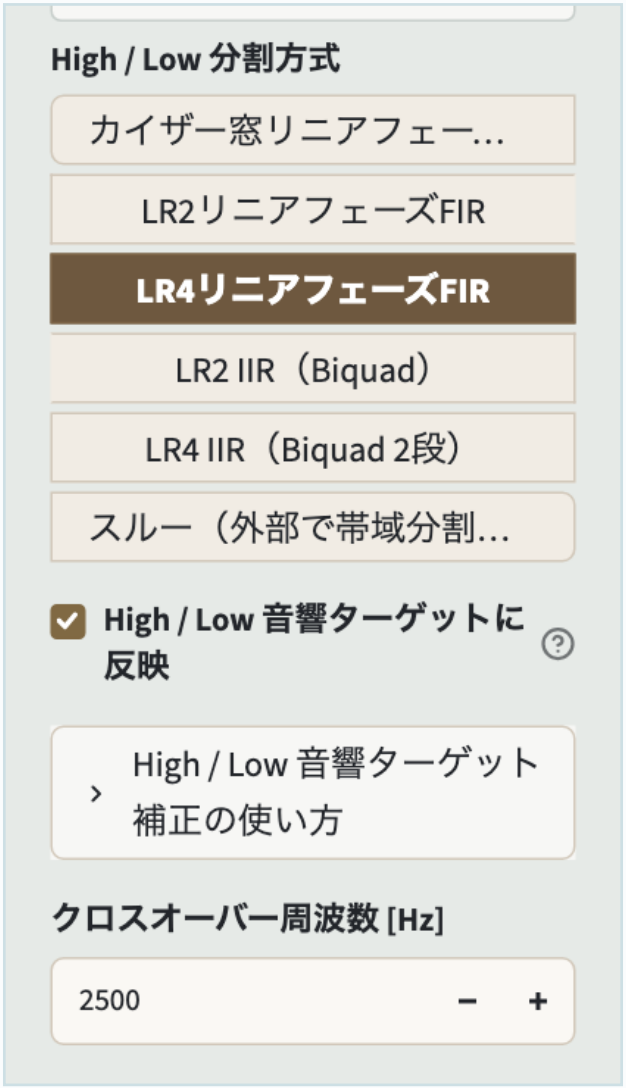


図7-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	High / Low 分割方式	LR方式と音響ターゲットに反映、クロス周波数を確認する

出力帯域分割ページ：出力帯域を分割する

- 目的：単独PhaseEQ出力のFIRフィルターまたはIIR クロスを設定します。
- 場所：音の補正・フィルター設計 > 出力帯域分割ページです。
- 完了：現在の出力帯域分割（FIR / IIR）と右側の予測応答を確認します。

帯域分割フィルターを設定する

1. 帯域分割フィルターを選び、Hi / BP / 低域を指定します。

2. 境界の基準クロス周波数、方式、Overlap [oct]、FIRの場合はcyclesを設定します。カイザー窓の場合はbetaも設定します。

3. 実現応答を予測グラフで確認します。

EQマスクは手動 / 自動のFIR EQ補正へ適用します。出力帯域分割FIRの係数自体にはEQマスクを適用せず、マスク適用済みの補正FIRを生成した後に、Kaiser-window FIRまたはリニアフェーズLR2 / LR4を変更せず全長合成します。IIR LR2 / LR4は別のIIR段として扱います。

新規境界は、基準クロスから遮断周波数と自然タップ数を自動計算します。正の重ね合わせはHPを低く・LPを高くし、負の重ね合わせは逆に離します。Standalone PhaseEQのFIR LR2 / LR4は、「音響ターゲットに反映」のON / OFFにかかわらずMultiwayと同じ自動算出器で自然タップ数を決定します。Standalone PhaseEQの書き出しで指定するタップ数は、補正用FIRと帯域分割FIRを全長合成した後の最終出力タップ設定です。正数では、合成後のFIRが設定値より長い場合は中央クロップし、短い場合は実係数長を保持し、予測応答・個別書き出し・Working Session ZIPには同じ最終係数を使用します。設定値0はAdaptiveの指定ではありません。音響ターゲットOFFのFIR LR2 / LR4は、実生成した分割FIR長×2 + 1をauto_splitとして使用します。この仮出力枠は、同じ境界条件で音響ターゲットONが使用する自然長×2 + 1のauto_targetと同じタップ数です。画面・保存の設定値0は維持します。複数境界がある場合は必要な最大枠を使用します。自動割り当て元がない0ではFIRを生成しませんが、FIR ON/OFFの選択値は変更せず、チェックを保持したまま無効表示にします。最終出力タップ数は編集可能で、正数を適用するとFIR ON/OFFの操作と保存済み選択が再び有効になります。

タップ0の動作

最終出力タップ設定0、FIR ONのバンドパスは次のように動作します。

HP側	LP側	結果
IIR / Through	IIR / Through	自動枠がないため実効FIR OFF。ONの選択値は保持
Kaiserまたは音響ターゲットOFFのFIR LR2 / LR4	IIR / Through	FIR ON（auto_split）
IIR / Through	Kaiserまたは音響ターゲットOFFのFIR LR2 / LR4	FIR ON（auto_split）
Kaiserまたは音響ターゲットOFFのFIR LR2 / LR4	同左	FIR ON（合成した分割FIRのauto_split）
音響ターゲットONのFIR LR2 / LR4を片側以上に使用	任意	FIR ON（必要な最大auto_target。ターゲットOFF側のFIR分割も合成）

したがって、HP / LPの両方がFIR LR2 / LR4で「音響ターゲットに反映」がOFFの場合も、FIRは強制OFFされずauto_splitで出力します。

Multiwayとの対応

StandaloneとMultiwayの主な対応は次のとおりです。

項目	Standalone PhaseEQ	Multiway Studio
音響ターゲットOFF	分割FIRを単一出力へ直接合成	分割FIRを隣接Wayへ直接適用
音響ターゲットON	LR境界を目標へ反映	LR境界を隣接Wayの目標へ反映
タップ0	合成した分割FIRからauto_split、またはauto_target	Wayごとにauto_split、またはauto_target
正数タップ	単一出力の最終枠	Wayごとの最終枠
Adaptive	単一出力を1回解析	Wayごとに同じ処理を1回ずつ解析
最長タップ整列 / Way間Delay	なし	あり

項目	Standalone PhaseEQ	Multiway Studio
設定変更の反映	選択直後の再描画で予測とFIR状態を更新	選択直後の再描画で各Wayを更新

Standard、Way、Compositeの最終FIRは共通処理を使用します。基本係数とEQを確定した後、自動クロップの範囲を計算し、窓ONでは長さの110%を奇数に切り上げ、元FIRの利用可能な実係数を左右対称に取得してからクロップ・テーパーを一度ずつ行います。中央有効領域の係数は保持します。

書き出しのタップ設定付近にある「周波数特性を確認して自動クロップ」は独立したON / OFFです。ONでは補正FIRと帯域分割FIRを全長合成した後、仮の出力枠を上限としてMultiway共通の高精度Adaptive FIR Croppingを1回だけ適用します。安全条件に合格する候補がなければ合成後の元FIRを維持します。設定値0は「0（自動割り当て）」と表示し、0 tapsのFIRとしては扱いません。「現在の最終FIRタップ数」には、自動解決またはAdaptive判定後の実係数長と時間を表示します。サンプリング周波数は同じ書き出し欄で48 / 96 / 192 kHzから選択できます。Multiway Assignment接続中は継承値を表示し、変更できません。ファイル形式は従来どおりです。

旧設定は従来の音を保つため互換方式で読み込みます。基準クロス方式へ切り替えで明示移行できます。特に旧LR2目標FIRはスピーカーパッケージ管理 タップから自然タップ数へ変わるため、保存してから応答を比較してください。旧プリセットの重なり幅 Hzは計算用ではありません。新規・更新プリセットではHP/LP別のOverlap [oct]を使用します。

EQファイル合成は初期状態で閉じた折りたたみ欄にまとめています。FIR OFF中はアップロードとクリアを無効表示にし、登録済みファイルの読み込み・合成を行いません。登録内容は保持し、FIR ONに戻すと再利用できます。

FIR ON / OFFと使用できる帯域分割

書き出しのFIRタップ数の隣でFIR ON / OFFを選びます。単独編集のOFF時はFIR LR2→IIR LR2、FIR LR4→IIR LR4、カイザー窓→IIR LR4へ切り替え、FIR方式は選択できません。ONへ戻しても元の方式へ自動復帰しません。マルチウェイ接続中はFIR ON / OFF・タップ数を引き継ぎ表示し、PhaseEQでは変更できません。

実効FIR OFF時は、内部で計算されたFIR補正の目標・実現特性、FIR出力系列、FIR係数グラフを表示しません。出力帯域分割と書き出しのGain / Phase・時間応答は、有効なIIRとスピーカー応答を表示します。FIR補正に基づくError / Response AdvisorはOFFの案内へ置き換えます。IIR EQの解析は引き続き利用でき、FIRを再び有効にするとFIR表示を復帰します。

カイザー窓βの新規初期値は12.0、標準プリセットの境界別Overlapは0 octです。保存済みの明示値は維持します。「選択中の出力帯域を初期値に戻す」は選択中Hi / BP / 低域の帯域分割を初期化し、EQと他の構成を保持します。マルチウェイにも選択中の分割構成を初期値へ戻す操作があります。

単独作業とウェイの設定復帰

編集対象を切り替えると、その対象の保存設定へ入力欄と予測応答を同期します。初回切替と2回目以降で復帰手順は同じです。切替直前のページは維持し、利用不可になったページだけ既存の代替ページへ移ります。接続ウェイの出力後処理はMultiway側で管理し、単独作業に戻ると単独の保存値へ復帰します。

「単独作業・未接続」では、旧保存に残っていたStudio用IIRクロスオーバー係数を表示・計算・書出しに使用しません。単独作業自身の帯域分割は選択・編集できます。旧外部係数は復元用に保持します。

保存形式のrevision / schemaが対応範囲なら、アプリ版番号だけで読込を拒否しません。破損・未対応形式は元ファイルを保持し、自動保存による上書きを止めます。すべての過去版への復帰を保証するものではありません。

自動クロップと手動タップ編集

自動クロップONでも、Standaloneの手動出力FIRタップ数とマルチウェイの各帯域の手動タップ長は編集できます。Standaloneでは「適用」で設定を反映します。マルチウェイでは自動クロップON中の最終長は引き続きAdaptive判定で決まり、手動値は保持してOFF時に使用します。Assignment接続中のPhaseEQのタップ数と、DSP FIR出力OFF中のマルチウェイのタップ長は変更できません。

全境界がIIR / スルー、または全帯域で帯域分割FIRがない場合、自動クロップはOFF表示で選択できません。保存済みのON設定もOFFへ戻します。DSP FIR出力をONにすると各ウェイのタップ長を入力できます。FIR LR2 / LR4などの帯域分割FIRに接続するウェイでは、0は分割FIRから必要長を自動計算する指定で、1以上は指定した長さです。IIRのみ・スルー・全帯域で0の場合はFIR OFFです。一部でも帯域分割FIRがある場合は自動クロップを選択できます。

自動クロップのON / OFFにかかわらず、各ウェイのタップ長が0の場合、仮タップ長はそのウェイの実生成した帯域分割FIR長×2 + 1です。例えば307 タップなら615 タップをPhaseEQ 割り当てへ渡します。補正を設計する長さに余裕を持たせます。自動クロップONでは手動タップ長を使用せず、帯域分割、PhaseEQ返却FIR、バッフル、追加EQ FIRを全長合成した最終FIRを1回だけ解析します。係数の左右端から、最大値比−120 dBの減衰領域または安全なディップを探します。クロップ前の最終FIRとの差がGain 0.05 dB以下、Phase 0.5 deg以下、Complex 0.01以下、かつ削除Energy比1e-6以下の候補だけを採用します。適合する位置がない場合は条件を緩めず、元の全長FIRを維持します。

左右の削除数が異なる場合もゼロ埋めは行わず、クロップ開始位置をDSP追加Delayで補償します。コサインテーパー窓ONでは、Adaptiveの有効長を110%の奇数長へ拡張します。たとえば331 tapsなら365 tapsとし、元FIRの左右17 tapsずつを使用します。端の係数が不足する場合は左右で同数取得できる範囲に制限します。中央331 tapsには厳密に1.0を乗算します。KaiserだけでなくFIR LR2 / LR4も同じ処理です。最終係数を出力時にゼロ埋め・再テーパーしません。

自動クロップOFFでも同じ仮タップ長を使用します。1以上の明示指定は仮タップ長として維持します。IIRのみ・スルー・全帯域の0、およびFIR出力OFFはFIR OFFのままです。0という保存値は書き換えず、現在の帯域分割条件から毎回算出します。

「クロス近傍の変動量」の補正前後fcレベルは、FIR出力合わせ前の基準に統一します。補正後の各FIR有効帯域から実適用の共通ゲインを除いてから複素合成し、FIRなしの帯域には逆補正を適用しません。−0.3 dBは目標上限であり、一律0.3 dBを足す処理ではありません。手動Gain・極性・Delay・位相整合は評価に残し、実出力とグラフの絶対レベルは変更しません。

「3 FIR出力・タップ長」の各帯域入力欄の下に、現在の最終FIRタップ数を表示します。0の自動設定は維持し、最終出力の実タップ数を併記します。未計算・設定変更後は再計算待ち、FIRなしはFIR OFFとして表示します。

「タップ長とディレイ目安」の先頭には、保存・出力と同じ最終FIRタップ数とDSP追加Delayを全チャンネル分表示します。DSPにはmsかsamplesのどちらか一方を入力します。この値には元の時間基準、クロップ開始位置の補償、手動・位相整合Delayを含みます。FIR自体が持つ遅延をさらに加算しないでください。「タップ数・Delayの明細」を開くと、補正用割り当て、帯域分割FIR、分割 + 追加EQの中間タップ数、コサインテーパー保護枠、最長タップ整列のON / OFF、整列前FIRタップ数、追加zero数、最終FIRタップ数、Delayの内訳を確認できます。追加zeroは行わず、保存された最長整列設定で最終係数をpaddingしません。表示用IRの長さはDSP入力には使いません。

出力タップ数統一ONでは、割り当て長で合成・後処理したFIRを最長枠へゼロ追加します。偶奇の違いで中心が0.5 sample不足する場合は追加Delayで補償します。FIRなしのチャンネルには、統一ONでも最長FIRに合わせるDelayを設定します。小数サンプルや負のDelayを含む場合は、保存・出力欄の機種別互換性チェックも確認してください。

LR4 FIRと境界ごとの音響ターゲット補正

分割方式の順序は、カイザー窓リニアフェーズFIR、LR2リニアフェーズFIR、LR4リニアフェーズFIR、LR2 IIR(バイクアッド)、LR4 IIR（Biquad 2段）、スルー（外部で帯域分割済み）です。

LR4 FIRはLP / HPの5 Hz〜ナイキスト周波数のうち、目標振幅−100 dB以上で誤差0.05 dB以内となるタップ長を割り当てます。目安は $x = 96Fc/Fs$、$K = \max(1, 0.003079x^3 - 0.023119x^2 + 0.198385x + 1)$、$N \approx Fs/Fc \times 9.3 \times K$ の奇数化です。基準は96 kHz・20 Hz〜20 kHz・重ね合わせ0、余裕代5%の数値調査です。生成した応答を検証し、不足時には延長します。厳密な最小タップ数ではなく、EQ合成や手動クロップ後の精度を保証する値でもありません。LR2の評価下限は従来どおり−80 dB幅です。

「高域 / 低域 音響ターゲットに反映」とは

各スピーカーから出る音の実測特性を、選んだLRカーブに近づける機能です。 通常の帯域分割では、スピーカーの特性に分割フィルターの特性が重なります。この設定ではLRカーブを目標へ反映します。PhaseEQで手動EQやAuto Gain / Auto Phaseを設定して、補正後の振幅・位相を目標へ近づけます。

例えば2Wayの高域 / 低域をONにすると、高域は低域を落とすハイパス（HP）、低域は高域を落とすローパス（LP）を目標にします。選択中の共通目標特性（グループターゲット）に各ウェイのLRカーブを合成するため、共通目標特性の傾きなども目標に残ります。

LR2 / LR4のFIR・IIR方式で利用できます。これらの方式を選択した直後の初期値はONで、必要に応じてOFFへ変更できます。保存済み設定を復元するときは、保存したON / OFFを維持します。カイザー窓とスルーでは常時OFFで選択できません。3Way以上では境界ごとにON / OFFを混在できます。外部ネットワークを使用している場合は、その適用後の測定データを使い、既存の減衰も含めた実測特性を基準にします。外部で帯域分割済みという理由だけでONにする必要はありません。追加の分割もLR目標への補正も不要なら、スルーを使います。

設定	PhaseEQの目標特性	マルチウェイの分割出力
ON	その境界のLRカーブを元の目標特性へ合成	その境界の分割FIR / IIRを出力しない
OFF	その境界のLRカーブを合成しない	選択した通常の分割FIR / IIRを出力

ON時のLRカーブはデジタルIIRから生成します。リニアフェーズLR2 / LR4はIIRの振幅を取得し位相を0°にし、IIR方式は元の振幅・位相を保持します。元の目標特性設定を保存したまま派生カーブを計算するため、OFFへ戻しても目標特性編集は失われません。

スタンドアローンでも、帯域分割のHP / LPで「音響ターゲットに反映」を設定できます。設定したON / OFFは、IIRイコライザー、FIRイコライザー、書き出しへ移動しても保持します。バンドパスでHP / LPをLR4 IIRにした場合も、両側の目標カーブを保持したままIIRを編集し、出力できます。

スタンドアローンとマルチウェイの各チャンネルでは、音響ターゲットの設定と補正の生成を分離しています。ONはHP / LPのLRカーブを目標へ合成する設定です。補正は明示的に設定したIIR / FIR EQで行い、FIRのGain・Phase・Auto Gain・Auto Phaseがすべて無効または未設定なら、FIR補正フィルターは0 dB・0°です（処理遅延を除く）。IIRイコライザーのフィルターでも、音響ターゲットに合わせて応答を調整できます。FIRの自動補正にはAuto Gain / Auto Phaseを追加し、範囲と補正量を設定してください。プレビューと書き出しで同じ規則を使います。既存設定をPhaseEQで開いた場合もこの規則が適用されます。マルチウェイへは再生成した結果を送信してください。既に送信済みの係数や保存済みの旧FIR Recipeは、各チャンネルをPhaseEQで開いて再送信するまで維持します。

操作手順と確認点

ONにするだけでは補正は完了しません。各ウェイの測定適用と補正結果の生成・返却が必要です。FIR OFFの場合はIIRイコライザーで調整しますが、任意の振幅・位相へ完全に一致できるとは限りません。

1. マルチウェイの各境界でLR方式、クロス周波数、ON / OFFを設定し、「PhaseEQへ送信（全チャンネル）」を押します。

2. PhaseEQで編集するチャンネルを選び、そのウェイの振幅・位相を含むスピーカー測定を適用します。外部ネットワークを使用している場合は、その適用後の測定を使います。

3. 応答処理の「レベル合わせ」で、入力の基準レベルを目標特性へ合わせます。自動検出できない場合は基準帯域を手動指定します。元データや再生音量は変更しません。

4. 目標特性画面で目標カーブを確認し、最終特性が振幅・位相とも目標へ近づいているかを確認します。受信目標特性は閲覧専用です。境界設定や共通目標特性の変更はマルチウェイ側で行います。

5. 「マルチウェイへ送信」で補正結果（有効なFIR / IIR）を返却します。各ウェイで同様に行い、マルチウェイで各ウェイと合成後の特性、位相・時間整合、出力を確認します。

FIRを使用するONの境界でも、設定したAuto Gain / Auto Phaseの補正範囲・補正量を使用します。Auto EQが未設定なら自動補正は生成しません。この境界の分割FIR / IIRを補正FIRへ重ねて出力することはありません。位相・時間整合のオールパスは、その音響ターゲット設定に従って直接出力または目標へ反映します。遅延と手動極性は独立した直接設定として残ります。

方式、クロス周波数、共通目標特性、ON / OFFを変更したら、マルチウェイから再送信して各ウェイの補正FIRを更新してください。OFFに戻しても、すでに返却した補正FIRが新しい条件で自動作成されるわけではありません。

必要タップ数の3次式は分割FIR設計用です。音響ターゲットへの補正FIR長は、測定応答と位相、補正量にも依存します。目標との一致度を最終特性で確認してください。FIR出力がONの場合は、音響ターゲットをONに切り替えると未設定のウェイへ補正用タップ数を仮割り当てします。FIR出力がOFFの場合はOFFを維持し、IIRイコライザーで補正します。全境界の分割FIR出力がなくなると自動クロップはOFFになり、ウェイごとに長さを設定できます。

出力帯域分割ページのタップ数案内

PhaseEQのHP / LP境界と保存済みマルチウェイ帯域分割にも、選択方式に応じた案内を表示します。カイザー窓ではPhaseEQとMultiwayのどちらも、周期数を2.7〜15.0、β値を7.0〜16.0の範囲で設定できます。目標減衰、周期数から求めたタップ数の目安、現在の生成長を表示します。「周期数と減衰スロープの目安」から共通の比較表を開けます。表には代表値を掲載しています。範囲外の保存値は読込時に共通範囲へ補正します。

LR2ではマルチウェイと同じく、LP・HPの5 Hz〜ナイキスト周波数のうち目標応答−80 dB幅以上の範囲で最大誤差0.05 dB以内となる必要タップ数と、現在の生成長を表示します。案内の表示だけでは生成設定を変更しません。いずれもEQ合成・自動クロップ・最終出力長の調整前の境界FIRの値です。IIRやスルーではFIRタップ数案内を表示しません。

プリセットを使用する

1. 出力帯域分割ページ presetsを選びます。
2. プリセット行を選択します。
3. 適用操作を実行します。

行を選択しただけでは現在のFIRフィルターは変わりません。適用後にCurrent FIRフィルターが更新されたことを確認してください。

マルチウェイから再送信したとき

同じチャンネルの新しい割り当てを検出すると、PhaseEQは現在の編集をDraftに退避し、EQ編集を引き継いで最新の帯域条件へ更新します。開いたままでも約2秒間隔で受信を確認し、更新を検知すると自動で画面を更新します。再読み込みは不要です。マルチウェイの接続IDは現在のPhaseEQ画面を示します。以前の返却FIRは、新しい編集を「マルチウェイへ送信」するまで「前回結果を保持・最新版の返却待ち」と表示します。

マルチウェイの割り当て中の制約

帯域分割はマルチウェイ設定が正本です。割り当て中は出力帯域分割ページ プリセットと帯域分割編集を使用せず、合成から渡されたFIR / IIR条件をプレビューします。

新割り当てでは基準クロス・重ね合わせ・実遮断周波数・自然タップ数を読み取り専用で表示します。例えば96 kHz / 2200 Hz / 0.04 oct / cycles 5の高域は、HP 遮断周波数 2169.712 Hz、自然長219 タップです。

作業セッションZIPから単独編集へ復元した場合も、保存したマルチウェイ構成を再現します。単独の帯域分割設定へ切り替えを押すと隣接HP/LPの編集へ移りますが、マルチウェイの中間帯域合成と全境界に基づくLR2極性補償は外れるため、切り替え前に保存してください。

帯域分割IIRはFIRに含めず別に出力します。ZIPにはOutput-Band-Split / Combined-IIR-ChainのJSONと極性の説明を収録します。外部DSPでLR2極性補償が必要な場合は、表示された符号をSOSとは別に1回だけ適用してください。マルチウェイへの返却時はマルチウェイが補償します。

第8章 グラフの読み方

予測グラフ：計算結果を確認する

• 目的：現在ページまでの応答、誤差、時間特性を確認します。

• 場所：PhaseEQ各ページの右側です。

• 完了：表示が最新であり、警告と異常なゲイン / 位相を確認済みです。

周波数特性 controlsを使う

• 設定画面の「予測応答の表示設定」で「予測応答を自動更新」がONの場合、設定変更後に自動更新します。Light / Interactiveモードも同じ場所で変更できます。表示点数は両モードとも1系列2,048点固定です。手動の「更新」ボタンは予測応答の見出し行の右端にあります。

• 自動がOFFの場合、更新で再計算します。

• 更新前の結果を表示している場合は案内が表示されます。

ゲインと位相を確認する

最小 dBと最大 dBでゲイン表示範囲を選びます。位相は位相マスクより低いゲインの点を非表示にできます。

表示内容は現在ページにより変わります。スピーカー入力、目標特性、IIR、FIR、書き出し FIRなどの段階は補足20を参照してください。

詳細表示を切り替える

詳細表示から次を選びます。

• 誤差：IIRページはIIR結果と目標特性の差。FIRページは選択段階の実現FIRと理想補正の差（最終音響目標特性との差とは別）

• アドバイス：応答の注意箇所と推奨確認事項

• ウェーブレット：時間周波数応答

• 群遅延：連続位相から求めた群遅延

• ステップ応答：ステップ応答 response

• インパルス応答：インパルス応答 response

• 入力情報：スピーカー入力、目標特性、マイク校正の出典

ウェーブレットと群遅延の解釈は補足21を参照してください。

位相・群遅延・ウェーブレットを順に読む

1. 応答処理の位相 Centeringで、スピーカー入力の時間基準を先に整えます。

2. 位相では、360°の表示境界よりも、通過帯域の傾きと補正前後の変化を確認します。

3. 群遅延では、位相の傾きを時間として確認します。ゲインが小さい遮断帯域は判定対象外です。

4. ウェーブレットでは、周波数帯ごとのPeak時刻とCentroidを見て、遅れや長い尾を確認します。

位相マスクは、信号がほとんどない領域の不安定な位相を非表示にするための判定補助です。位相、群遅延、ウェーブレットは別の処理結果ではなく、現在の応答を異なる観点から表示しています。

Gainの読み方

横軸は周波数Hz、縦軸は振幅dBです。Input、Target、補正後を凡例で区別します。帯域内の広い山谷と過大なブーストを確認します。線色は表示系列により変わるため、色だけでは判定しません。

ゲインの実グラフ

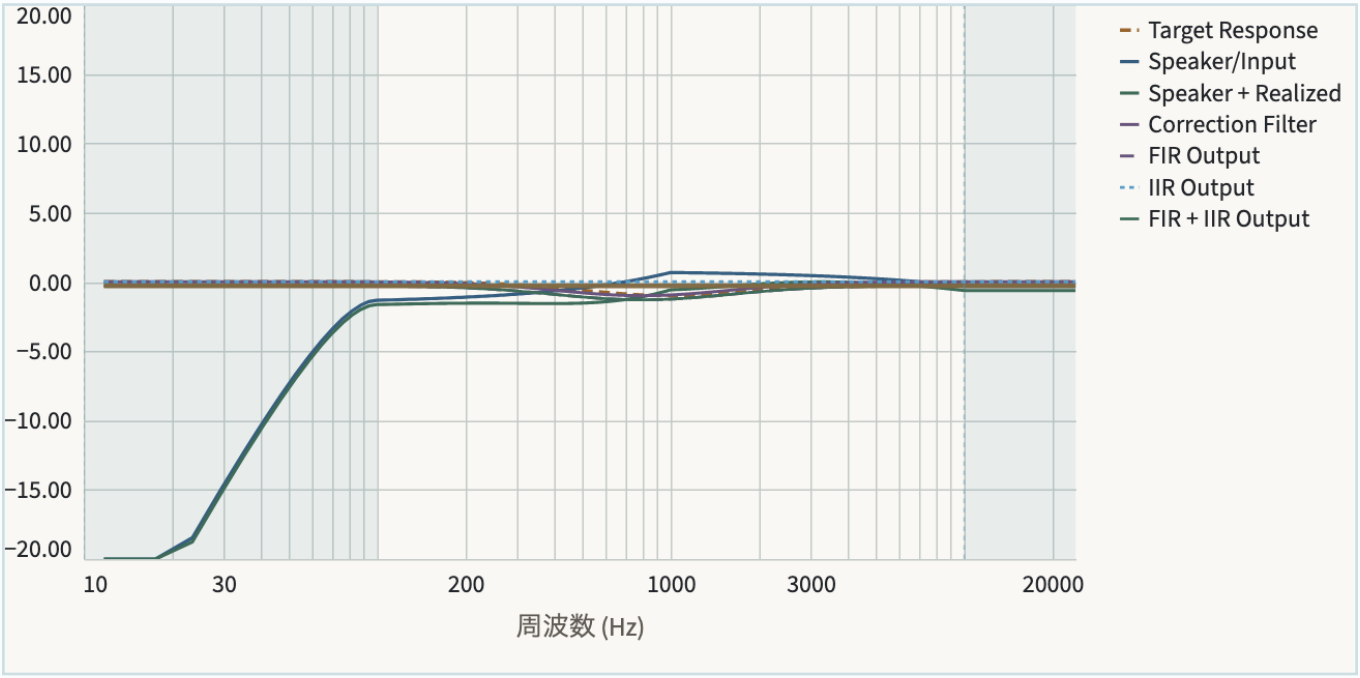


図8-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	ゲイン	凡例で入力・目標・補正後を区別する

Phaseの読み方

横軸は周波数Hz、縦軸は位相degです。±180度で折り返す線は表示上のwrapの場合があります。Group DelayとImpulseを併せて見て、実際の遅れや極性を判断します。

位相の実グラフ

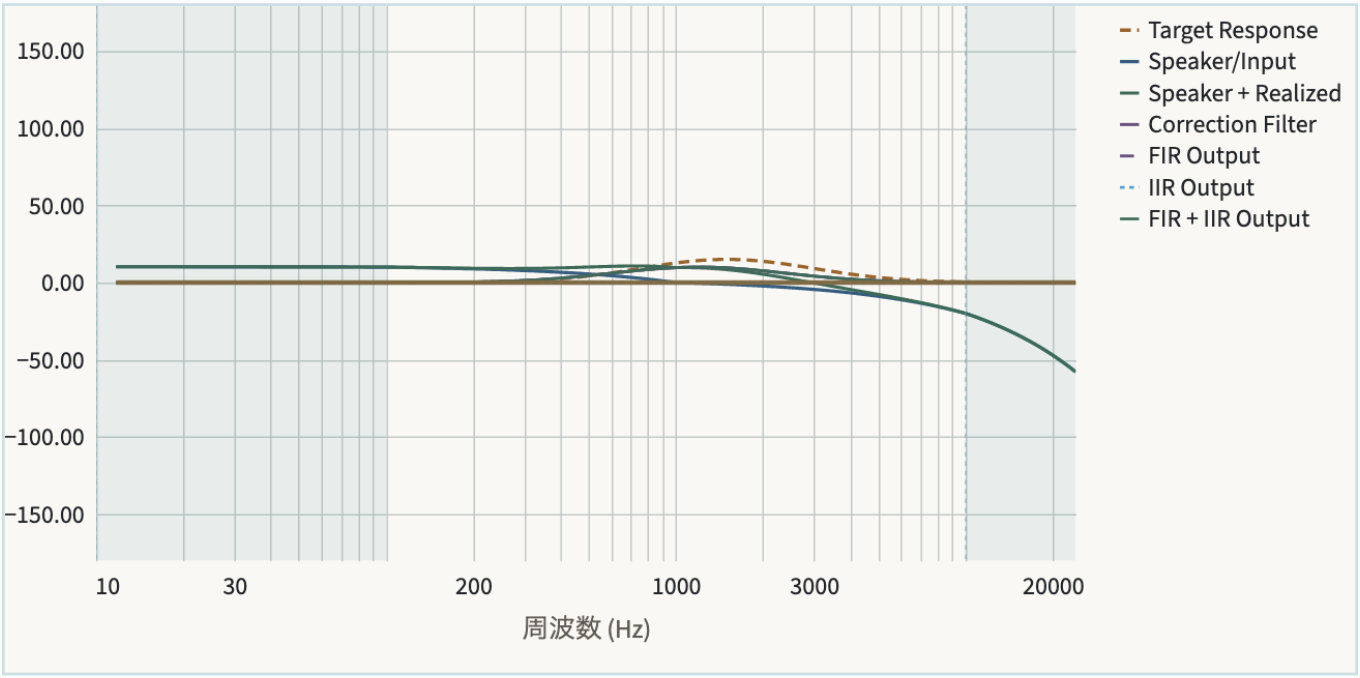


図8-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	位相	凡例で入力・目標・補正後を区別する

Errorの読み方

IIRではIIR ResultとTarget、FIRでは選択段階の実現FIRと理想補正を比較します。振幅誤差dBと位相誤差degは0に近いほど一致します。帯域端の誤差はEQ maskと照合します。

誤差の実グラフ

1

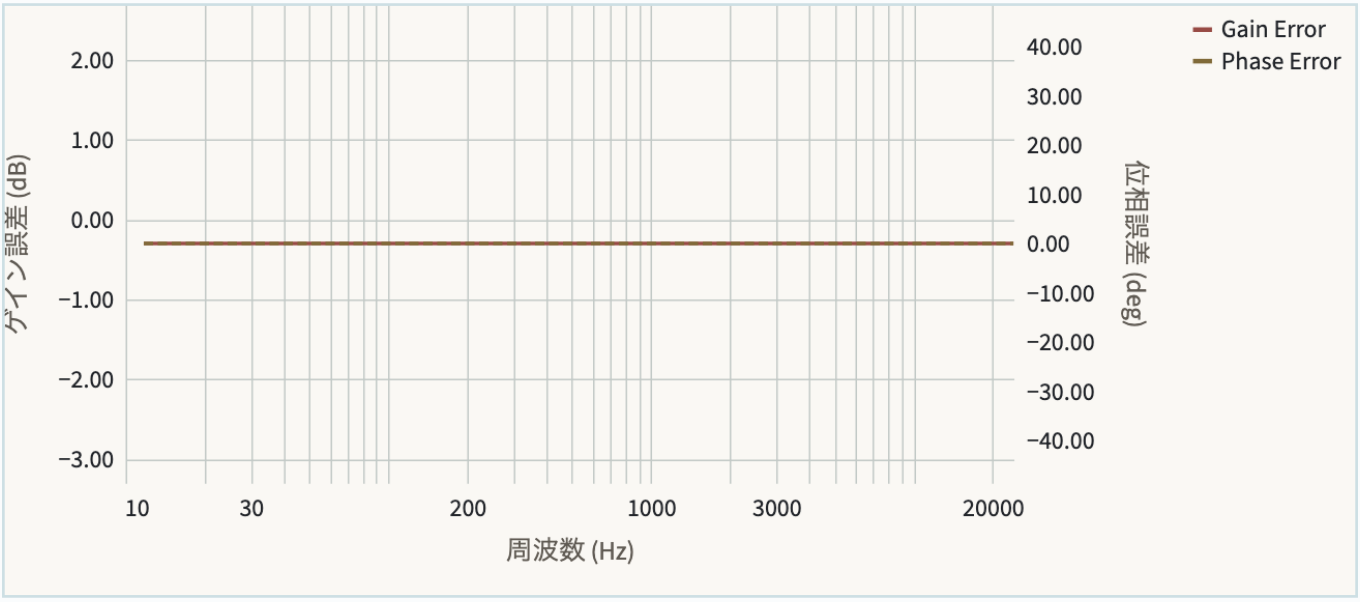


図8-3 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	誤差	横軸・縦軸と凡例を確認する。ウェーブレットは色スケールと時間方向の尾も確認する。

Group Delayの読み方

横軸は周波数Hz、縦軸は群遅延msです。位相の変化から求めた周波数ごとの遅れです。低域は周期が長いため数値だけで異常とせず、クロス付近の急変をPhaseと照合します。

群遅延の実グラフ

1

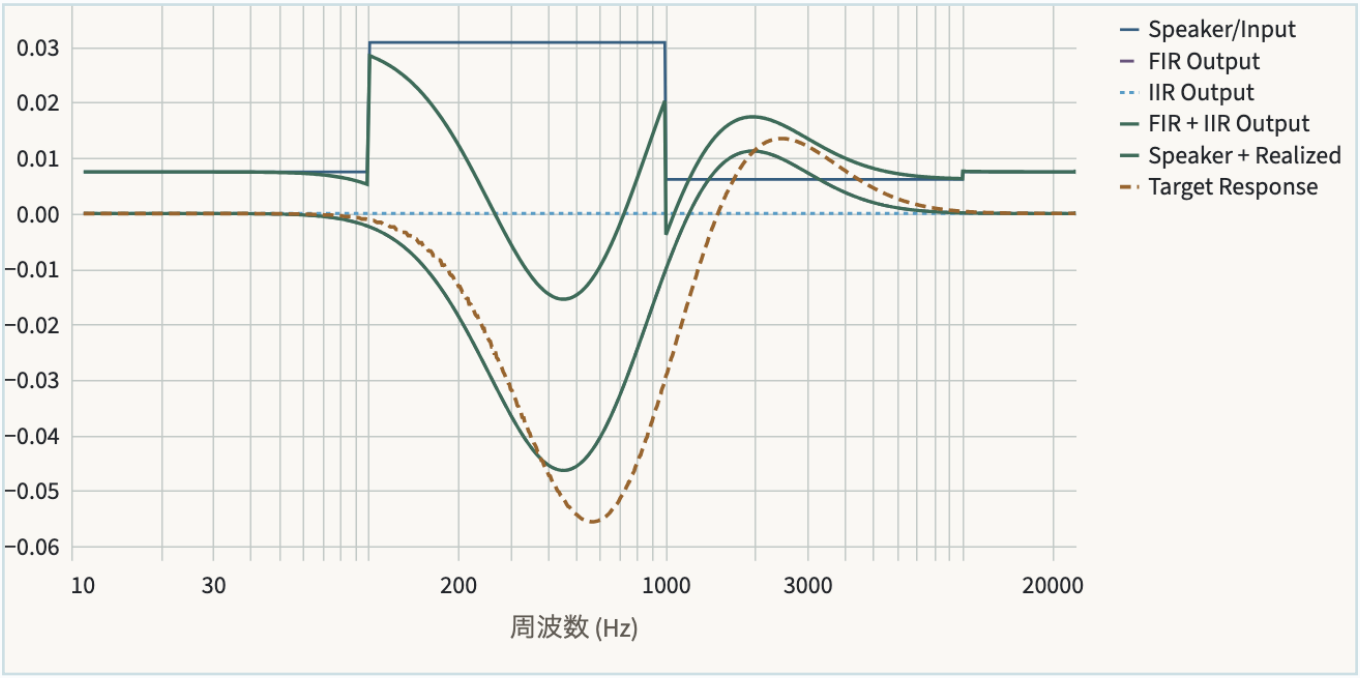


図8-4 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	群遅延	横軸・縦軸と凡例を確認する。ウェーブレットは色スケールと時間方向の尾も確認する。

Impulseの読み方

横軸は時間位置です。図のtapはサンプル位置で、秒へ直すにはSample rateで割ります。縦軸は振幅です。主ピークの位置と極性、前後の尾を見ます。直線位相FIRの前側の成分と測定の反射を区別し、Gate条件も確認します。

インパルス応答の実グラフ

1

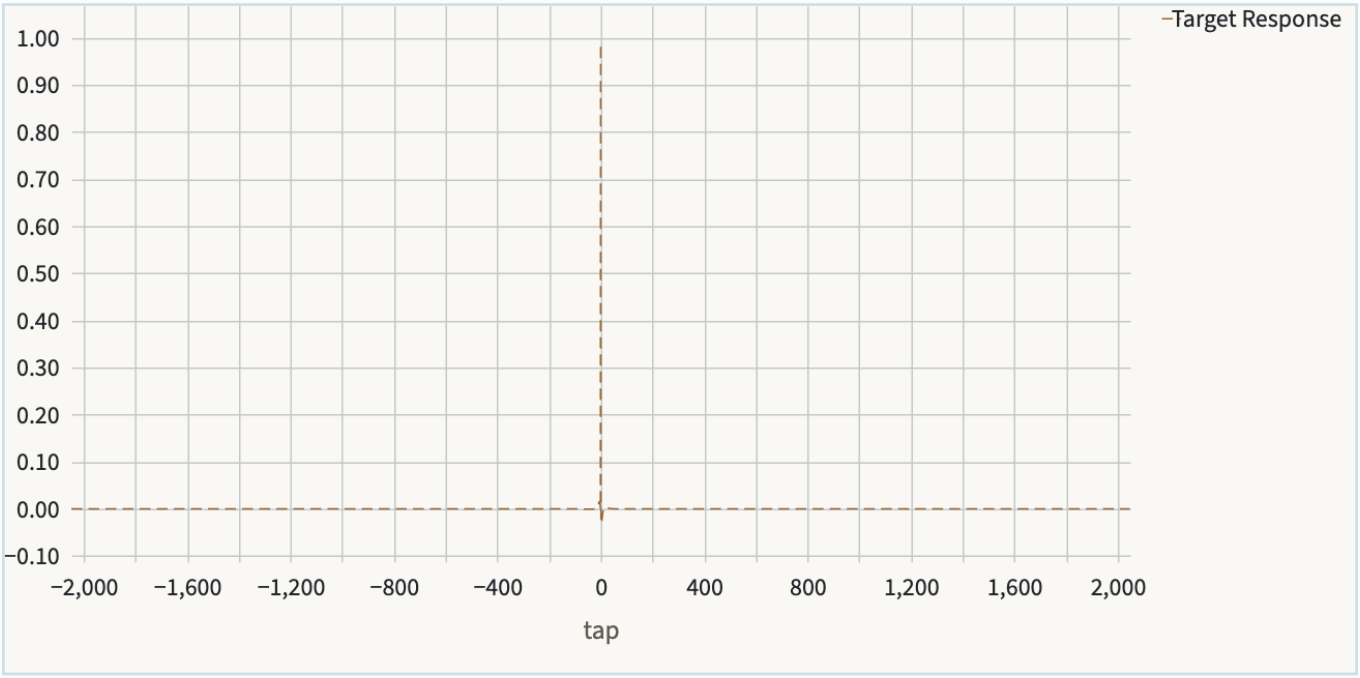


図8-5 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	インパルス応答	横軸・縦軸と凡例を確認する。ウェーブレットは色スケールと時間方向の尾も確認する。

Stepの読み方

横軸は時間位置です。図のtapはサンプル位置で、秒へ直すにはSample rateで割ります。縦軸はステップ応答です。立ち上がりの方向、振動、収束を確認します。HPを含む帯域では最終値が0へ戻る場合があり、Impulseと合わせて読みます。

ステップ応答の実グラフ

1

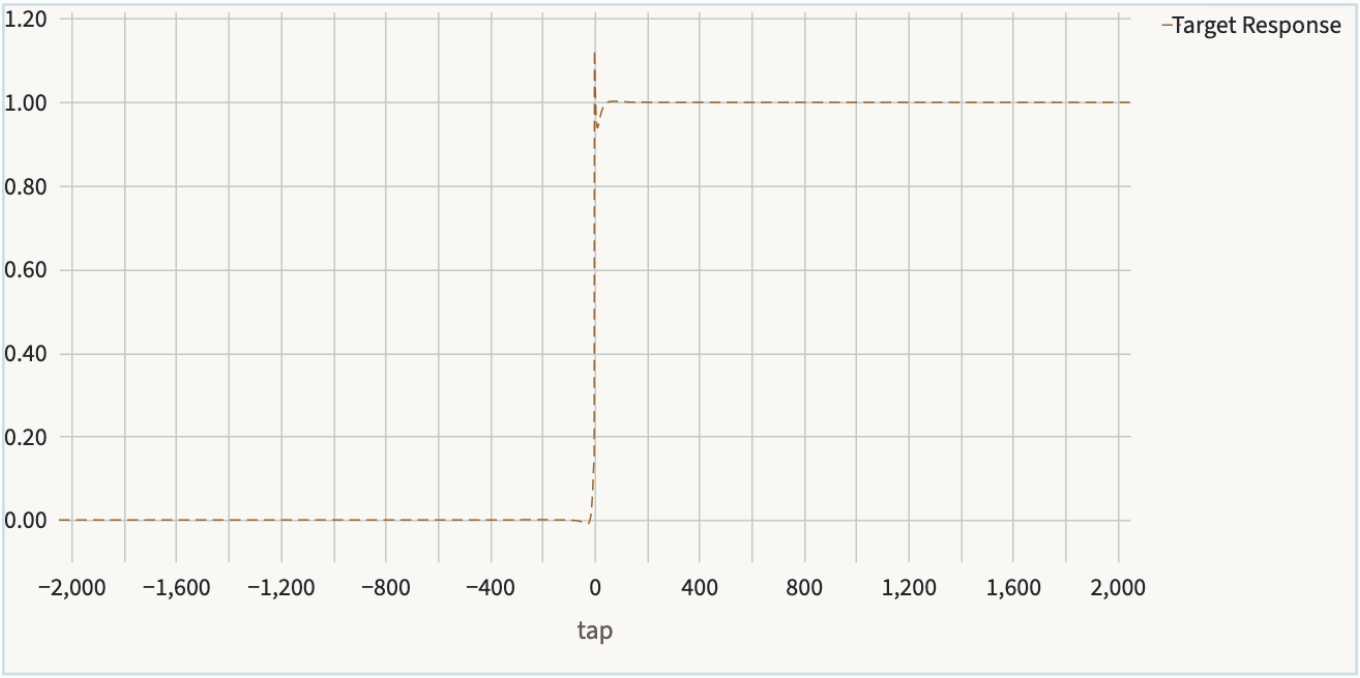


図8-6 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	ステップ応答	横軸・縦軸と凡例を確認する。ウェーブレットは色スケールと時間方向の尾も確認する。

Waveletの読み方

横軸は時間、縦軸は周波数、色は右のスケールに対応する相対的な強さです。ピークから時間方向へ長く伸びる尾は、その周波数成分が残る様子を示します。低域の長い周期と反射・共振を区別し、ImpulseとGroup Delayでも確認します。

ウェーブレットの実グラフ

1

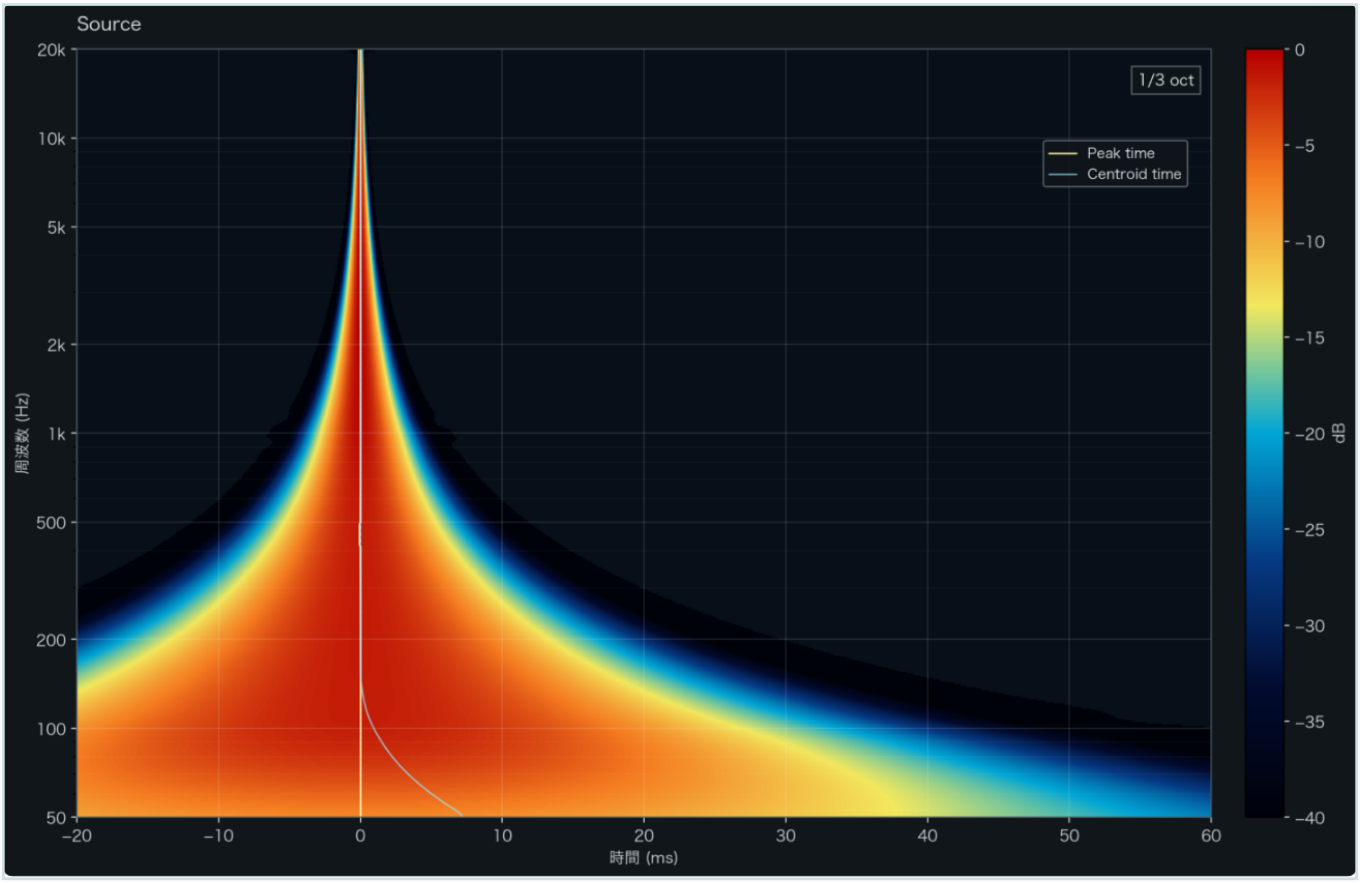


図8-7 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	ウェーブレット	横軸・縦軸と凡例を確認する。ウェーブレットは色スケールと時間方向の尾も確認する。

第9章 書き出しとマルチウェイ連携

FIR ON / OFFと出力



図9-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	FIRタップ数	FIR ON / OFFとタップ数を確認して係数を保存する

自動クロップON時のタップ編集（Standalone）



1

図9-2 v1.20.23の日本語UIを隔離した説明用データで撮影。実測・録音・外部機器操作は行っていません。

番号	画面項目	すること
1	最終出力タップ数	自動クロップONでも設定値を編集できます。最終係数長とは区別します。

書き出し：係数と作業状態を出力する

- 目的：最終FIR、IIR バイクアッド、設定、作業セッションZIPを保存します。
- 場所：音の補正・フィルター設計 > 書き出しです。
- 完了：Current exportを確認し、必要なDownloadを保存します。

書き出し contextを設定する

File labelはFIR、IIR、作業セッションZIPのファイル名に使用します。処理プロファイル名とは独立しています。

FIRフィルター出力を設定する

1. FIRフィルターを選びます。

2. DCゲインを正規化、極性、コサインテーパー窓、自動ゲインを確認します。

3. Current exportのFIRフィルター概要を確認します。

マルチウェイの割り当て中は、マルチウェイ側を正本とする項目を変更できません。返却時に極性やコサインテーパー窓を暗黙適用しません。

単独書き出しと合成返却で異なる後処理は補足13を参照してください。

書き出しのグラフを確認する

線	表示する内容
FIR出力	自動ゲインなどの後処理を含む最終FIR。FIR OFF時は0 dB / 0°のバイパス
IIR出力	IIRイコライザーと直接出力の帯域分割・オールパス・極性
FIR + IIR出力	FIRとIIRを一度ずつ適用した合成応答
スピーカー + 実現応答	測定入力へFIRとIIRを適用した予測応答

時間波形にも両者を合成します。Current page deltaはFIR書き出し処理による変化、誤差はFIR係数と理想FIRの差です。IIRイコライザーページの誤差は、IIR適用後の入力と目標特性との差で、意味が異なります。位相のない測定では位相誤差を算出しません。

出力形式を選ぶ

出力形式で必要なFIR係数形式を選びます。目標応答の出力形式は目標特性ページで設定します。

ダウンロードから保存する

ダウンロードには次の出力があります。

- 設定
- IIRイコライザーの汎用IIRパラメーターとバイクアッド
- 出力帯域分割ページ IIR
- Combined IIR chain
- FIRフィルター
- 作業セッションZIP
- マルチウェイ連携

IIRはFIR係数へ畳み込まれません。後段DSPでは、IIRとFIRを設計どおりの順序で個別に適用してください。

バイクアッドを直接入力できないIIR DSPへ転記する

1. IIRイコライザー only、出力帯域分割ページ onlyまたはCombined IIR chainの対象を確認します。

2. 汎用IIRパラメーターを押してMarkdown文書を保存します。

3. 文書のApply order順に、種類、周波数指定、ゲイン、Q、次数をDSPへ入力します。

4. Enabled: Noの行は設定へ適用しません。

5. DSP上の実現応答を測定し、PhaseEQのゲイン / 位相と比較します。

文書にはサンプルレート、フィルター系列、手動 / 自動の由来、オールパス プリセットも記録します。Shelf Q、クロスfamily、オールパスの定義と設定可能範囲はDSPごとに異なるため、文書の値を入力できない項目は無理に近似せず、対象DSPの仕様と実現応答を確認してください。通常のEQ・帯域分割は設計値を記録し、追加のオールパス・極性段はバイクアッド係数表で記録します。係数入力に対応しないDSPでは、この追加段をそのまま転記できない場合があります。

作業セッションZIPを保存する

作業セッションZIPをダウンロードで現在作業を保存します。このZIPを別PCへコピーし、移行先PhaseEQの設定 → バックアップと復元 → PhaseEQ Working Session ZIPで選択してZIPから環境を復元を押すと、スピーカー入力、マイク校正、目標特性、EQ、FIR条件を含む編集状態を復元できます。完全に同じ再計算結果が必要な場合は同じPhaseEQ versionを使用してください。ZIPは作業再開用であり、測定データ DBやドライバーデータベース全体のバックアップではありません。補足2を参照してください。

マルチウェイへ送る

1. Composite Engine欄で割り当て状態を確認します。

2. サンプルレートとタップ数が異なる場合は再計算します。

3. 画面上部の送信先チャンネルを確認して、マルチウェイへ送信を押します。書き出し下部にも同じボタンがあります。送信時は書き出しへ移動し、既存の条件確認・保存処理を行い、結果を画面上部にも表示します。単独編集 / 目標特性の編集では上部の送信ボタンは表示しません。

4. Composite Engineへ戻るで戻ります。

単独編集では合成接続操作を使用できません。マルチウェイの対象チャンネルからSend assignment to PhaseEQを実行し、開いた割り当て画面で返却してください。現在の再現可能なFIR 生成定義、IIR、処理済みスピーカー応答、目標特性、作業状態の扱いは補足30を参照してください。

マルチウェイ連携中のFIR後処理

PhaseEQの「01 FIRフィルター」では、連携中の後処理は適用せず、操作も無効になります。連携先の案内は画面にまとめ、各ヘルプでは処理そのものを説明します。

設定	マルチウェイでの変更先・動作
DCゲインを正規化	「3. チャンネル設定」の各チャンネル。返却された補正FIRを同じ設計ターゲットのDC値へ合わせてから帯域分割と合成します。初期値OFF。
出力FIRの極性反転	「3. チャンネル設定」の極性。マルチウェイではFIR係数への焼き込みではなく、IIRを含むチャンネル全体の極性を設定します。
コサインテーパー窓	「保存・出力 → 最終DSP用FIR設定・特性」。最終FIRへ適用します。

設定	マルチウェイでの変更先・動作
FIR自動ゲイン	「設定 → FIR出力設定」の「各出力帯域の最大ゲインを -0.3 dB に調整」。全帯域へ共通倍率を適用するため、PhaseEQ単独の減衰専用処理とは異なります。

DC正規化はFIR OFF時には無効表示となり、設定は保持します。補正FIRが未返却・バイパスの場合は適用しません。DCゲインの絶対値が1e-12未満の場合も変更しません。極性とタップ数は保持し、帯域分割の高域通過特性をDC正規化で打ち消しません。旧形式の返却FIRにターゲットDC値がない場合は未適用の案内を表示します。PhaseEQで開き、マルチウェイへ再送信してください。窓や出力ゲインなど後段の処理により、最終出力のDC値は変わる場合があります。

最終FIRの窓と係数表示

自動クロップとコサインテーパーはKaiser / FIR LR2 / FIR LR4で共通です。基本係数は公称長で生成し、110%長で再生成しません。元FIRの実係数で左右を拡張し、窓の遷移を追加領域内で完了します。グラフ・バックアップ・DSP出力には同じ最終係数と補償Delayを反映します。係数単体を利用する場合も、表示されたクロップ補償Delayを設定してください。

合成は「保存・出力」→「最終DSP用FIR設定・特性」に窓のON/OFFと各チャンネルのゲイン / 位相グラフをまとめています。グラフは初期状態で閉じた「最終FIRグラフ」欄にまとめ、必要なときに展開します。窓を切り替えると最終出力係数に追従します。これはFIR単体の特性であり、スピーカー・別段IIR・チャンネルゲイン / 遅延・機器固有の量子化を含む総合特性ではありません。位相はタップ中心基準の±180°表示です。不要なときは「各チャンネルの最終FIR特性を表示」をOFFにできます。

PhaseEQは「書き出し」で「コサインテーパー窓」をON/OFFできます。初期値OFF。Adaptiveの有効長を110%へ拡張し、奇数タップへ切り上げます。331 tapsなら左右17 tapsの実係数を追加して365 tapsとし、追加した部分だけへ窓をかけます。中央331 tapsは変更しません。端に十分な係数がなければ左右同数で追加範囲を制限します。安全な奇数範囲が得られない場合や最終検証が不適合の場合は、別の係数へ置き換えず出力を停止します。画面のα=0.10表記は維持しますが、最終長の両端各5%を機械的に変更する処理ではありません。

詳細表示 → FIR係数・窓関数では、実係数のlinear値、絶対値のdB re 1.0、窓形状を表示します。横軸は0〜タップ数−1。dB線は周波数特性ではありません。従来のインパルス応答表示は時間原点を保持したタップ数分の範囲です。

合成接続中はPhaseEQ側の窓をOFFに固定します。合成の「保存・出力」で最終DSP出力用の窓を設定してください。係数グラフは「FIR係数・窓関数を表示」で確認できます。既存の解析用グループ応答はこの最終窓を含みません。

出力データの確認と外部機器での利用

本アプリでの完了範囲

本アプリでの作業は、入力と目標を確認し、設計・予測グラフの比較、係数の書き出し、作業状態の保存までです。音楽再生は外部ソフトウェア / DSPの役割です。機種別の配線、取込画面、再生操作は対象製品の公式説明書を参照してください。機器が手元になくても、出力内容と作業保存までを確認できます。

書き出し後の共通確認

1. 対象チャンネル、サンプルレート、FIR係数長、IIR段数と係数規約を、出力先の仕様と照合します。

2. FIRのみ、IIRのみ、両方のどれを設計したか確認します。FIRファイルだけでIIRも適用されるとは限りません。

3. ゲイン、極性、遅延がどの係数・設定へ含まれるか確認し、外部側で同じ処理を二重に加えないようにします。

4. 出力の設計名・時刻・Manifestなどで、確認した設計と保存ファイルの対応を確かめます。作業セッションZIPも保存します。

5. 実機で使用する場合は、変更中のミュート、チャンネル対応、保護設定を確認し、低音量から確認します。大きなBoostや出力先のクリッピングにも注意してください。

特定機種の接続や取込が成功したという実機検証結果は、本書の一般手順からは判断できません。出力形式への対応と、実機動作確認済みであることを区別してください。

アプリ内で比較する検証例

次は同じ入力と目標を使って比較するための手順例です。掲載値は実測の合格基準ではありません。実際に得た結果を設計条件とともに保存してください。

比較例	変える条件	確認する表示	判断の仕方
タップ数の比較	許容範囲内でタップ数だけ変更	最終FIR長、目標との差、インパルス応答	目標への近さだけでなく遅延・前後の尾・出力先の上限を確認。長い方が必ず良いとは限りません
クロス付近の合成	隣接チャンネルの極性またはDelayだけ変更	個別チャンネル、System Sum、位相	山谷が生じた帯域と位相関係を比較。一律の合格dB値を当てはめず、目標応答と照合します
出力段の確認	FIR / IIR / FIR + IIRの表示を切替	書き出しグラフと選択した出力形式	必要な各段が有効か、保存した係数が対象の段に対応するか確認します

確認後は比較前の設定へ戻すか、採用した設定で再計算してから書き出します。数値計算上の予測、出力係数の確認、実機の電気的出力、マイクによる音響実測は別の検証です。本書のアプリ内比較を実機測定済みの証拠として扱わないでください。

最初の2Way設計の完了チェック

各Wayの測定入力を選択し、クロスと目標を設定して、必要なIIR / FIRを設計します。各チャンネルをマルチウェイへ返し、個別応答と合成を確認してから係数を出力します。最後に作業バックアップを保存します。実機再生・再測定は、この設計例の必須完了条件に含めません。各操作は「最初のシステムを作る」「PhaseEQでチャンネルを編集する」「保存・出力を選ぶ」を参照してください。

第10章 トラブル対応 用語 完了チェック

トラブルシューティング

PhaseEQが開かない

標準ランチャーのready表示とURLを確認します。localhostで表示できない場合は、同じポートの127.0.0.1を試してください。

app.pyが見つからない

起動ファイルはphaseeq.pyです。通常はmacOS / Linuxのrun_PhaseEQ_mac_linux.sh、Windowsのrun_PhaseEQ_windows.batを使用します。

同じ設定でPhaseEQが複数起動している

画面上部の別instance通知を確認します。不要なinstanceのStop port ...を押すと、対象へ通常終了を要求します。

PhaseEQ画面がどのチャンネルか分からない

画面上部の現在編集中のComposite Channelでチャンネル、ウェイ、グループ、短縮IDを確認します。同じシステム内の別チャンネルへ移る場合は、新しい画面を開かずComposite Channel workspace → 編集中のChannelを使用してください。マルチウェイ側ではチャンネル一覧の接続ID、最新ID、PhaseEQ画面を照合します。

別Assignmentを参照または参照中（別ID）は、同じチャンネルの古い割り当て画面を開いている状態です。現時点では操作を禁止しないため、返却前にチャンネル名と短縮IDを確認してください。

新しい出力改訂番号の通知が繰り返される

通常は、PhaseEQでマルチウェイへ送信した返却改訂番号が変化したときだけ1回表示されます。PhaseEQ画面の起動、終了、チャンネル切替、単独編集 / 目標特性の編集表示だけでは通知やグラフ再描画を行いません。実際の返却を行っていないのに繰り返す場合は、マルチウェイとPhaseEQを同じData directoryで起動しているか確認し、チャンネル一覧の改訂番号が増加しているかを確認してください。

測定ファイルを読み込めない

FRD / TXT / CSVの列順と数値データを確認します。基本形式はfrequency、ゲイン、任意の位相です。

開始ボタンを押せない

測定開始· 収録設定の開始直下に表示される不足条件を確認します。ESS、入力機器、サンプルレート、チャンネル、マイク校正· 音圧校正を上から設定してください。

スピーカー入力を選んでも補正へ反映されない

測定データの行選択はプレビューです。応答処理で対象を選び、選択項目を適用を押してください。

目標特性とスピーカー入力のレベルが合わない

目標特性のTargetレベルで自動を選びます。必要な場合は手動シフトで差分を調整します。

グラフが細かく暴れる

スピーカー入力の平滑化または自動 EQのスムージングを強くします。最初は1/3 octまたは1/2 octを試してください。

設定を変えてもグラフが更新されない

予測グラフまたはマルチウェイの自動を確認します。OFFの場合は更新または再計算を押してください。

FIRファイルが出力されない

FIR出力、割り当てのタップ数、書き出し formatを確認します。FIR OFFまたはタップ数0の場合はFIRファイルを生成しません。

マルチウェイへチャンネルが戻らない

割り当てのサンプルレートとタップ数を確認します。PhaseEQで条件を合わせて再計算し、マルチウェイへ送信を実行してください。

DSP 書き出し v3をDownloadできない

互換性表のerrorを確認します。DSPまたは設計を変更した場合は画面更新後に実機DSP用ZIPをダウンロードを押してください。

使用上の注意

- FIRは有限長のため、目標特性を完全に再現できるとは限りません。
- 細かすぎる補正は過補正と長い時間応答の原因になります。
- 大きなBoostはDSP、DAC、アンプのheadroomを減らします。
- グループターゲットは表示基準であり、合成応答へ乗算しません。
- DSP Packageへ出力する前に、ゲイン、位相、インパルス応答、群遅延を確認してください。
- 実機の最大タップ数、バイクアッド数、係数形式は所有するDSP仕様を確認してください。

補足説明

本文から参照する詳細情報をまとめています。補足番号は固定し、将来の追加で既存番号を振り直しません。

補足1：プレビュー、適用、更新、保存の違い

- プレビューは候補の表示で、現在の適用状態を変更しません。
- 適用は編集内容を現在の処理経路へ反映します。
- 更新 / 再計算は現在条件で計算結果を更新します。
- 保存して完了は確認済み状態を処理プロファイルまたは設定へ正式保存します。
- Working Copyと自動復元は障害復旧用で、正式保存とは異なります。

補足2：処理プロファイル、作業セッションZIP、DB backupの範囲

処理プロファイルはスピーカー入力と処理済み入力プロファイルを管理します。目標特性、EQ、FIR、ウェイ合成の全履歴を一つのProfileへ固定保存するものではありません。

作業セッションZIPは現在作業の再開用です。測定データ DB、ドライバーデータベース、アプリ内測定の全生データデータを完全には含みません。

長期保全では作業セッションZIP、測定データ JSON、ドライバーデータベース JSON、必要な測定データ セッションZIPを用途別に保存します。

補足3：表示値の丸め

PhaseEQとマルチウェイは、指定桁の次を一般的な四捨五入で表示します。表示の丸めは内部計算値、保存値、書き出し係数を変更しません。

sample単位へ量子化する遅延などは、各処理の確定段階で別に丸めます。表示の小数桁とDSP量子化を混同しないでください。

補足4：測定入力ファイル

FRD / TXT / CSVはfrequencyとゲインの2列を基本とします。位相を使う場合は3列目へ位相 degreeを指定します。

コメントや一部のheaderは読み飛ばします。列順、周波数単位、数値の小数点形式はファイル内で統一してください。

スピーカー入力とNear-fieldはmono WAV impulseも読み込めます。マイク校正はTXT / OMM、インピーダンス測定はfrequency / ohm / 任意位相を使用します。

補足5：位相 Centeringと位相の扱い

位相 CenteringはスピーカーIRを作成し、ピーク位置を時間基準へ近づけます。WAV入力では元IRを優先し、周波数応答だけの場合はIRを再構成します。

測定位相を使用しにくい場合は、位相を使わない方式またはゲインから最小位相を生成する方式を選べます。手動 offsetは検出結果へ追加する微調整です。

補足6：LF / 高域の延長

低域・高域の標準補完は測定端から不足帯域を推定します。旧形式に保存された筐体モデルや傾きモードの項目は保持されますが、標準補完の計算には使用しません。補完をONにして旧設定を再計算した場合、以前の係数と異なることがあります。比較に必要な完成済みFIRは別ファイルで保管してください。

補足7：スピーカー入力 ゲインシフトの自動判定

自動は「目標特性に自動で合わせる」と共通の判定で、スピーカー実測の高音圧で平坦な帯域を0 dBへ合わせます。実測範囲の上位音圧（98パーセンタイル）から3 dB以内・傾き3 dB/oct以内が1/3 oct以上続く区間を選び、中央値を基準にします。低いノイズ部と未測定の補完帯域は除外し、80 Hz未満の低域スピーカーも判定対象にします。IR・位相の有無で基準は変わりません。平坦部が見つからない場合は、高く安定した実測帯域を代わりに選びます。それでも有効な基準を得られない場合は自動シフトせず、手動指定を案内します。手動の微調整値は保持します。

手動シフトは自動結果への差分、または手動modeの全体shiftとして使用します。Targetレベルのshiftとは処理対象が異なります。

補足10：ターゲット元のゲインのみ

目標特性の「登録・編集」の入力元欄の「低域の延長」「高域の延長」は個別にON/OFFできます（既定OFF）。Lo・Hiとも応答処理の「帯域外補完」と共通です。Lo GainはDCで振幅ゼロへ滑らかにつながる形で2 Hzまで延長します。Lo Phaseは端部の傾きを線形Hzで延長します。Hiは設計側のナイキスト周波数まで延長します。Hi Gainは末尾1/6・1/2 octで傾きを推定し、1/3 octで接続します。遠方の傾きは−24〜0 dB/octに制限し、推定点が不足する場合は端値を保持します。Hi Phaseはアンラップした端部の傾きを線形Hzで延長します。元データの帯域内は変更しません。設定は目標特性プリセットにも保存され、マルチウェイのプレビューとチャンネルへ引き継がれます。OFFでは元の目標特性データ範囲を維持します。

音響ターゲットONでも、自動補正の範囲は各Auto Gain / Auto Phaseの設定に従います。目標特性の入力元の延長と、EQの補正範囲は別の設定です。補正範囲外の応答と有限タップ長による実現誤差は、出力FIRの実特性で確認してください。

ゲイン＋位相はターゲット元のゲインと位相を使用します。ゲインのみは入力ソースのゲインだけを使い、入力ソース位相を補正目標へ含めません。

ターゲット編集で追加した位相 filterは別の編集内容です。入力ソースをゲインのみにしても、明示的に追加した目標特性 位相編集を自動削除しません。

補足11：IIR係数とFIRの分離

手動 IIRと自動IIRは適用順を保持したバイクアッド chainとして出力します。出力帯域分割ページのIIRがある場合は、IIRイコライザーの後へ接続したCombined chainも確認できます。

IIR係数をFIRへ暗黙に畳み込まないため、後段DSP側でIIRとFIRの両方を設定してください。

補足12：自動ゲイン / 自動位相 FIRの再現条件

自動ゲイン / 自動位相はスピーカー、目標特性、区間、スムージング、mask、タップ数、solver条件、後処理条件から都度生成します。自動ゲインには共通入力整形のON/OFFと各設定も含まれます。確定済み係数列だけを編集状態の正本にはしません。

マルチウェイの割り当てでは再現可能なFIR 生成定義を渡し、マルチウェイが共通生成モジュールで再生成します。係数hashが一致しない場合は、その生成定義結果を採用しません。v4は元測定と整形設定を保存し、整形済み配列は保存しません。旧v1〜v3の生成定義は整形OFFの従来計算で再生成します。新生成定義を使用する場合はPhaseEQとマルチウェイの両方を更新してください。

補足13：書き出し後処理

単独書き出しでは、選択したDC Normalize、極性、コサインテーパー窓、自動ゲインをCurrent exportへ反映します。設定は明示的に確認してください。

マルチウェイへの返却では、DC正規化・極性反転・コサインテーパー窓・FIR自動ゲインをPhaseEQ側で適用しません。変更先と処理範囲は「マルチウェイ連携中のFIR後処理」を参照してください。

補足14：FIR、IIR、タップ数の基礎

基礎説明と選択基準は設計パラメーターの決め方へ集約しています。

補足20：予測グラフの表示段階

予測グラフは現在ページに対応する処理段階を表示します。応答処理はスピーカー入力、目標特性は目標特性まで、FIRイコライザーは行選択に関係なくONの手動ゲイン・位相・自動ゲイン・自動位相をすべて表示します。IIRイコライザーの線名はスピーカー入力がIIR前、IIR Filterが全IIRの合成、IIR結果が入力へIIRを適用した結果です。IIRイコライザーの誤差は、IIR適用後の入力と目標特性の差です。書き出しのFIR誤差とは区別してください。

出力帯域分割ページは帯域分割後、書き出しは実際に出力する最終FIRを表示します。目標特性線は比較用であり、スピーカー / FIR応答へ表示上だけ乗算しません。

補足21：位相、群遅延、ウェーブレット

位相 Centeringはスピーカー入力のインパルス応答基準を整えます。合成本体は有効なスピーカー、IIR、FIR、帯域分割、オールパス、極性、遅延を含むチャンネル応答を表示します。群遅延は位相の周波数変化から求めます。ただしPhaseEQの時間解析とマルチウェイ上段は別の応答生成経路を持つため、同じ線名だけで同じ解析条件と判断しないでください。

ゲインが小さい領域は位相マスクで除外できます。遮断帯域の大きな位相回転や群遅延突出は、十分な信号がなければ異常と判断しません。

ウェーブレットはIRを周波数帯と時間へ展開し、PeakとCentroidを表示します。PhaseEQは選択段階のGain/PhaseからIRを再構成し、合成は既存システム合成 IRを使います。PhaseEQの自動 alignがONの場合は目標特性への位置合わせも入るため、両画面が無条件に同じ時間基準とは限りません。差分はmapのdB差で、IR差分のウェーブレットではありません。Peakは帯域別のピーク時刻、Centroidはエネルギーの時間重心です。

マルチウェイ上段の「合成インパルス応答」(図内タイトルが「合成出力FIR」の版を含む) は、スピーカーやIIR等の有効条件を含む推定応答です。ダウンロードするFIR係数だけの波形ではありません。帯域分割・設計応答もStudioのウェイ応答であり、任意の追加Stageを含む合成最終結果とは区別してください。PhaseEQのIR/Stepは現在のFIRタップ長へ切り出した表示で、長い音響応答全体を表示するものではありません。

補足30：PhaseEQとマルチウェイの境界

PhaseEQは個別チャンネルのスピーカー処理、目標特性、IIR、FIR 生成定義を編集します。マルチウェイはチャンネル、ウェイ、グループ、帯域分割、ゲイン、極性、遅延、システム合成を管理します。

割り当て中の帯域分割条件はマルチウェイ側が正本です。PhaseEQは条件をプレビューし、個別チャンネルの編集結果を同じ割り当てへ返します。返却結果へ帯域分割を重ねず、マルチウェイが現在のマルチウェイ条件で最終チャンネルとシステム合成を再計算します。

割り当て ID、チャンネル、ウェイ、グループ、サンプルレート、FIR状態が往復先を識別します。別チャンネルの編集結果を流用する場合は、新しい割り当てとして明示的に割り当てます。

補足31：FIR ON / OFFとタップ数

FIR ONの初期タップ長は1023です。FIR クロスを使う帯域でタップ長0の場合は、実生成した分割FIR長×2 + 1を補正用に仮割り当てします。

IIRだけの帯域または全帯域でタップ長0の場合はFIR OFFです。1 タップのUnity FIRを生成せず、FIR係数、生成定義、ファイル、report、タップ数を出力しません。

全帯域でもFIRを使用する場合があるため、FIR ON時はタップ長を明示設定できます。

補足32：モノラル / ステレオ / SUBの表示

モノラルはMainを表示します。ステレオはL、R、L+Rを表示し、SUB単独表示は行いません。

共通SUBはLとRの各システム合成へ一度ずつ含めます。L+Rは左右を加算した新しい応答ではなく、左右のウェイと左右別システム合成を同じグラフへ並べる表示です。

ウェーブレットはL / Rが各1 panel、L+Rが左右システム合成の2 panelです。片側チャンネルを合成対象外にしても、ステレオの表示区分は維持します。

補足33：全チャンネルの位相・時間整合

整合処理は押した時点のスピーカー、PhaseEQ、クロス、チャンネル設定から全有効物理チャンネルを解析します。ゲインは変更しません。

FIRとIIRの理論中心を揃え、IIRの理論調整後に全帯域間の遅延を補正します。ステレオは左右を同時解析し、共通SUBを共通基準として一度だけ扱います。

全チャンネルへ一つの因果化Offsetを適用した後、DSP追加遅延を最も近い1 sampleへ丸めます。再適用時は前回の自動遅延とオールパスを除去し、補正を累積しません。

相対遅延の解析範囲は±20 msです。推定値が範囲を超えた場合は±20 msへ丸めて適用せず、スピーカー入力または時間基準の確認を求めて全チャンネルの変更を中止します。

Unwrapped 位相のシステム合成は、各チャンネルと同じ実現応答を合成し、支配的チャンネルと同じ360度の表示枝へ揃えます。この表示調整は位相の傾き、群遅延、DSPへ適用する遅延を変更しません。

全帯域には境界がないため、位相・時間整合を表示・適用しません。全帯域+SUBはSUBと全帯域の1境界を解析します。

補足34：グループターゲットとチャンネル 目標特性

EQのフィルター一覧では「All ON」で全行を有効化、「All OFF」で全行を無効化、「All Clear」で全行を削除できます。対象は表示中の一覧だけです（ゲイン側の操作は位相側に影響しません）。All OFFは設定値を保持します。自動 EQの重複区間は同時に有効化できないため、All ONでは一覧の後の区間を優先し、OFFになった件数を表示します。受信目標特性の編集ロック中はこれらの操作も表示しません。

グループターゲットはマルチウェイで共通管理する表示基準です。合成のチャンネル応答、システム合成、FIR係数へ乗算しません。

マルチウェイの「目標特性プリセット」では、PhaseEQの「目標特性を選ぶ」に登録済みの標準目標特性 / 自分の目標特性だけを選択します。メイン画面に振幅・位相を表示し、PhaseEQ 割り当てへ同じ登録値を引き継ぎます。マルチウェイではファイル読み込み・目標特性編集・ゲイン調整・位相切替は行いません。

選択した目標特性はMain / ステレオごとに通常設定へ自動保存し、再読み込み後も復元します。一覧の並び順が変わってもIDで保持します。登録が削除された場合は別の目標特性へ自動変更せず、未登録の案内を表示します。

1. マルチウェイの「PhaseEQの目標特性を開く」を押します。PhaseEQが開いていれば、既存画面へ目標特性メニューへの切り替えを要求します。ブラウザーのタブは自動で前面に切り替わりません。ユーザー操作でPhaseEQのタブを選んでください。別ウィンドウで開いている場合は、そのウィンドウを選びます。 PhaseEQを表示したら目標特性メニューになっていることを確認します。接続チャンネルの編集内容はDraftへ退避し、単独編集で目標特性を管理します。PhaseEQが開いていない場合は、ボタンのリンクから画面を開きます。

2. チャンネル編集中から開いた場合は、元の登録済み目標特性を保存データから読み直します。チャンネル用の帯域分割は編集画面へ引き継ぎません。元のプリセットが見つからない場合は案内を表示してフラットで開くので、編集するプリセットを選び「コピーして編集」または「編集する」を押してください。PhaseEQの「登録・編集」の入力元欄でファイルを読み込み、「レベル・振幅」「位相」で編集し、下部の「新規登録」または「更新」を実行します。読み込み・編集だけではマルチウェイの選択肢には登録されません。

3. マルチウェイへ戻り「登録済み目標特性を更新」を押し、登録した目標特性を選択します。更新した目標特性をPhaseEQで使う場合は全チャンネルへ再送信します。

「PhaseEQの受信待ち」と表示されている場合は、まずPhaseEQのタブ / ウィンドウを選び、数秒待ってください。バックグラウンドではブラウザーが更新を一時停止する場合があります。受信待ちの要求は時間切れで破棄しません。目標特性への切り替えを確認すると、マルチウェイに「切り替えました」と表示します。切り替わらない場合はPhaseEQのタブを再読み込みし、マルチウェイのボタンをもう一度押してからPhaseEQを表示してください。

受信チャンネルの目標特性は閲覧専用で、チャンネル編集中には操作できません。目標特性を登録・編集するときは「PhaseEQの目標特性を開く」で単独編集へ切り替えます。チャンネルの編集内容はDraftへ退避します。単独編集で編集しただけではチャンネルへ反映されません。登録後、マルチウェイで選択して全チャンネルへ再送信してください。音響ターゲットONの境界は各ウェイで合成されます。旧ファイルや未登録の編集結果は登録済みプリセットとして自動適用しません。旧データを使う場合はPhaseEQでプリセットへ登録してください。

入力と目標特性のレベル合わせ

単独編集の「編集する > レベル・振幅」にあるTargetレベルの自動は、スピーカー測定の音圧が高く平坦な帯域へ目標特性を移動します。原則80 Hz以上の実測範囲を等間隔の対数周波数で評価し、上位音圧（98パーセンタイル）から3 dB以内・傾き3 dB/oct以内が1/3 oct以上続く区間を選びます。目標特性のデータ点が少なくても主帯域を評価し、補完帯域は除外します。平坦な候補がなければ、音圧が高く相対レベルが安定した1/3〜1 octaveの実測帯域を自動選択します。原則80 Hz以上を対象にし、低域専用データはその実測範囲を使用します。上位音圧から6 dB以内・平均傾き6 dB/oct以内・相対レベルの中央80%の幅1.5 dB以内を条件とし、ノイズ部や急な減衰帯域は選びません。信頼できる帯域が全くなければ調整を停止します。手動シフトは自動調整後の微調整です。

測定データを適用したら、補正前に応答処理の「レベル合わせ」を確認してください。目標特性の位置を固定し、スピーカー入力の基準レベルを合わせます。元の測定データや再生音量は変更しません。

- 「目標特性に自動で合わせる」：スピーカー測定の高く平坦な帯域を先に選び、その帯域内の目標特性との差の中央値だけ入力を移動します。スピーカーは実測範囲の上位音圧（98パーセンタイル）から3 dB以内・傾き3 dB/oct以内で判定します。目標特性の上位レベルはこのスピーカー候補帯域内で評価し、そこから3 dB以内・傾き3 dB/oct以内が1/3 oct以上続く共通区間を使います。例えば目標特性の低域が持ち上がっていても、ツイーターの高音圧帯域に合わせられます。低いノイズ部や未測定の補完帯域は除外し、候補がない場合は手動指定を案内します。受信目標特性では従来の0 dB自動調整からこの方法へ切り替えます。明示した手動シフトは保持します。
- 調整量、基準帯域、調整後の中央値差を表示します。右側グラフで調整後のスピーカー入力と目標応答を比較できます。
- 平坦な帯域がない場合は「基準帯域」を「手動指定」にし、共通実測帯域から1/3 oct以上の範囲を指定してください。「自動調整後の微調整」で仕上げられます。
- 従来の「自動: 平坦部を0 dBへシフト」と「手動シフト」も選択できます。目標特性との差はグラフで確認してください。

補足35：DSP 書き出し v3

DSP 書き出し v3は出力先DSPとデバイスプロファイルを選び、チャンネルごとの互換性を検査してから生成します。miniDSP、CamillaDSP、SigmaStudio、Generic形式など、Adapterごとに出力内容が異なります。

遅延 [samples]はFIR由来のタップ遅延と追加遅延を合わせた実装値です。FIR OFF チャンネルにはFIRファイルとFIR タップ数を出力しませんが、IIRや遅延は独立して出力できます。

補足36：オールパス構造補償

オールパスはゲインをほぼ一定に保ったまま位相を回転させ、周波数ごとの群遅延を変えるIIRフィルターです。音量やクロスのゲイン形状を作るPEQ、ローパス、ハイパスとは役割が異なります。

マルチウェイでは、ある帯域だけが一方のIIRクロスを通り、別の帯域はそのクロスを通らない場合があります。理論配置は、通過していない側へ対応するオールパスを置いて構造上の位相回転差を先に補い、その後にチャンネル間の相対遅延を整えます。使用不可はオールパスを追加せず、遅延だけで調整可能な範囲を解析します。

適用後は解析結果のオールパス欄に加え、クロス付近の位相、群遅延、システム合成を確認します。実機が必要なバイクアッド数と係数形式を扱えない場合は使用不可を選ぶか、DSP 書き出し v3の互換性警告に従って設計を見直します。

補足40：連続ESS測定のタイミング方式

IRピーク・外部ESSはESS相関でshotを見つけ、直接音peakを相対時間基準にします。タイミング markerがなくても使用できます。

タイミングマーカー・外部ESSはmarker付きESSで絶対タイミングを追跡します。markerを検証できないshotでもESS相関が有効なら、ゲインとpeak基準位相を保持できる場合があります。

ツイーター基準・外部ESSでは、先に基準ツイーターとして保存した測定を、後続の測定対象スピーカーで選びます。同じマイク位置、固定ツイーター、タイミング session、ルーティングを維持してください。PhaseEQは信頼条件を満たす基準測定だけを候補に表示し、サンプルレートが異なる場合はarrivalを時間換算します。

有効な基準候補が1件だけの場合、または前回のタイミング sessionと基準ツイーターチャンネルへ一致する候補が1件だけの場合は初回だけ自動選択します。候補が複数ある場合は誤選択を避けるため手動で選びます。レジュームした基準IDが現在のライブラリにない場合は、別の候補へ置換せず未選択に戻します。ESS生成画面の出力Routing補助では、マーカーL / ESS RまたはマーカーR / ESS Lを1回選ぶと、ESS出力、marker有効化、marker出力をまとめて設定できます。

基準測定が選択後に変更または無効化された場合、スピーカー応答はライブラリへ保存できますが、誤整合を避けるためツイーター基準タイミングは使用不可として保存します。マルチウェイは全チャンネルが同じ基準測定を共有する場合だけツイーター基準を一括適用し、一部チャンネルだけへ適用しません。

PhaseEQの位相 Centeringまたは手動 offsetを変更した場合は、マルチウェイへ送信後にマルチウェイで再計算し、位相・時間整合を再適用してください。マルチウェイはPhaseEQで除去した追加中心量を相対時間情報から復元するため、ピークセンター変更だけで位相 / 群遅延表示全体が移動しません。復元する時間は解析用スピーカー stageだけに使い、DSP 遅延へ二重加算しません。

補足41：品質判定と標準

品質判定は厳格、標準、緩やかから選びます。Clip、最低S/N未満、欠損、非有限値、破綻したdeconvolutionはRejectし、正式結果へ含めません。

1shot以上で基本測定結果を作成できます。高精度判定はshot数、Coherence、Repeatability、残留centerなどを個別に確認します。

標準は採用shotから再計算した確定派生結果です。生データを上書きせず、Post denoiseも標準とは別結果として保持します。

補足42：測定データの一時保存と長期保存

測定中は一時sessionへJSON、NPZ、stereo WAVを保存します。入力切断や解析例外が起きても、確定済み測定データを可能な範囲で保持します。

統合未校正IR 1本・別校正原本・必要情報の保存確認とDB登録に成功した後、一時生データ・各回のIRを整理します。保存失敗時は一時データを保持します。新規パッケージには生データ・各回の波形を含めません。

補足50：設定改訂番号と互換性

settings.jsonには改訂番号があります。非対応の古い自動保存は現在状態へ適用せず、復元可能な隔離領域へ移します。

手動で選択した設定またはZIPが非対応の場合も、現在作業を変更せず工ラーを表示します。新しいFormatを古いアプリへ無理に読み込まないでください。

補足51：スピーカー仕様のAI入力支援

AI入力支援は、メーカー資料などの貼り付けテキストをスピーカー仕様候補へ整理する補助機能です。外部情報の正確性と再配布可否を自動保証しません。

保存前にメーカー、型番、単位、出典、数値範囲を確認してください。AIの出力を未確認のまま処理プロファイルや設計判断へ使用しないでください。

完了チェック

確認	完了の目安
対象	L / R・Way・測定名・Assignmentが一致
応答	Gain / Phase / Error / 時間応答を比較済み
係数	FIRとIIRを区別し、必要な出力を保存
連携	Multiwayへ送信し合成結果を確認
復元	Working Sessionまたは設定・DB backupを保存

用語

用語	意味
Sample rate	1秒間に扱うサンプル数
taps	FIRの係数数。長さ・遅延・分解能に関係
Biquad	IIRの2次フィルター1段
HP / LP	低域 / 高域を減衰させるフィルター
EQ mask	補正を許す帯域の境界
Headroom	ピークが上限へ達するまでの余裕
Gate	測定IRの使う時間範囲
Composite Engine	各Channelへ段を適用し、Groupを複素応答で合成する処理

第11章 スピーカーのマイク測定

接続と配置

01 外部プレーヤー → DSP / 保護フィルター → アンプ

↓

02 アンプ → 測定するスピーカーだけを再生

↓

03 スピーカー → マイクを中心軸へ向けて固定

↓

04 マイク → USBまたは入力機器 → PhaseEQ

距離・高さ・角度を記録し、比較中は配置を変えません。近接1 cm、30 cm、1 m、試聴位置を目的に合わせて選びます。片側測定は反対側をミュートします。ツイーター単体は保護フィルターを確認してください。

ガイド測定



図11-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	ガイド測定	音源を準備し、接続・配置の確認へ進む

測定操作と開始できない理由



図11-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	測定操作	開始不可の理由を解消してから収録する

ESS音源の設定



図11-3 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	ESS setup	測定前にESS音源の条件を確認する

校正の設定



図11-4 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	Calibration	測定前に校正の条件を確認する

時間窓と統合の設定



図11-5 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	Gate / merge	測定前に時間窓と統合の条件を確認する

測定結果の表示領域



図11-6 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	測定結果	測定後に品質と統合応答を確認する

マイクの種類と解析基準



図11-7 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	測定に使うマイク：機種・個体設定	サンプルレートと接続方式、ESS基準を確認する

マイク測定：連続ESSで測定する

ガイド測定：標準音源から始める

マイク測定の初期画面は「ガイド測定」です。フルレンジ / ツイーター、左右同時 / 左のみ / 右のみを選ぶと、使用する曲番号が決まります。「測定する側」は初回に「左のみ」を選択表示し、保存済みの設定がある場合はその選択を復元します。音源は44.1 kHz・16 bit・ステレオWAV（CD用）に統一しています。48 kHz・24 bit版は生成しません。初回起動時に標準15曲を順次準備し、全曲の準備完了後に全15曲をまとめてダウンロードできます。CDは全15曲を曲順表どおりに収録すると案内番号と実際の曲番号が一致します。

音源ZIPの保存手順

1. マイク測定用音源のダウンロードを押します。ダウンロードは全曲一括のみです。

2. ボタン内でZIPを準備し、そのままダウンロードを開始します。別の準備ボタンはありません。全15曲は約371 MiBです。保存結果はブラウザーのダウンロード一覧で確認してください。

3. ブラウザーで保存完了を確認してから「接続· 配置へ」進んでください。 この時点で準備ZIPのメモリーを解放します。音量確認へ進む場合も同様です。暗騒音取得· 測定の開始前には、不要になった転送用ZIPも解放します。測定実行中には削除処理を行いません。

一時ZIPはメモリー内だけで扱い、ディスクには残しません。元のWAV音源とブラウザーに保存したZIPは削除しません。「音源を選ぶ」に戻って再ダウンロードする場合は、ボタンを押した時にZIPを再生成します。別のブラウザー接続が同じZIPを使用中の場合、その接続の転送用データは保護します。

初回必須：音源の準備

初回の測定前に、必ず測定用CDまたはWAVプレーヤーの音源を準備してください。一度準備すれば、次回からは同じ音源を使えます。

測定用CDの作り方

1. 上のボタンで音源ZIPをダウンロードし、保存完了後に展開します。

2. 展開したフォルダーの「曲順表.txt」とWAV音源15曲を確認します。

3. CD作成ソフトでオーディオCDを選び、WAV全15曲をファイル先頭の番号順（01〜15）に追加します。ZIPやフォルダーをそのまま書き込むデータCD形式は使いません。

4. 曲順を確認して対応する空のCDに書き込み、使用するCDプレーヤーで曲番号を指定できることを確認します。再生確認は音量を下げて行い、その後停止してください。

準備完了後は下の測定項目と測定する側を選び、「接続· 配置へ」進みます。

WAVプレーヤーで使う

1. 上のボタンで音源ZIPをダウンロードし、保存完了後に展開します。

2. 展開したWAV音源15曲を、WAV対応プレーヤーに取り込みます。

3. 「曲順表.txt」を参照し、ファイル先頭の番号（01〜15）で音源を選べることを確認します。

4. シャッフル· 自動音量調整· 曲間クロスフェードをOFFにして、再生を停止します。

準備完了後は下の測定項目と測定する側を選び、「接続· 配置へ」進みます。

毎回の測定前に確認

再生機器とスピーカー、マイクの接続· 配置を確認し、再生を停止してから「接続· 配置へ」進んでください。片側測定では反対側をミュートし、ツイーター単体では保護フィルターを確認します。暗騒音取得後、画面の指示に従ってNo.01で音量を合わせ、指定された測定曲を再生します。全15曲の連続再生は不要です。

準備後の測定手順

1. 音源を選び、「接続· 配置へ」進みます。

2. 保存済みマイク個体と校正を選び、出力ごとの接続先、近接1 cm / 30 cm / 1 m / 試聴位置、マイクの向きを確認します。

3. 外部再生を止めて暗騒音を取得します。No.01の全帯域ノイズを再生して音量を調整します。片側測定では非対象側を個別ミュートします。

4. 再生を停止して指定ESS曲へ切り替え、音量を固定したまま「測定を待機」を押し、プレーヤーで再生します。Pilot確認後、同条件で採用できた3件を統合します。

5. 取得終了後に外部再生を停止し、グラフと帯域を確認して「測定結果を保存」。片側応答は「PhaseEQで使う」へ進めます。左右同時は合成応答の確認用として保存します。

マイクの音量キャリブレーションは要求しません。現在のガイドはUMIKのSens Factorと入力ゲインを解決できる構成に対応し、ゲイン読取りはCoreAudioに依存します。OmniMic等の未対応感度形式やゲインを確定できない構成は理由を表

示します。歪み・残響・相対測距の専用解析ガイドも準備中として表示し、取得は開始できません。

測定中の音量異常・入力切断では取得を止め、外部再生停止と準備への復帰を案内します。再確認後は0/3から取得し、別条件の結果を混ぜません。全帯域ノイズの低レベル化だけでは裸のツイーター等を保護できないため、単体測定では保護フィルターの接続を確認してください。

詳細・従来の測定

以下は「測定画面」で「詳細・従来の測定」を選んだ場合の操作です。旧音源・自由設定と従来の入力方式を使用できます。ガイドの共通No.01とは別の手動生成経路です。

• 目的：既知ESSを外部再生し、連続録音からshot単位の応答を作成します。

• 場所：マイク測定です。

• 完了：測定結果を測定データへ保存、または測定データ セッションZIPへ保全します。

マイク入力：入力機器を選ぶ

1. サンプルレートを選びます。

2. 測定入力機器でUSBマイクまたはアナログマイク＋オーディオインターフェースを選びます。

3. ESS基準で、実際に再生するESSファイルの実波形を使うか、PhaseEQ内部の公称ESSを使うか選びます。

4. マイク機種を選びます。既知USBマイクだけAuto-detectを使用できます。

5. USBマイク本体、またはオーディオインターフェースと物理入力チャンネルを選びます。

6. Recording layoutで実際の録音構成を確認します。アナログマイクはmono、対応USBマイクは同じマイク信号の2ch dual-gainです。

7. 入力状態を確認します。

ESSライブラリの実波形は、WAV / FLACから抽出した実際の再生波形を解析基準にします。PhaseEQ公称ESSは設定値から内部生成した理論波形を使います。この選択はマイク方式や録音ch数を変更しません。

同じ設定を使う別PhaseEQがある場合は、測定前に停止してください。CoreAudioなどの入力競合を避けるためです。

ESS設定：測定信号を準備する

1. ESS生成またはESSライブラリを選びます。

2. 生成プリセットまたは登録済みESSを選びます。

3. 出力 channelsを確認します。

4. ESSとmanifestを準備します。

生成WAV / FLACは外部プレーヤーで再生します。PhaseEQは測定信号の自動再生や実機DSPの自動変更を行いません。

IR peak方式とタイミング marker方式の違いは補足40を参照してください。

測定開始· 収録設定：音量を確認する

1. 音量確認用ノイズでは、通常はピンクノイズ· スピーカー 500–2,000 Hzを選びます。SUBはピンクノイズ· サブウーファー 30–80 Hzを選びます。

2. 出力する左右とノイズRMS dBFSを確認し、3秒のWAVを生成します。既定レベルは選択ESSのPeakをRMS換算した値です。

3. アンプまたはDSPの音量を十分に下げてから、PhaseEQの測定を開始します。

4. 最初の5秒間は暗騒音測定のため無音を保ち、完了後に音量確認WAVを再生します。

5. リアルタイム入力レベルのRMSバー、Peak、Headroomを見ながら調整します。校正済みの場合は約75 音圧レベル、入力Headroomは6 dB以上を目安にします。

6. ノイズを止め、正式測定にはESSを再生します。音量確認WAVはESSライブラリ、測定結果、位相解析へ入りません。

音量確認信号はPink noiseだけを使用します。リアルタイムバーはRMSをバー、PeakとClippingまでのHeadroomを数値で表示し、約0.1秒ごとに更新します。USBマイクではdBFSが低く表示される場合があるため、dBFS値だけで音量を上げず、SPL、S/N、Headroomを合わせて判断してください。

ツイーター基準の距離測定を準備する

ツイーター基準· 外部ESSは、固定ツイーターの基準音と測定対象のESSを必ず左右別の出力で再生します。

マーカーL / ESS RまたはマーカーR / ESS Lで生成したPhaseEQ ESSとmanifestを選択してください。左右両方、

ESSと同じ、同一側出力、manifestのない音源では開始できません。

PhaseEQは外部DSP、Audio Interface、アンプを自動設定しません。画面の距離測定の外部機器セットアップを上から確認します。

1. 画面に表示されたmarker側出力を固定ツイーターへ接続します。

2. 反対側のESS出力を測定対象へ接続し、他のスピーカーをMuteします。

3. ツイーターの保護HPFまたは保護コンデンサーを有効にします。

4. 時間整合用測定ではDSP 遅延、オールパス、補正FIR、自動 EQをOFFにします。

5. スピーカー保護に必要なクロスだけを残します。

6. DSP / オーディオ設定メモへ出力番号、HPF、クロス、ゲイン、Mute、遅延状態を記録します。

7. 三つの確認欄をONにして開始します。

8. 最初は低い再生音量でPink noiseのリアルタイムバーを確認し、その後のPilot ESSでS/N、Clipping、再生レベルを最終確認します。

ESSまたは左右ルーティングを変更すると、誤った条件の流用を防ぐため確認欄は自動的に解除されます。基準ツイーターを

測定対象にする場合もmarkerとESSの論理出力は分離し、外部DSP側で両方が同じ物理ツイーターへ届くよう設定します。

最終遅延やオールパスを有効にした状態の測定はシステム確認用です。その結果をマルチウェイの自動時間整合へ再使用すると

補正が二重になるため、ツイーター基準のSolver入力には使用しないでください。

マイク校正· 音圧校正：校正を設定する

1. マイク校正を選びます。

2. 校正角度を確認します。

3. 範囲外の扱いを選びます。

4. USBマイクでは、マイク校正の適用だけで測定を開始できます。絶対音圧が必要な場合は、メーカー感度または音響校正器による音量校正を追加します。

5. アナログマイクでは、オーディオインターフェース入力と物理入力chを選び、音量校正方法を選びます。

6. 音響校正器がある場合はAcoustic calibratorを選び、校正器音圧とマイクプリアンプゲインを入力してマイク感度を1秒で推定を実行します。

7. 音響校正器がなく音圧計がある場合はSPL meter comparisonを選びます。ピンクノイズ・スピーカー 500–2,000 Hzを一定音量で再生し、音圧計をZ/Flat・Slow、対応しない場合はC・Slowに設定します。

8. 音圧計とマイクを同一位置へ順番に置くか、両カプセルを隣接させます。音圧計の読みを基準音圧 dB SPLへ入力し、再生を止めずに音圧計比較を1秒取得を実行します。

9. マイクRMSと音圧計の差から求めた音圧変換offsetを確認し、音圧校正を採用を押します。

マイク校正は周波数別ゲイン / 位相補正、音量校正はdBFSから音圧レベルへの変換であり、別の校正です。USBマイクは前者を必須、後者を任意とします。アナログマイク + オーディオインターフェースは両方を必須とし、Acoustic calibratorまたはSPL meter comparisonの採用を「音量方向のマイク校正済み」として測定ロックを解除します。入力機器、物理ch、サンプルレート、入力ゲイン、校正方法、基準音圧を変更すると採用済み音量校正は自動的に無効になります。OSから読めない物理ゲインノブは自動検出できないため、校正後は変更しないでください。音圧計比較では、音圧計の読取りからマイクの1秒録音が終わるまでスピーカー音量を固定します。校正確定後の再生音量変更は測定値へ反映されるため、校正自体を無効にはしません。

入力機器名だけではUSBマイクと一般的なオーディオインターフェースを確実に区別できません。既知USBマイクはマイクDBから自動判定し、アナログマイクはマイク機種で機種を明示選択します。マイク校正・音圧校正範囲外でも測定自体はナイキスト周波数まで継続できます。補正方法と信頼度を確認して使用してください。

ゲート/合成：時間窓を設定する

1. Gate条件を設定します。

2. Full / Gated / Mergedのプレビューを確認します。

3. 自動Mergeが成立しない場合はFullを使用します。

Mergeは派生結果です。FullとGatedが主結果として保持されます。

測定開始・収録設定：測定を開始する

1. 品質判定を選びます。

2. 開始前の不足条件を確認します。

3. ESSを再生します。

4. 開始を押して録音します。

5. 必要なshot数を取得したら停止を押します。

開始が無効な場合は、ボタン直下の案内を上から解消します。ESS、入力機器、サンプルレート、チャンネル、校正条件などが表示されます。

測定結果：結果を確認する

生データ、最終結果、ノイズ低減済みと、ゲイン / 位相、インパルス応答、ウェーブレット、アプリ診断を切り替えます。採用 shot数、Coherence、Repeatability、アライメントを確認してください。

品質判定と標準生成の基準は補足41を参照してください。

セッション：結果を保存する

1. 保存する応答とチャンネルを選びます。

2. 測定データ名と用途を確認します。

3. Save Measurementで測定データへ登録します。

4. 測定パッケージには統合未校正IRと別校正データを保存します。生データ録音と各回のIRは含みません。通常の利用ではライブラリ保存を使い、パッケージは移動・バックアップ時に使用します。

一時保存と長期保存の違いは補足42を参照してください。

測定データの保存と校正

保存・復元できる範囲

結果画面「ライブラリへ保存」で標準統合結果を保存し、ライブラリ「入力に使用」でPhaseEQへ適用します。ライブラリ「測定原本・校正・外部出力」では周波数偏差を変更でき、校正済みIR・FRDを出力できます。位相校正・個体感度・入力ゲインは測定時設定を保持します。

保存対象は常に標準です。Shotやノイズ低減済みの表示選択で、保存される原本は切り替わりません。測定パッケージのダウンロードは停止・統合後に利用できます。保存済み原本からGateを変更できますが、各ショットの再選定や録音再解析はできません。

通常応答のガイド測定は、ノイズ確認→ESS Pilot→3件取得→自動終了・統合IR保存に対応します。標準15曲のCD版 (44.1kHz / 16bit) は起動時に準備します。歪み・残響・相対測距のガイド解析は未対応です。従来の詳細測定では1件以上でも保存できます。

保存するもの

測定結果ごとに、統合した未校正IRを1本保存し、マイク校正データと測定条件・時間情報を別に保持します。録音生データと各回のIRは一時処理用とし、恒久保存しません。

通常は結果をライブラリから選ぶだけで、校正済み応答をPhaseEQへ渡します。マルチウェイでも同じ校正済み応答を使い、マイク校正を重ねて適用しません。校正データを変更するときは、保存した未校正IRから再計算する仕様です。各回の採否変更や録音からの解析やり直しは対象外です。

外部へ渡すもの

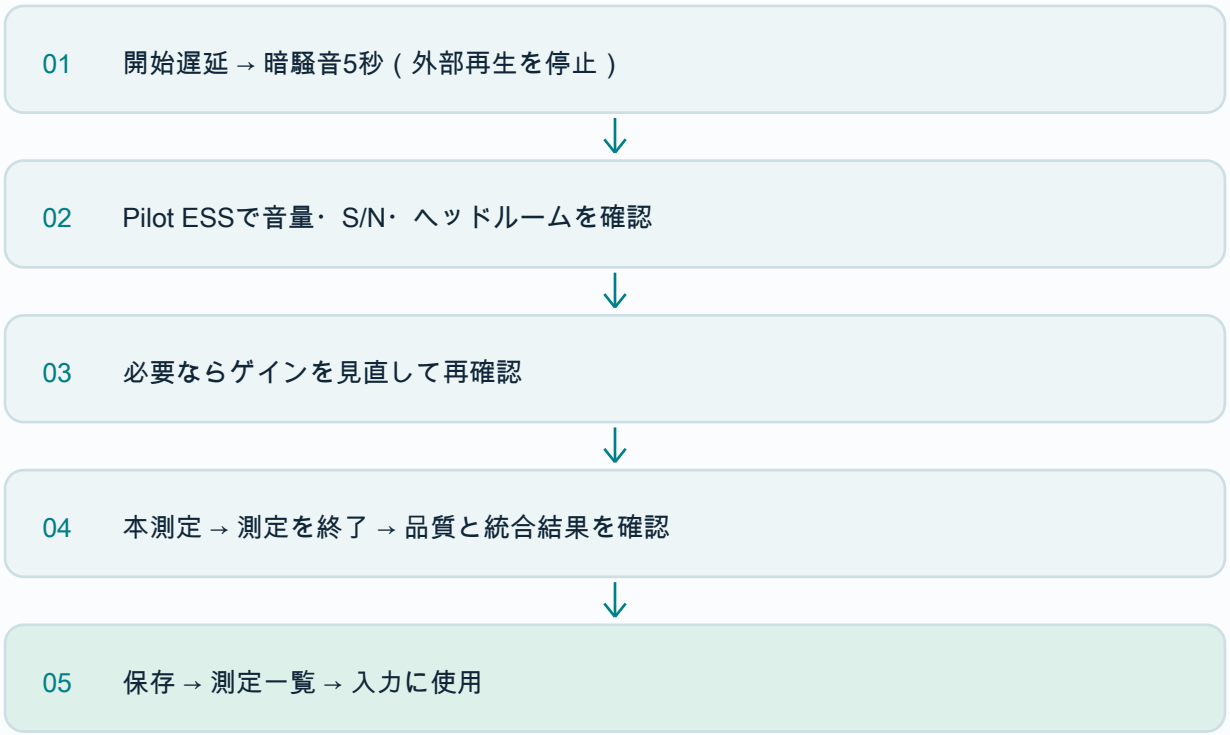
出力	内容
FRD	マイク校正済みの周波数応答
測定IR	必要時に生成した校正済みIR。校正状態・音圧基準・時間原点を記録
測定パッケージ	別PCへの移動・バックアップ用。未校正統合IR、別校正データ、測定条件・時間情報

測定パッケージは通常利用には不要です。外部媒体だけに原本を置いた場合、その媒体を接続するか、必要データをローカルに保持して利用します。参照先だけが残っていても再計算はできません。

校正値の意味

マイク校正ファイルの値はマイクの偏差です。測定値から偏差を引きます。偏差+3 dBなら−3 dB補正します。入力時に利用者が符号を反転する必要はありません。感度と入力ゲインは音圧換算のための別情報です。

詳細測定の開始から保存まで



調整前のPilotは正式結果に含めません。外部プレーヤーはPhaseEQの停止操作では止まらないため、利用者が停止します。

絶対SPL校正済みの場合	表示基準
推奨の目安	75 dB SPL
注意	80 dB SPL
強警告	85 dB SPL

この表示基準は絶対SPL校正が成立している場合に使います。L / Rや異なるWayは別々に測定・保存します。ガイドの左右同時測定は合成応答の確認用です。

第12章 マルチウェイ FIR Studio

位相・時間整合



図12-1 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	位相・時間整合	位相構造補償と音響ターゲットへの反映を確認する

FIR出力とタップ長

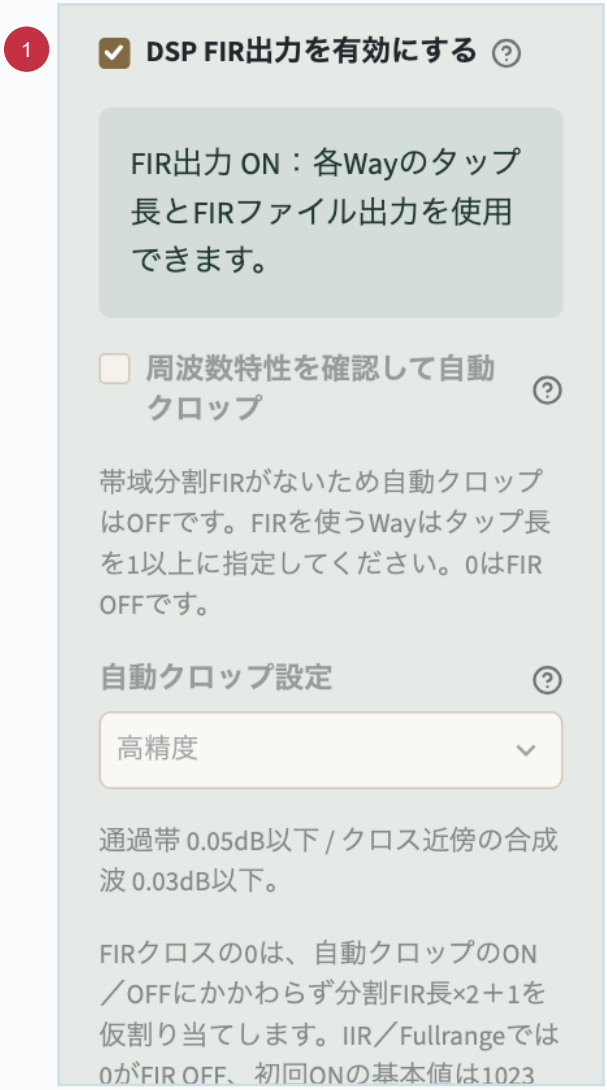


図12-2 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	DSP FIR出力を有効にする	FIR ON / OFF、タップ数、出力長の統一を確認する

PhaseEQへの送信

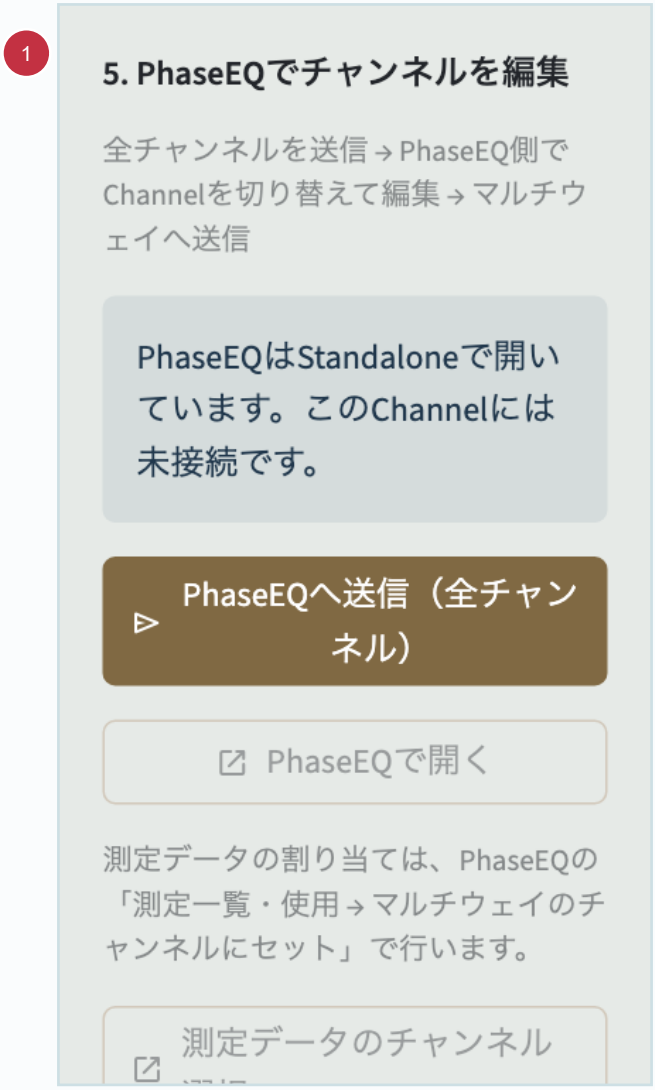


図12-3 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	5. PhaseEQでチャンネルを編集	全チャンネルを送信し、各チャンネルを編集して返す

帯域ごとのタップ長と統一



図12-4 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	High帯域タップ長	帯域ごとのタップ数と出力長の統一を確認する

実機DSP用パッケージの出力

1



図12-5 参考画面（v1.20.15撮影）。最新の設定復帰・FIR処理・タップ編集は本文とv1.20.23の新規画面を参照してください。

番号	画面項目	すること
1	3. 実機DSP用パッケージを保存	DSPプロファイルと検証結果を確認し、実機DSP用ZIPを保存する

自動クロップON時のタップ編集（Multiway）



1

図12-6 v1.20.23の日本語UIを隔離した説明用データで撮影。実測・録音・外部機器操作は行っていません。

番号	画面項目	すること
1	Low帯域タップ長	自動クロップONでも設定値を編集できます。最終係数長とは区別します。

マルチウェイ：マルチウェイを構成する

- 目的：帯域分割、チャンネル、SUB、グループ、位相整合、DSP出力を一つのシステムとして管理します。
- 場所：PhaseEQ右上のComposite Engineを開きます。
- 完了：グラフを確認し、システム保存またはDSP Packageを出力します。

FIRを初めて使う場合

FIR / IIRの違い、タップ数、遅延の判断基準は設計パラメーターの決め方にまとめています。従来の補足14からも参照できます。ここでは実際のマルチウェイ設定を進めます。

全境界をLR2 / LR4 IIRとし、各帯域の追加FIRも使わない場合はDSP FIR出力を有効にするをOFFにできます。この場合、FIR係数やFIRファイルは生成されません。

設定項目1～8の役割

区間	主な操作	操作の目安
1 分割方式と基本条件	ウェイ、クロス周波数と方式（サンプルレートは設定内）	最初に設定
2 バッフル補正	低域側のレベル補正	必要な場合だけ
3 FIR出力・タップ長	FIR ON / OFF、自動クロップ、帯域別タップ数、出力タップ数統一	FIR使用時
4 EQファイル合成	帯域別の外部FIRイコライザー	必要な場合だけ
5 表示・再計算	ゲイン範囲、位相マスク	グラフ確認前
6 FIRファイル出力	形式、正規化	FIR ON時の出力条件を決定
7 設定管理	snapshot、設定読込、DSP Packageからの作業再開	設計の節目
8 システム構成・PhaseEQ連携	システム、出力レイアウト、チャンネル、目標特性、整合、書き出し	全体構成と完成

表示言語、ヘルプ待ち時間、サンプリング周波数、FIR出力条件、グラフ表示条件は左サイドバーの「設定」へ集約しています。左サイドバーの設定項目1～7でフィルター条件を設定し、同じサイドバーの設定項目8で実際のチャンネルへ割り当てます。メイン画面には再計算操作、確認表、グラフ、ダウンロードを表示します。設定変更後に自動がOFFなら、必ず再計算を押してから判断してください。

グラフのLightはSafariや低速PC向けの軽量表示、Interactiveは拡大・パン・ツールチップを使う表示です。どちらも2 Hz以下の共通周波数グリッドで確定した計算結果を、対数周波数軸へ1系列2,048点で間引いて表示します。モード切替だけではFIRや合成応答を再計算しません。6つのStudioグラフ領域は同じ高さと順序を維持するため、切替時に後続の表やダウンロード欄が上下へ移動しない構成です。計算精度、保存値、出力係数は変更しません。

設定項目7の設定ファイルを読み込む / 作業を再開は共通の読込入口です。設定JSONまたはsettings.jsonを含む設定ZIPは、内容のプレビュー後に適用します。作業バックアップまたは実機DSP用パッケージのZIPはDSP Packageとして検証し、システム、チャンネル、目標特性、マルチウェイ設定、PhaseEQ作業状態を復元します。

最初のシステムを作る

1. サンプルレートと分割方式を選びます。
2. 各境界の帯域分割方式と周波数を設定します。
3. 設定項目3でFIR出力のON / OFFを決めます。
4. FIRを使う場合は、続けて自動クロップまたは帯域タップ長を確認します。
5. 必要な場合だけBaffle step、自動 crop、帯域FIRイコライザーを設定します。
6. 設定項目8で出力 layoutとチャンネルを設定します。
7. 再計算でグラフを更新します。

分割方式は全帯域、Fullrange+SUB、2Way～4Wayと各+SUBです。FIR / IIRを境界ごとに混在できます。

全帯域は帯域分割を行いません。Fullrange+SUBは同じ境界からSUB ローパスと全帯域 ハイパスを生成します。

位相構造補償と音響ターゲット

「位相構造補償を自動適用」ONでは、ウェイ・分割方式・周波数の変更に合わせて理論配置の1次 / 2次オールパスを更新します。「オールパス構造補償」の選択状態には依存しません。適用ボタンは自動時間整合と遅延を実行します。OFFでは、選択した時間基準と構造補償設定に従って従来通り適用します。

「位相・時間整合：音響ターゲットに反映」ONではオールパスをPhaseEQの目標へ含め、マルチウェイとPhaseEQの直接オールパス出力から除外します。OFFでは直接IIRとして出力します。時間整合遅延はマルチウェイに残します。

LR2の自動極性補償は帯域分割側の音響ターゲットON / OFFへ追従します。手動極性は独立して直接適用します。PhaseEQの完全な出力帯域分割 / Combined IIR係数には必要な極性を含むため、同じ極性反転を外部DSPで重ねないでください。

設定変更後は対象チャンネルをPhaseEQへ再送信し、補正結果を更新・返却してください。古い条件の補正FIRは適用完了と扱いません。送信・編集中・返却・測定の状況は「PhaseEQでチャンネルを編集」の一覧で確認します。「3. チャンネル設定」の独立したPhaseEQ連携欄は廃止しました。

バッフル補正のFIR / IIR自動選択

設定項目2でバッフル補正をONにすると、現在のチャンネル構成から実現方式を自動選択して画面に表示します。

• 対象の全チャンネルにFIRがある場合：全チャンネルをLinear-phase FIRで補正

• FIRなしチャンネルを1つでも含む場合：全チャンネルを共通IIR ハイシェルフで補正

同一システム内でバッフル補正方式だけをFIR / IIR混在にはしません。IIR方式では実現した周波数、ゲイン、Qを区間 2、チャンネル一覧、帯域分割・設計応答で確認できます。位相・時間整合、バイクアッド使用数、作業バックアップ、実機DSP用パッケージにも同じIIR SOSを使用します。

IIR方式はFIRのゲイン特性を近似しますが、最小位相のため絶対位相と群遅延はFIR方式と異なります。全チャンネルへ同じIIRを適用するため、バッフル補正によるチャンネル間の相対位相差は作りません。

帯域分割方式を選ぶ

各境界は高域側からSUB側へ並び、分割方式 → クロスオーバー周波数 → FIR周期数 → カイザー窓β値を一つのまとまりとして表示します。周期数は2.7〜15.0（小数4桁）、β値は7.0〜16.0で設定します。範囲外の値を含む設定を読み込むと下限または上限へ補正します。IIRまたはスルーを選んだ境界ではFIR周期数とβ値を保持したまま使用不可にします。Crossover overlapは各境界の詳細設定：重ね合わせを開いた場合だけ表示します。

外部のパッシブ / アクティブネットワーク適用後をマイク測定した場合は、対象境界で スルー（外部で帯域分割済み）を選びます。その境界にLP/HPを追加せず、EQ・ゲイン・極性・遅延は引き続き利用できます。全境界がスルーの場合、自動の位相・時間整合は無効です。時間調整には各チャンネルの遅延を使用します。内部FIR/IIRとの混在時は自動整合を利用でき、クロス周波数を解析位置として使います。外部方式を推定したLR極性補償やオールパスは追加しません。

境界ごとに次のいずれかを選択できます。

• カイザー窓リニアフェーズFIR：周期数、β値、重ね合わせで調整する直線位相FIRです。β値の下に目標減衰とタップ数の目安を表示します。タップ数はFs÷クロス周波数×周期数を生成処理と同じ方法で奇数化した値です。

リニアフェーズLR2 FIRは、LP・HPそれぞれの目標応答が−80 dB幅以上となる範囲を、5 Hz〜ナイキスト周波数で評価します。最大誤差0.05 dB以内となる奇数タップ数を自動算出し、帯域分割FIRの生成処理に使用します。PhaseEQ補正用の0指定は、その長さ×2＋1を仮割り当てします。周期数・β値は使用しません。LR2でも手動タップ長を指定でき、0は自動算出した実生成長×2＋1を補正用に仮割り当てします。自動クロップON時は手動指定を使用しません。手動で短縮した場合は、自動算出時の誤差条件を維持できるとは限らないため、生成後の周波数特性を確認してください。自動クロップは最終FIRの安全境界を評価するため、帯域分割FIR長を固定下限にしません。

96 kHz・重ね合わせ0・クロス周波数20 Hz〜20 kHzでは、基準5.3周期に3次補正を掛けてタップ数を求めます。x = クロス周波数Hz / 1000、K = max(1, −0.002812x³ + 0.088255x² − 0.266863x + 1)として、96000 / クロス周波数Hz × 5.3 ×

Kを現行の規則で奇数化します。余裕代5%で近似した式ですが、全周波数での保証ではないため、生成後も誤差を確認します。不合格の場合や適用範囲外では従来の数値探索を使用します。

表示する誤差はEQ合成・出力調整前の境界FIRを数値評価した値です。全周波数での数学的な最小タップ数の保証ではありません。自動探索上限32,767 タップまでに条件を満たせない場合は理由を表示して生成を停止します。旧割り当ては旧アルゴリズムで再現し、マルチウェイで新たに送信すると自動算出方式の割り当てになります。

• LR2-target linear-phase FIR：LR2のゲイン形状を直線位相FIRで生成します。

• Linkwitz–Riley 2nd-order IIR：1 バイクアッドのIIRです。

• Linkwitz–Riley 4th-order IIR：2 BiquadsのIIRです。

• スルー（外部で帯域分割済み）：その境界の追加LP/HPなしで測定応答を使用します。

DSP FIR出力をOFFにすると、PhaseEQと同じくFIR LR2→IIR LR2、FIR LR4 / カイザー→IIR LR4へ切り替わります。OFF中はIIR LR2 / IIR LR4 / スルーだけを選べます。ONへ戻しても方式は自動復帰しません。周波数、音響ターゲット、保存済みタップ値は保持します。FIR クロスのタップ長0は実生成した分割FIR長×2＋1を補正用に仮割り当てする設定で、正の指定タップ値もそのまま保持します。IIR方式はFIR タップを消費しません。LR2の極性補償を自動化する場合はLR2極性補償をONにします。方式を変更した後は再計算し、境界付近のシステム合成と位相を確認します。

2Way、3Wayなどを切り替えた場合、帯域別タップ長はモードごとに保持されます。同名の高域 / 低域でも別モードの値を上書きしません。

カイザー窓：周期数と減衰スロープの目安

カイザーHPの周期数だけを調整した比較です。96 kHz・クロス1 kHz・重ね合わせなしで、

−20〜−100 dB間の平均減衰スロープを評価しました。表の数値は設定周期数です。

目標減衰	β = 8	β = 10	β = 12	β = 14	β = 15	β = 16
−24 dB/oct	2.7292	3.4167	4.0000	4.5000	4.7292	4.9583
−48 dB/oct	3.2083	4.1042	4.7917	5.4375	5.7292	6.0000
−72 dB/oct	3.8542	4.8542	5.7292	6.5000	6.8750	7.2083
−96 dB/oct	4.4792	5.6250	6.6875	7.6250	8.0417	8.4583
−192 dB/oct	6.8750	8.8958	10.6458	12.2083	12.8958	13.5625

周期数は2.7〜15.0、小数4桁で直接入力できます。キーボードと±ボタンの増減ステップは0.1です。表のすべての値を設定できます。

• 平均の傾きの目安であり、途中の傾きが一定になることや、LRの振幅曲線との一致を意味しません。

• −100 dBは傾きを測る端点です。阻止帯域全体が−100 dB以下になる保証ではありません。

• 平均傾きの誤差は、−24 dB/octのβ = 8・10・12で約1.26・1.05・1.27%、その他は1%以内でした。

• 別のサンプルレートやクロス周波数では同じ精度を保証しません。周期数を細かく変えても、奇数化後のタップ数が同じなら特性は変わりません。

画面ではカイザー窓の目標減衰表示の下にある「周期数と減衰スロープの目安」から開けます。

FIR出力とタップ長を設定する

1. 設定項目3の先頭にあるDSP FIR出力を有効にするで使用有無を決めます。

2. ONの場合は、同じ設定項目3で自動クロップまたは帯域別タップ長を選びます。

3. 同じ設定項目3の帯域別タップ長の下で、必要に応じて出力タップ数を最長フィルターに揃えるをONにします。

4. 設定 → FIR出力設定で出力形式と、必要に応じて-0.3 dB正規化を設定します。

5. DSPの最大タップ数、サンプルレート、チャンネル数に収まるか確認します。

最長フィルターへ揃える設定は、AutoがOFFでも現在の出力タップ数 / Delay表へ反映されます。ONにするとFIRを持つ短いチャンネルはFIR内の前後ゼロで整列するため、明細のFIR長差Delayは原則0になります。FIR OFFチャンネルはゼロ追加できないため、最長FIRとの差を外部Delayで補います。DSP追加Delayには手動Delayと位相整合Delayも含まれるため、それらが設定されている場合はONでも合計値が0にならないことがあります。

FIR クロスに接続する帯域でタップ長0は、実生成した分割FIR長×2 + 1を補正用に仮割り当てします。IIRだけの帯域または全帯域で0はFIR OFFです。FIRを使いたい場合は1以上を明示してください。補足31を参照してください。

全帯域でFIR帯域分割がない場合、自動クロップはOFF表示となり選択できません。DSP FIR出力をONにして各ウェイのタップ長を指定します。

出力 layoutを設定する

区間 8は、System選択 → 出力レイアウト → Channel設定 → System保存 → PhaseEQ編集の順で表示します。現在編集中のシステムは設定項目8の先頭で常に確認できます。

1. チャンネル構成でモノラルまたはステレオを選びます。

2. +SUB構成では共通SUBまたは左右独立SUBを選びます。

3. 各チャンネルのComposite へ含めるを確認します。

4. スピーカーパッケージ、ゲイン、極性、遅延を設定します。

生成帯域以外のFIR、スピーカー IR、FRDを追加する場合は、追加チャンネル入力の入力を追加を押します。モノラルではMain、ステレオでは表示中のL / Rを初期グループとして設定するため、通常はファイルを選ぶだけで追加できます。必要な場合だけチャンネル名、ウェイ、グループ、ゲイン、極性、遅延を変更します。

ステレオの表示はL、R、L+Rです。SUB単独表示はありません。詳細な表示規則は補足32を参照してください。

ステレオのグループターゲットは左 / 右共通です。L、R、L+Rのどの表示から編集しても同じ目標特性を使用し、左右すべてのPhaseEQ 割り当てへ引き継ぎます。

PhaseEQのファイル読み込み欄にあるターゲットファイルの位相を適用するをOFFにすると、入力ソースの位相だけを0°として扱います。位相EQで追加した位相調整とゲイン編集は維持されます。保存した目標特性をマルチウェイで使用するときも同じ処理になります。Target source content = Gain onlyを選択した場合も入力ソースの位相は無視されます。

マルチウェイのGroup Target gain adjustment [dB]では、ステレオ共通グループターゲットの適用レベルを0.1 dB単位で調整できます。プリセットやPhaseEQで保存した目標特性本体は変更せず、グラフ、FRD、DSP package、左右のPhaseEQ 割り当てへ同じ調整量を加算します。

全チャンネルのComposite へ含めるがOFFの場合、合成対象がないためシステムグラフは表示されません。少なくとも確認するチャンネルをONにして再計算してください。

マルチウェイ システム ライブラリへ保存する

1. チャンネルとグループを設定します。

2. System saveで名称を入力します。

3. 新規の場合は新しいSystemとして保存を実行します。

4. 既存システムの更新は現在のSystemを更新を実行します。

システムには管理番号、改訂番号、チャンネル参照、Studio設定を保存します。測定ファイルやFIR実体を複製する機能ではありません。

PhaseEQでチャンネルを編集する

1. 各チャンネルのFIR ON / OFF、サンプルレート、タップ数、ウェイ、グループを確認します。

2. サイドバーのPhaseEQへ送信（全チャンネル）を押します。現在の構成で有効な全帯域チャンネルを一括送信するため、送信チャンネルの選択は不要です。追加音声入力や、現在の帯域チャンネルと結び付いていない過去の返却データは送信対象に含めず、合成用の入力として保持します。

3. PhaseEQで開くを使用します。すでにPhaseEQが表示されている場合はボタンがグレー表示になるため、既存のタブを使います。

4. PhaseEQ上部のComposite Channel workspace · 編集中のChannelで編集対象を選択します。

5. PhaseEQで編集し、マルチウェイへ送信で反映します。

FIR OFFではタップ数を0として送ります。この場合もIIR、目標特性、スピーカー応答、作業セッションは往復できます。補足31を参照してください。

同じチャンネルを再度割り当てした場合、新しい割り当てにまだ作業セッションがなくても、そのチャンネルで最後にマルチウェイへ送信した編集内容を再開します。一度保存した割り当てを再編集中でも、次に保存するまでは直前の公開結果をマルチウェイのグラフとDSP経路で維持します。別チャンネルのEQや、一度も保存していない割り当ては読み込みません。保存していない編集内容は、別ブラウザやアプリ再起動後の再開対象になりません。

複数チャンネルを編集するときは、チャンネルごとに新しいPhaseEQ画面を開かず、PhaseEQ上部のComposite Channel workspace → 編集中のChannelで切り替えます。切替前の未保存編集は、そのブラウザ画面内のチャンネル別ドラフトへ退避され、同じチャンネルへ戻ると復元されます。ドラフトはマルチウェイへ送信を押すまでマルチウェイへ反映されず、ブラウザ終了やアプリ再起動をまたぐ保存物でもありません。

切替候補は、マルチウェイが共有した現在のチャンネル構成と発行済み割り当てから作成します。単独編集では直近に表示したマルチウェイ構成、チャンネル編集中はそのシステム・サンプルレートの構成を使用します。過去の構成や無効なチャンネルは表示しません。返却FIRの有無を接続条件にしないため、未返却やFIR OFFでも初回から切り替えられます。更新後はマルチウェイを一度再表示すると、現在の構成がPhaseEQへ共有されます。

マルチウェイの割り当ての往復を理解する

1. マルチウェイ側でウェイ、グループ、帯域分割、FIR状態、サンプルレート、タップ数を確定します。

2. 割り当てを送ると、PhaseEQは対象チャンネルとマルチウェイ条件を常時表示します。

3. PhaseEQではスピーカー入力、目標特性、IIRイコライザー、FIRイコライザーを編集します。

4. マルチウェイへ送信で同じ割り当てへ結果を返します。

5. マルチウェイで再計算し、チャンネル応答とシステム合成を確認します。

割り当て中の帯域分割、極性、SUB構成はマルチウェイ側が正本です。PhaseEQは個別チャンネルを編集し、帯域分割を重ねて返しません。役割分担と保存範囲は補足30を参照してください。

PhaseEQの接続状態を確認する

PhaseEQ画面は次の3モードを区別します。

表示	用途	合成操作
Standalone PhaseEQ	単独の新規設計	使用不可
現在編集中のComposite Channel	割り当てされたチャンネルの編集・返却	使用可能
Target Edit専用モード	選択グループの目標特性だけを編集	通常の合成操作と他ページは使用不可

割り当て画面にはチャンネル、ウェイ、グループ、状態、短縮IDとAssignment参照状態を表示します。最新と一致は現在のチャンネルに最後に送信した割り当て、別Assignmentを参照は古い割り当て画面です。後者は注意表示だけで、現段階では保存・返却を禁止しません。返却先を短縮IDで確認してください。

マルチウェイのチャンネル一覧では、Assignment状態、改訂番号、接続ID、最新ID、参照状態、PhaseEQ画面を別々に確認できます。単独編集または目標特性の編集画面を、チャンネル 割り当て接続として数えません。画面の生存確認だけではグラフを再描画せず、実際の返却改訂番号が変化したときだけ1回自動受信・再計算します。

単独編集とチャンネルの切替

切り替え後も、切り替え前に表示していたメニューを維持します。単独編集とチャンネルの往復も同じ扱いです。切り替え先でそのメニューが使えない場合は、左側の最も近い利用可能なメニューへ移動します。例えば、FIRイコライザーからFIR OFFのチャンネルへ切り替えると、IIRイコライザーへ移動します。

「編集中のチャンネル」で単独編集またはマルチウェイから送信したチャンネルを選びます。単独編集は独立した編集状態です。戻ると自身の一時退避設定を復元し、退避がない場合は初期設定で開きます。

各チャンネルへ戻ると、その画面で一時退避した最新の設定を、保存済み作業セッションより優先して復元します。FIRのゲイン・位相、IIR、自動EQはそれぞれの編集対象に保持され、他のチャンネルや単独編集の値を共有しません。

別のプロジェクトから新しい割り当てを受け入れると、そのプロジェクトの設定を使用します。古いプロジェクトのチャンネルや入力・EQを混ぜません。チャンネルの編集ではマルチウェイが指定したサンプルレート、FIR ON / OFF、タップ数、帯域分割を使用します。

読込・検証に失敗した場合は元の設定を保持します。接続先を確認し、マルチウェイから割り当てを再送信してください。切替だけでは補正結果を返しません。編集後は「マルチウェイへ送信」を実行します。

一時退避は現在のブラウザーセッション内のデータです。終了前には設定ファイルまたは作業セッションZIPを保存してください。

グループターゲットを設定する

1. マルチウェイで対象グループと登録済みの目標特性を選びます。

2. 追加・編集が必要な場合は「PhaseEQのTargetを開く」から、単独編集の目標特性画面へ進みます。チャンネルから引き継いだ目標特性を直接編集する操作ではありません。

3. PhaseEQで「新規登録」または「更新」を行います。

4. マルチウェイに戻り、「登録済みTargetを更新」で一覧を更新し、使用する目標特性を選びます。

5. グループターゲット線とシステムの合成応答を比較します。各チャンネルの目標も変更する場合は、現在の条件でPhaseEQへ再送信し、補正結果を返却します。

グループターゲットは比較用の基準線で、合成応答に乗算しません。PhaseEQへ送信すると、選択した目標特性の定義をチャンネルへ引き継ぎます。旧形式の専用編集セッションは互換用であり、通常の操作入口には使用しません。

位相・時間整合を実行する

1. 全有効チャンネルとスピーカー応答を確認します。

2. 設定変更後は再計算を押します。

3. 時間基準、解析範囲、All-pass構造補償を選びます。

4. 外部アプリの距離を使う場合は外部測定距離を選び、同じマイク位置から各Driverまでの距離[mm]を入力します。チャンネル数が多い場合は距離を一括入力へ画面の表示順にカンマ、空白または改行区切りで貼り付けます。換算には公称音速343.42 m/sを使用し、気温入力は行いません。

5. 表示された最遠基準と換算遅延を確認し、全Channelの位相・時間整合を適用を実行します。

6. 解析結果で遅延、オールパス判定、残差を確認します。

7. 適用を取り消す場合は全Channelを元に戻すを実行します。直前の自動遅延 / オールパスを復元し、自動がOFFでもインパルスを含むグラフを再計算します。手動遅延は維持します。

オールパスはゲインを変えず、特定の周波数範囲の位相と群遅延を変えるIIRフィルターです。通常の遅延が全周波数へ同じ時間差を与えるのに対し、オールパスはIIRクロスを通った帯域と通っていない帯域の位相回転差を補います。補足36を参照してください。

「位相構造補償を自動適用」がOFFの場合は、使用するDSPでオールパスを実装できれば理論配置、実装できなければ使用不可を選びます。ONの場合は理論配置が自動適用され、この選択には依存しません。整合処理はゲインを変更せず、表示中のL / R / L+Rに関係なく全有効チャンネルを一括処理します。

表示するチャンネルがL / R / L+Rのどれでも実行対象は変わりません。理論中心、因果化Offset、遅延の扱いは補足33を参照してください。

スピーカー応答を使う場合は、整合対象の全チャンネルへ設定してください。一部だけ設定した状態では、入力未設定チャンネルを誤って0 ms基準にしないため実行できません。全チャンネルが未設定の場合は、スピーカーの音響時間差を含めないFilter-only整合として実行できます。

自動選択は、全チャンネルで有効なPhaseEQ ツイーター基準があれば優先し、なければクロス近傍の位相から時間差を推定します。外部測定距離はこれらより優先されます。最も遠いDriverを基準に、近いDriverへだけ非負遅延を追加します。測定基準点がチャンネルごとに異なる距離は混在させないでください。

時間基準はシステム全体で1種類だけ使います。外部測定距離を選んだ場合はツイーター基準を重ねず、全チャンネルの距離が揃うまで適用しません。自動選択でもツイーター基準が一部チャンネルだけ有効な場合は部分適用せず、システム全体をクロス位相推定へ切り替えます。

4種類の応答を区別する

- Crossover / Design Response：スピーカーとPhaseEQを反映した各ウェイと、設計段階のウェイ Sumを確認します。
- Channel Response：ゲイン、極性、遅延、整合処理を含む個別の最終チャンネルを確認します。
- System Sum：同じ出力系統に属する有効チャンネルを、ゲインと位相を含む複素応答として合成した結果です。
- グループTarget：システムの目標を比較する表示線です。チャンネル応答やシステム合成へ乗算しません。

システム合成は各線のdB値を足したものではなく、位相差による加算と打ち消しも含みます。暗黙のレベル正規化は行わないため、山谷がある場合はチャンネル ゲインだけでなく、極性、遅延、位相、クロスも確認します。

グラフで合否を確認する

表示するチャンネルでL、R、L+Rを切り替え、次の順で確認します。

1. ゲイン：各ウェイの接続と、クロス付近のシステム合成に大きな山谷がないか確認します。

2. 位相：通過帯域とクロス付近で、隣接ウェイの位相関係を確認します。

3. 群遅延：通過帯域内の段差や異常な突出を確認します。

4. インパルス応答 / ステップ応答：極性、peak位置、長い前後の尾を確認します。

5. ウェーブレット：帯域ごとの到達時間と時間方向の尾を確認します。

ゲインが小さい領域の位相と群遅延は不安定になりやすいため、Phase gain limiter以下を合否判定に使いません。グループターゲットは比較線であり、チャンネル応答やシステム合成へ乗算されません。

PhaseEQとマルチウェイは、入力=青、目標特性=橙、処理後=緑、位相補正=紫を共通の意味色として使います。マルチウェイのPhaseEQ EQはゲインを青の破線、位相を紫の一点鎖線で表示します。色だけでなくラベルと線種も併用し、Hiなど各ウェイのPhaseEQ FIR / IIRが反映されていることを確認してください。

全帯域とSUBを確認する

全帯域は帯域境界がないため、位相· 時間整合の対象外です。FIRを使う場合はFIR出力をONにし、全帯域のタップ長を1以上へ設定します。

Fullrange+SUBは全帯域 ハイパスとSUB ローパスの1境界を生成します。LまたはRでは、その側の全帯域と対応するSUBを一度だけシステム合成へ含めます。共通SUBも二重加算しません。

SUB単独の表示区分はありません。L / Rで片側の接続を確認し、L+Rで左右のウェイと左右別システム合成を並べて比較します。ウェーブレットも同じ表示区分です。

保存· 出力を選ぶ

マルチウェイの下部では、用途ごとに出力を分けています。

• 解析用Group応答を保存：グラフ確認や解析に使う応答、IR、レポートです。

• 作業バックアップを保存：別環境または後日に同じ作業を再開するZIPです。

• 実機DSP用パッケージを保存：miniDSPなどへ投入する最終出力です。

• 補助出力：帯域分割FIR係数だけを保存：帯域別FIRだけが必要な場合に開きます。

システム ライブラリへの保存は設計改訂番号の管理です。ファイルをダウンロードする操作ではありません。

実機DSP用パッケージを出力する

1. 出力先DSPを選びます。

2. デバイスプロファイルを選びます。

3. チャンネル別互換性表と警告を確認します。

4. 実機DSP用ZIPをダウンロードを1回押すと、生成して保存します。互換性エラーがある場合は押せません。

DSPまたは元設計を変更した場合は、画面更新後にダウンロードします。作業バックアップZIPも準備操作なしで取得できます。FIR OFF チャンネルの出力規則は補足35を参照してください。

付録 利用条件・著作権

本アプリの利用条件（要点）

PhaseEQ本体の著作権はTomii323に帰属します。

PhaseEQは個人利用向けの無償フリーウェアです。MIT / GPL等のオープンソースライセンスではありません。正式条件はリポジトリ直下のLICENSE.mdに定めます。PDFを参照している場合も、取得元のリポジトリ直下にあるLICENSE.mdを確認してください（条件制定日：2026年10月1日）。

• 本体の商用・業務利用は禁止します。個人的な調査・検証・デバッグ目的の改変は許可します。

• GitHub上の閲覧・Fork・Pull Requestと、それに必要な変更共有は許可します。この例外を除き、改変版・派生版の公開・提供・再配布は禁止します。オリジナル版の再配布には権利者の事前承諾が必要です。

• 本体の販売・有償配布・再許諾・第三者製品への組み込み配布は禁止します。

• 個人利用で生成したFIR、WAV、BIN、TXT、CSV、FRD、測定結果、設定データ等は、その後の商用機器・業務用機器への組み込み・利用・配布を含め自由に利用できます。ただし、商用・業務目的で本体を使用して新たに生成・調整することは禁止します。

• 著作権表示・ライセンス表示の削除・変更は禁止します。本体と生成物は無保証であり、法令が許す範囲で権利者は責任を負いません。詳細はLICENSE.mdの無保証・免責条項を参照してください。

第三者ソフトウェアと資料

Python、Streamlit、NumPy、SciPyなどの依存ソフトウェアは、それぞれの権利表記と利用条件を持ちます。使用する版に付属するライセンス・NOTICEと、提供元の公式案内を確認してください。本節は第三者のライセンス本文や必要な権利表記の代替ではありません。

測定データ、メーカーのスピーカー仕様、マイク校正ファイルなどにも、提供元の条件がある場合があります。本アプリへ読み込めることと、第三者へ再配布できることは別です。本アプリが各資料の再配布可否を判断することはありません。

仕様・検証の範囲

本書の対応形式、計算例、画面例は、それぞれ記載した範囲の説明です。未記載の実機や使用条件での動作保証を示しません。問い合わせ時は本アプリの版、出力先、サンプルレート、出力形式と発生した状況を区別して伝えてください。

改訂履歴と出典

版	更新内容
v1.19.20 / 改訂10	日本語の操作ガイドと画像を整備。旧PDFは別ファイルで保存。
v1.20.10 / 改訂12	概要· 仕様、設計値の選び方、出力後の共通確認、利用条件を整理。
v1.20.23 / 改訂17	設定復帰、未接続IIRの分離、自動クロップ中のタップ編集、共通最終FIR処理を説明。変更画面を追加。

基準：PhaseEQ v1.20.23のユーザーガイド、画像付きマニュアル生成· 更新プロンプト、現行実装。

測定章は設定画面と仕様を説明します。撮影中にマイク収録や外部音源再生は行っていません。

リリースZIPには本PDFと利用者向け文書を同梱します。テストプログラムは同梱せず、ソースリポジトリで管理します。

PhaseEQ プロジェクト